

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em Ensino de Física
Mestrado em Ensino de Física

Débora Polli Mendelski

Relação entre Ensino de Ciências e Religião na Sala de Aula: um Estudo Estatístico
sobre Percepções e Práticas Docentes

Porto Alegre
2026

Débora Polli Mendelski

Relação entre Ensino de Ciências e Religião na Sala de Aula: um Estudo Estatístico
sobre Percepções e Práticas Docentes

Dissertação apresentada como requisito
parcial à obtenção do título de mestre em
Ensino de Física pelo Programa de
Pós-graduação em Ensino de Física do
Instituto de Física da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.

Orientador: Nathan Willig Lima

Coorientador: Leonardo Albuquerque
Heidemann

Porto Alegre

2026

FOLHA DE APROVAÇÃO

Débora Polli Mendelski

Relação entre Ensino de Ciências e Religião na Sala de Aula: um Estudo Estatístico
sobre Percepções e Práticas Docentes

Dissertação apresentada como requisito
parcial à obtenção do título de mestre em
Ensino de Física pelo Programa de
Pós-graduação em Ensino de Física do
Instituto de Física da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.

Orientador: Nathan Willig Lima

Coorientador: Leonardo Albuquerque
Heidemann

Porto Alegre, 06 de julho de 2026

BANCA EXAMINADORA:

Dr. Nathan Willig Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dr. Leonardo Albuquerque Heidemann
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dr. Alexandre Bagdonas Henrique
Universidade Federal de Lavras

Dr. João Batista Siqueira Harres
Universidade Federal do Rio Grande

Dra. Eliane Angela Veit
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dedico este trabalho a Mirian Polli, que sempre me incentivou a seguir meus sonhos, ensinou a não desistir e, principalmente, a ser forte e seguir em frente a qualquer custo. Obrigada, mãe. Esteja onde estiver, espero que se orgulhe do caminho que escolhi e de quem me tornei. Nosso café só foi adiado.

AGRADECIMENTOS

Confesso que estou muito feliz (e surpresa) por ter finalizado este trabalho. Só foi possível chegar até aqui com a ajuda de pessoas muito importantes que foram essenciais durante toda essa trajetória. Inicialmente gostaria de agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim quando eu mesma não conseguia. Pelas palavras de apoio, incentivo constante, carinho e paciência. É difícil acreditar que nossos objetivos e sonhos vão se realizar quando falta confiança e ânimo para seguir em frente, foi a confiança de vocês que me sustentou durante todo esse percurso. Se não fosse por vocês, eu não estaria concluindo este trabalho e ingressando no doutorado no próximo mês.

Agradeço aos meus orientadores Nathan Lima e Leonardo Heidemann por todo o tempo dedicado a este trabalho, pelo iminente apoio, por toda a ajuda (e foi muita ajuda) e pela paciência astronômica que tiveram. Agradeço especialmente por nunca duvidarem de que este trabalho seria concluído, mesmo nos momentos em que eu duvidei. Toda a ajuda de vocês foi muito importante, não apenas para esta pesquisa, mas para a minha formação como pesquisadora. Muito obrigada por tudo.

Agradeço aos meus amigos Gabriela, Diuli, Klaus, Lizianne e Cassiana por todo o apoio, paciência e, principalmente, pela amizade. Agradeço ao meu pai e aos meus irmãos por acompanharem, mesmo de longe, cada conquista minha. Agradeço ao meu companheiro Dener por todo o carinho, compreensão e ajuda, por estar ao meu lado em todos os momentos, principalmente nos mais complicados. A tua presença, as piadas ruins (e boas), os abraços e as conversas foram muito importantes (obrigada por cozinhar e cuidar de mim todos os dias nesse período mais próximo do prazo). Assim como no TCC, tu foi essencial para a conclusão deste trabalho.

Agradeço à minha mãe, que nunca terá a oportunidade de ler este trabalho, mas que é o motivo para que eu queira acreditar em algo maior, mesmo que atualmente eu não saiba muito bem no que acredito. Afinal, só assim posso ter esperanças de que vamos nos ver de novo.

Por fim, agradeço aos professores de Ciências que dedicaram seu tempo para responder ao questionário desta pesquisa. Vocês tornaram este trabalho possível. Obrigada a todos, por tudo. Aguardem o nome de vocês na seção de agradecimentos da minha tese.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. Agradeço a CAPES pelo financiamento parcial desta pesquisa, que foi essencial para o desenvolvimento do trabalho.

RESUMO

A ciência e religião são vistas popularmente com uma relação conflituosa, em que a adesão a uma implica o ataque à outra. Essa visão de mundo manifesta-se de forma concreta no cotidiano social e educacional brasileiro, com consequências visíveis na saúde pública, no debate político e nas práticas pedagógicas. Com isso, o professor de ciências ocupa uma posição singular: a de mediador entre o conhecimento científico e uma sala de aula majoritariamente religiosa, cujas decisões sobre abordar ou não a Relação entre Ciência e Religião (RCR) decorrem de um sistema de crenças do próprio docente que até então permanecia pouco analisado. Esta pesquisa investigou as crenças e concepções de professores de Ciências da Natureza sobre a abordagem da RCR em sala de aula, identificando os fatores que potencializam ou dificultam a intenção de tratar esse tema. Para isso, foi utilizado o referencial teórico-metodológico da Teoria do Comportamento Planejado (TCP) de Icek Ajzen a fim de identificar as crenças dos docentes em relação à abordagem da RCR em sala de aula. Também foi utilizada a tipologia de Ian Barbour para identificar as visões de mundo dos docentes sobre a RCR e suas concepções referentes à abordagem pedagógica do tema. Seguindo a metodologia da TCP, a pesquisa possui duas etapas: na primeira, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com oito docentes com o objetivo de identificar as crenças salientes dos professores. Na segunda, um questionário em escala Likert contendo frases dos construtos da TCP, das categorias de Barbour e questões sociodemográficas foi aplicado a 81 professores de diferentes regiões do Brasil. Os dados foram analisados por meio de análise estatística e de redes de correlação parcial. Os resultados indicam que os docentes apresentam intenção comportamental moderada e levemente positiva de abordar o tema. Entre os três construtos da TCP, a atitude foi o que apresentou associação de maior magnitude com a Intenção Comportamental, enquanto as crenças normativas e de controle mostraram correlações mais fracas. A crença mais fortemente associada à intenção foi a percepção de que “a abordagem da RCR permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes” (correlação parcial $p = 0,26$), indicando que o principal fator que leva o docente a adotar essa abordagem não é a pressão social da escola, dos pais ou dos estudantes (crenças normativas), tampouco a falta de tempo ou de conhecimento sobre o tema (crenças de controle), mas a avaliação do docente sobre a importância e relevância pedagógica dessa abordagem (crenças atitudinais). Referente à tipologia de Barbour, a categoria que representa a visão de mundo da RCR da maioria dos docentes participantes da segunda etapa foi a do Diálogo, isto é, os professores percebem que a ciência e a religião, apesar de tratarem de objetos de estudo distintos, dialogam entre si e contribuem mutuamente para ambas as áreas. A análise de correlação bivariada indicou que docentes com visão conflituosa da RCR apresentam menor norma subjetiva, atitude e intenção de abordagem, enquanto docentes com visão dialógica e integradora apresentam maiores índices nessas dimensões. Ou seja, a visão de mundo da RCR influencia diretamente a abordagem pedagógica do tema.

Palavras-chave: Ciência e Religião, Ensino de Ciências, Teoria do Comportamento Planejado, Categorias de Ian Barbour.

ABSTRACT

Science and religion are popularly viewed as being in conflict, whereby adherence to one implies an attack on the other. This worldview manifests concretely in Brazilian social and educational life, with visible consequences for public health, political debate, and pedagogical practices. Within this context, science teachers occupy a singular position: that of mediators between scientific knowledge and a predominantly religious classroom, whose decisions on whether to address the Science-Religion Relationship (SRR) stem from the teacher's own belief system — a system that had, until now, remained largely unexamined. This research investigated the beliefs and conceptions of Natural Sciences teachers regarding the approach to SRR in the classroom, identifying the factors that foster or hinder the intention to address this topic. To this end, the theoretical-methodological framework of Icek Ajzen's Theory of Planned Behavior (TPB) was employed to identify teachers' beliefs concerning the approach to SRR in the classroom. Ian Barbour's typology was also used to identify teachers' worldviews regarding SRR and their conceptions of the pedagogical approach to the topic. Following the TPB methodology, the research comprised two stages: in the first, semi-structured interviews were conducted with eight teachers to identify their salient beliefs. In the second, a Likert-scale questionnaire containing statements related to the TPB constructs, Barbour's categories, and sociodemographic questions was administered to 81 teachers from different regions of Brazil. Data were analyzed through statistical analysis and partial correlation networks. The results indicate that teachers exhibit a moderate, slightly positive behavioral intention to address the topic. Among the three TPB constructs, attitude showed the strongest association with Behavioral Intention, while normative and control beliefs showed weaker correlations. The belief most strongly associated with intention was the perception that "addressing SRR allows dialogue with students' worldviews" (partial correlation $\rho = 0.26$), indicating that the main factor driving teachers to adopt this approach is neither social pressure from the school, parents, or students (normative beliefs), nor a lack of time or knowledge about the topic (control beliefs), but rather the teacher's own evaluation of the importance and pedagogical relevance of this approach (attitudinal beliefs). Regarding Barbour's typology, the category representing the predominant SRR worldview among teachers participating in the second stage was Dialogue — that is, teachers perceive that, despite addressing distinct objects of study, science and religion engage in dialogue with and contribute mutually to one another. Bivariate correlation analysis indicated that teachers with a conflictual view of SRR present lower subjective norm, attitude, and intention to address the topic, whereas teachers with a dialogical or integrative view present higher scores on these dimensions. In other words, teachers' worldview regarding SRR directly influences their pedagogical approach to the topic.

Keywords: Science and Religion; Science Education; Theory of Planned Behavior; Ian Barbour's Categories.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Estrutura da Teoria do Comportamento Planejado.....	45
Figura 2 - Estrutura da TCP com os Fatores de Fundo.....	47
Figura 3 - Rede de Correlação entre os Construtos Diretos e a Intenção Comportamental.....	87
Figura 4 - Regressão Linear dos Construtos Diretos e da Intenção Comportamental.....	88
Figura 5 - Rede de Correlação Atitudinal.....	91
Figura 6 - Rede de Correlação Normativa.....	93
Figura 7 - Rede de Correlação de Controle Comportamental.....	94
Figura 8 - Crenças Indiretas Atitudinais, Normativas, de Controle e Intenção Comportamental.....	95
Figura 9 - Rede das Crenças Indiretas e Intenção Comportamental.....	96
Figura 10 - Matriz de correlações de Pearson e Spearman entre Construtos da TCP e Categorias de Barbour.....	104
Figura 11 - Gráfico de Religiosidade pela RCR.....	109
Figura 12 - Gráfico de Escolaridade pela TCP e RCR.....	110
Figura 13 - Gráfico de Tempo de Experiência e Idade pela TCP.....	111
Figura 14 - Análise de Componentes Principais e Agrupamento por Clusters.....	114
Figura 15 - Número de professores por Cluster.....	115
Figura 16 - Teste Manova dos Clusters em Função da TCP.....	117
Figura 17 - Teste Post hoc: Valores d de Cohen.....	118
Figura 18 - Média dos construtos da TCP em cada Cluster.....	119
Figura 19 - Perfil dos Professores de Ciências desta Pesquisa.....	123
Figura 20 - Bootstrap: Estabilidade das Arestas Atitudinais (N = 1000 reamostras).....	150
Figura 21 - Bootstrap: Estabilidade das Arestas Normativas (N = 1000 reamostras).....	151
Figura 22 - Bootstrap: Estabilidade das Arestas de Controle (N = 1000 reamostras).....	153
Figura 23 - Bootstrap: Estabilidade das Arestas Agrupadas (N = 1000 reamostras).....	155

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Publicações Recentes de Revisão da Literatura.....	23
Quadro 2 - Revisão de Literatura desta Pesquisa.....	27
Quadro 3 - Contexto dos Docentes Entrevistados.....	58
Quadro 4 - Frases do Questionário das Tipologias de Barbour.....	61
Quadro 5 - Classificação dos Entrevistados Segundo as Tipologias de Barbour.....	76
Quadro 6 - Crenças Comportamentais Positivas e Intensidade dessas Crenças.....	77
Quadro 7 - Crenças Comportamentais Negativas e Intensidade dessas Crenças.....	78
Quadro 8 - Crenças Atitudinais e Intensidade das Crenças.....	79
Quadro 9 - Crenças Normativas e Intensidade dessas Crenças.....	81
Quadro 10 - Crenças de Controle e Intensidade dessas Crenças.....	83
Quadro 11 - Frases das Atitudes Diretas.....	86
Quadro 12 - Afirmações da Intenção Comportamental.....	89
Quadro 13 - Crenças de Maior Influência na Intenção Comportamental.....	98
Quadro 14 - Afirmações e Respostas da Categoria Conflito.....	99
Quadro 15 - Afirmações e Respostas da Categoria Independência.....	100
Quadro 16 - Afirmações e Respostas da Categoria Diálogo.....	101
Quadro 17 - Afirmações e Respostas da Categoria Integração.....	102

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Correlação entre a Tipologia de Barbour e a TCP.....	104
Tabela 2 - Resultados Significativos do teste T e do teste U por Variável Sociodemográfica.....	107
Tabela 3 - Análise de Contingência das Variáveis Sociodemográficas.....	115
Tabela 4 - Resultados das Univariadas e Teste post hoc.....	116
Tabela 5 - Tipologia de Barbour por Cluster.....	119
Tabela 6 - Coeficiente de Estabilidade por Rede.....	149
Tabela 7 - Coeficiente Parcial de Spearman dos construtos diretos.....	149
Tabela 8 - Coeficiente Parcial de Spearman dos construtos Atitudinais (Arestas).....	150
Tabela 9 - Coeficiente Parcial de Spearman dos construtos Normativos (Arestas).....	151
Tabela 10 - Coeficiente Parcial de Spearman dos construtos de Controle (Arestas).....	152
Tabela 11 - Coeficiente Parcial de Spearman dos Pares Atitudinais, Normativas, de Controle e Intenção Comportamental.....	153

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

RCR - Relação entre Ciência e Religião

TCP - Teoria do Comportamento Planejado

NdC - Natureza da Ciência

INT_COMP - Intenção Comportamental

AT_DIR - Atitude Direta

AT_IND - Atitude Indireta

NS_DIR - Norma Subjetiva Direta

NS_IND - Norma Subjetiva Indireta

CP_DIR - Controle Comportamental Percebido Direto

CP_IND - Controle Comportamental Percebido Indireto

CONF - Conflito

IND - Independência

DIAL - Diálogo

INT - Integração

CAT1 - Crença Atitudinal 1

ICAT1 - Intensidade da Crença Atitudinal 1

p_CAT1 - Produto da Crença Atitudinal pela Intensidade da Crença ($CAT1 \cdot ICAT1$)

CN 1 - Crença Normativa 1

ICN 1 - Intensidade da Crença Normativa 1

p_CN1 - Produto da Crença Normativa pela Intensidade da Crença ($CN1 \cdot ICN1$)

CC 1 - Crença Comportamental 1

ICC 1 - Intensidade da Crença Comportamental 1

p_CC1 - Produto da Crença Comportamental pela Intensidade da Crença ($CN1 \cdot ICN1$)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	14
2. DIÁLOGO COM A LITERATURA.....	22
2.1 Artigos de Revisão da Literatura.....	23
2.2 Diálogo com a Literatura Recente.....	27
2.3 Síntese dos Trabalhos.....	33
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	35
3.1 Relação entre Ciência e Religião de Ian Barbour.....	35
3.1.1 Categoria Conflito.....	35
3.1.2 Categoria Independência.....	38
3.1.3 Categoria Diálogo.....	40
3.1.4 Categoria Integração.....	42
3.2 A Teoria do Comportamento Planejado (TCP).....	44
3.2.1 Comportamento.....	45
3.2.2 Crenças Comportamentais e Atitude em Relação ao Comportamento.....	48
3.2.3 Crenças Normativas e Norma Subjetiva.....	49
3.2.4 Crenças de Controle e Controle Comportamental Percebido.....	51
3.2.5 Intenção Comportamental.....	52
3.3. Diálogo entre a Tipologia de Barbour e a Teoria do Comportamento Planejado.....	53
4. METODOLOGIA.....	57
4.1 Delineamento da pesquisa.....	57
4.2 Participantes.....	58
4.3 Instrumentos de Coleta de Dados.....	59
4.3.1 Etapa I: Entrevista Semiestruturada.....	59
4.3.2 Etapa II: Questionário Quantitativo.....	60
4.4 Procedimentos de Análise de Dados.....	61
4.4.1 Análise Qualitativa das Entrevistas.....	61
4.4.2 Análise Quantitativa do Questionário.....	63
4.4.2.1 Redes de Correlação.....	63
4.4.2.2 Análise estatística do questionário.....	65
4.5 Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa.....	68
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	69
5.1 Análise qualitativa das entrevistas.....	69
5.1.1 A Relação entre Ciência e Religião na concepção dos Entrevistados.....	70
5.1.2 Crenças Comportamentais.....	77
5.1.3 Crenças Normativas.....	80
5.1.4 Crenças de controle.....	82
5.2 Análise Estatística e de Rede dos Dados Quantitativos.....	84
5.2.1 Participantes da Pesquisa.....	84
5.2.2 Relações entre Atitude, Norma Subjetiva, Controle Comportamental Percebido e Intenção Comportamental.....	85
5.2.2.1 Construtos Diretos.....	86
5.2.2.2 Intenção Comportamental.....	89
5.2.2.3 Crenças Comportamentais.....	90

5.2.2.4 Crenças Normativas.....	92
5.2.2.5 Crenças de Controle.....	94
5.2.2.6 Crenças Indiretas Atitudinais, Normativas e de Controle.....	95
5.2.2.7 Síntese: Principais Resultados e Respostas às Questões de Pesquisa..	97
5.2.3 Percepções sobre Ciência e Religião segundo o Modelo de Barbour.....	98
5.2.4 Correlação entre os Construtos da TCP e as Tipologias de Barbour.....	103
5.2.5 Comparação entre Variáveis Sociodemográficas, Construtos da TCP e Categorias de Barbour.....	106
5.2.5.1 Religião e Prática Religiosa.....	108
5.2.5.2 Escolaridade.....	109
5.2.5.3 Tempo de atuação e idade:.....	110
5.2.5.4 Síntese dos Resultados:.....	112
5.2.6 Análise de Componentes Principais (ACP) e Agrupamento por Clusters.....	113
5.2.6.1 Cluster 1: Onde a Ciência entra, a Fé recua.....	120
5.2.6.2 Cluster 2: Cada um Responde a um Tipo de Pergunta.....	120
5.2.6.3 Cluster 3: O Diálogo entre Ciência e Religião amplia Nossa Compreensão do Mundo.....	121
5.2.7 Síntese dos Resultados.....	122
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	124
REFERÊNCIAS.....	129
APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS.....	136
APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA.....	137
APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA O QUESTIONÁRIO EM ESCALA LIKERT.....	139
APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO EM ESCALA LIKERT.....	140
APÊNDICE E - DADOS DAS REDES.....	149

1. INTRODUÇÃO

Em 2020, enquanto o Brasil (e o mundo) enfrentavam a maior crise sanitária do século, uma disputa paralela se desenrolava nas redes sociais, em algumas instituições religiosas e nos pronunciamentos de líderes políticos pois tencionava-se quem deveria orientar as decisões coletivas diante da pandemia de Covid-19: a ciência, política ou a fé?

A resposta não foi unânime. Parte das organizações religiosas fecharam seus templos e seguiram as recomendações de isolamento social, enquanto outra parcela permaneceu com as instituições abertas, atuou contra o distanciamento e relativizou a gravidade da doença (Guerreiro; Almeida, 2021; Silva; Silveira, 2020). As lideranças dessas últimas, por sua vez, exerceram influência significativa sobre as decisões de seus fiéis (Ferreira; Fuks, 2025), implicando, em muitos casos, a rejeição às medidas sanitárias e à vacinação por parcelas expressivas da população (Guerreiro; Almeida, 2021). No contexto brasileiro, o governo federal da época adotou o negacionismo científico como política de Estado, promovendo tratamentos sem eficácia comprovada e questionamentos em relação a vacinação, em contraposição às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da comunidade científica (Guerreiro; Almeida, 2021; Moura; Nascimento; Lima, 2021; Silva; Silveira, 2020).

Esse episódio não foi uma anomalia. O entrelaçamento entre religiosidade, política e ciência antecede a pandemia e se manifesta em diferentes momentos históricos como da Revolução Industrial e das guerras mundiais. Mais recentemente, durante as eleições brasileiras de 2018 e 2022, a religião ocupou papel central na disputa eleitoral, em que candidatos mobilizaram pautas morais e religiosas para construir vínculos com o eleitorado cristão (Ferreira; Fuks, 2025). A influência de líderes religiosos apoiando determinados candidatos políticos motivou seus fiéis a seguirem as mesmas intenções de voto (Ferreira; Fuks, 2018; 2025). O discurso dos candidatos com as convicções cristãs e a nomeação de indivíduos vinculados à igreja a cargos do governo (André Mendonça, Damares Alves, Milton Ribeiro) foram fatores que aumentaram suas chances de votos (Ferreira; Fuks, 2025).

Esse cenário evidencia que a relação entre ciência, política e religião não é apenas uma questão filosófica, mas possui consequências concretas sobre decisões referentes à saúde, política e, inevitavelmente, sobre o que ocorre dentro e fora das

salas de aula. Moura, Nascimento e Lima (2021) apontam as controvérsias geradas pela pandemia e expõem as inadequações de tratar ciência, política e crenças como dimensões separadas, demonstrando a necessidade de uma educação científica que aborde essas questões na produção do conhecimento. Com isso, abordar a Relação entre Ciência e Religião (RCR) em sala de aula pode favorecer tanto a aprendizagem quanto a aceitação de conceitos científicos, na medida em que aproxima a ciência da visão de mundo dos estudantes (Bagdonas; Silva, 2014, 2015; Quintana Gomes, 2021; Gomes; Figueirôa, 2024).

Segundo o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 9,3% da população de 10 anos ou mais se declara sem religião, o que indica que a ampla maioria da população brasileira possui alguma pertença religiosa¹, sendo 56,7% católicos, 26,9% evangélicos, 1,8 % espíritas, 1% Umbanda e Candomblé e 4% de outras religiosidades (IBGE, 2022). Esses números têm implicação direta para o contexto educacional: se a maioria da população é religiosa, seria razoável supor que a maior parte dos estudantes que frequentam as aulas de ciências também possuem alguma forma de crença ou pertença religiosa.

Em alguns temas centrais da ciência, como a origem da vida, a evolução das espécies e a origem do universo, podem entrar em conflito com convicções religiosas, torna-se essencial que o professor esteja apto a conduzir discussões profundas e respeitadas sobre essa relação, promovendo um ensino intercultural que evite conflitos cognitivos e resistência ao aprendizado (Peixoto, 2022). Quando essa mediação não acontece, esses e outros temas correm o risco de serem percebidos pelos estudantes como "coisas da escola", desconectadas de suas vidas e visões de mundo (Peixoto; Harres, 2021). Essa percepção é preocupante em um contexto no qual atores políticos e religiosos propagam o negacionismo científico, pois os estudantes que não reconhecem a ciência como parte de sua vida cotidiana tornam-se mais vulneráveis à desinformação e menos capazes de avaliar criticamente as alegações que circulam.

¹ O catolicismo é maioria em todas as regiões do Brasil, tendo o maior número concentrado na Região Nordeste (63,9%), seguido da Região Sul (62,4%), Centro-Oeste (52,6%), Sudeste (52,2%) e Norte (50,5%). Os evangélicos possuem o segundo maior número com a maioria concentrada no Norte (36,8%), seguido do Centro-Oeste (31,4%), Sudeste (28%), Sul (23,4%) e Nordeste (22,5%). Os espíritas possuem a concentração de 2,7% na região sudeste, 2% Centro-Oeste, 1,9% Sul, 0,8% Nordeste e 0,4% Norte. Umbanda e Candomblé possuem 1,6% no Sul, 1,4% no Sudeste, 0,6% no Nordeste e Centro-Oeste e 0,3% no Norte. A maioria das pessoas sem religião está na região Sudeste (10,5%), seguida do Nordeste e Centro-Oeste (8,9%), Norte (8,2%) e Sul (7,1%).

Parte dessa tensão é alimentada por uma narrativa de conflito entre ciência e religião amplamente difundida na cultura popular. Divulgadores científicos de grande alcance, como Carl Sagan em *O Mundo Assombrado pelos Demônios* (Sagan, 1996), e Richard Dawkins em *Deus: Um Delírio* e *O Relojoeiro Cego* (Dawkins, 2007; 1986), posicionaram a ciência e a religião como domínios de conhecimento e cultura mutuamente excludentes (Barbour, 2004). Obras de ficção como *Anjos e Demônios*, de Dan Brown e o seriado *O Problema dos Três Corpos*², também trazem essa perspectiva, por meio da narrativa da obra e reflexões dos personagens sobre a incoerência em ser cientista e acreditar em Deus. Essas narrativas, embora culturalmente conhecidas e influentes, não correspondem nem à complexidade histórica nem à diversidade de posições possíveis sobre a relação entre os dois campos.

No século XIX iniciou-se o ‘mito do conflito’ (Numbers, 2009) entre ciência e religião, provavelmente por meio das obras de John William Draper em *“The History of the Conflict between Religion and Science”* (Draper, 1875) e Andrew Dickson White em *“A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom”* (White, 1896), que tem sido refutado pelas comunidades de historiadores e filósofos da ciência, teólogos e epistemólogos (Barbour, 2004; Numbers, 2009). Entretanto, o mito ainda é conhecido popularmente (Quintana Gomes, 2021) e, de acordo com Numbers (2009): “um dos maiores desafios para retificar a compreensão do público acerca da ciência e da religião é esclarecer os mitos que ainda persistem desde o passado.”

Segundo Leal e Barcelos (2015), em sua pesquisa com estudantes do ensino médio, ao questionarem os mesmos sobre a RCR, os alunos afirmavam a inexistência de qualquer relação ou relatavam episódios conflituosos, como o julgamento de Galileu Galilei e a execução de Giordano Bruno, apresentados de modo descontextualizado.

Esses episódios, abordados em sala de aula, a partir dos textos dos historiadores da ciência (Brooke 2008; Kragh 2004; Numbers 2020), podem contribuir para uma nova percepção da RCR por parte dos estudantes. Outros episódios que poderiam ser abordados em sala de aula são: a história do padre e cientista Georges Lemaître que teve influência Bíblica ao contribuir com a formulação da hipótese do átomo primordial, e a teoria do Big Bang (Bagdonas;

² série de ficção científica lançada em 2024 pela plataforma de streaming Netflix

Silva, 2014; Bagdonas; Silva, 2015). Isaac Newton, ao investigar as leis que governam o movimento dos corpos celestes, alegava que sua percepção do universo era como um sistema de engrenagens onde Deus seria o relojoeiro. Essa crença compreendia seu trabalho como uma forma de revelar a racionalidade da obra divina (Barbour, 1990, p. 45; Barbour, 2004, p. 44; Numbers, 2009). Charles Darwin, contrariando a crença popular, não era ateu e não buscou confrontar perspectivas religiosas com a publicação da obra "A Origem das Espécies" suas crenças foram modificadas conforme percebia as injustiças e tragédias do mundo (Brooke, 2010; Darwin, 2000; Numbers, 2009;). Esses acontecimentos são exemplos de que, ao contrário da cultura popular, cientistas podem ter convicções religiosas e que em alguns casos contribuíram com o avanço da ciência.

Esses episódios dialógicos entre distintos sistemas de conhecimento e a ciência não se restringem ao passado. Bagdonas e Silva Neto (2023) apresentam um acontecimento contemporâneo relacionado com a astronomia. Em 2019, ao produzir a primeira imagem de um buraco negro com auxílio dos telescópios do Havaí, os pesquisadores convidaram o linguista e professor Larry Kimura para nomear o objeto. A proposta foi *Pōwehi*, expressão da língua havaiana que significa "fonte embelezada e insondável de criação incessante de escuridão", inspirada em um cântico de criação do universo da mitologia havaiana. O nome foi aclamado por astrônomos e físicos como mais representativo do que o próprio termo "buraco negro" (Bagdonas; Silva Neto, 2023). O episódio ilustra como diferentes culturas, incluindo sistemas mitológicos e religiosos, podem dialogar produtivamente com a ciência.

A ciência e a religião podem se relacionar de diferentes formas. O físico e teólogo Ian Barbour propôs quatro categorias para caracterizar essa relação: Conflito, em que os dois campos são vistos como mutuamente excludentes; Independência, em que operam em domínios separados sem interferência mútua; Diálogo, em que se enriquecem mutuamente a partir de questões-limite e consonâncias metodológicas, preservando a autonomia de cada campo; e Integração, em que os dois campos exercem influência conjunta, tornando suas fronteiras porosas (Barbour, 1990). Essa tipologia fornece um referencial para investigar como os professores de ciências compreendem a RCR e como essa compreensão se relaciona com sua prática docente.

É nesse cenário que o professor de ciências ocupa uma posição única e complexa. Como mediador entre o conhecimento científico em uma sala de aula majoritariamente religiosa, o docente lida constantemente entre dois sistemas de crenças que seus estudantes podem, muitas vezes, perceber como opostos. Essa compreensão pode resultar em desconfiança em relação à ciência, como ficou evidente durante a pandemia da Covid-19.

Na literatura, algumas estratégias pedagógicas vêm sendo sugeridas para a abordagem da RCR em sala de aula. Entre as principais, destacam-se o uso de conhecimentos sobre a Natureza da Ciência (NdC) (Bagdonas, 2011; Cobern, 2000; Forato, et al 2012; Matthews, 2012) da história da ciência (Bagdonas; Silva, 2015) Leal; Barcelos, 2015; Matthews, 1996, 2012) e de narrativas que exploram a RCR (Gomes; Figueirôa, 2022). O termo "natureza da ciência" designa, de forma geral, um conjunto de saberes e práticas envolvidos na construção do conhecimento científico, incluindo crenças e valores intrínsecos a esse processo (Lederman, 2007 apud Bagdonas; Silva, 2014). Uma questão diretamente relacionada à NdC é como a ciência deve lidar com o encontro entre diferentes concepções de mundo em sala de aula, especialmente nos embates entre ciência e religião (Bagdonas; Azevedo, 2017; Bagdonas; Silva, 2015).

A reflexão sobre a RCR pode ser benéfica para a formação de professores: não apenas pela possibilidade de dialogar com as crenças dos alunos, mas também para promover uma compreensão mais rica da visão de mundo científica, de suas diferenças e semelhanças em relação a outros tipos de visão de mundo para fomentar a reflexão sobre a própria NdC (Bagdonas; Silva, 2014).

A forma como o professor responde (ou decide não responder) a essa tensão depende de um conjunto de crenças, valores e percepções construídos ao longo de sua formação e trajetória profissional. Além da dimensão epistemológica, há uma dimensão cidadã em jogo. O letramento científico, compreendido não apenas como domínio de conteúdos, mas como capacidade de avaliar criticamente alegações científicas e compreender o funcionamento da ciência, incluindo seus vínculos com interesses sociais, políticos e econômicos (Santos, 2008; Sjöström; Eilks, 2021), é fundamental para que os estudantes aprendam a reconhecer e lidar com cenários de desinformação e negacionismo. Moura, Nascimento e Lima (2021) argumentam que a pandemia de Covid-19 expôs as limitações de uma educação científica que trata a ciência como neutra, que seus processos são lentos e sujeitos a revisão. No

entanto, a incerteza científica não equivale a ignorância, e é necessário uma educação científica que não trate a ciência como detentora de verdades absolutas.

De acordo com Lima (2020), os educadores devem aproximar urgentemente a ciência dos estudantes, da mesma forma que a cultura (e a religião) fazem parte do cotidiano deles, pois há um crescimento de perspectivas negacionistas como o movimento terraplanista, antivacina, a negação do aquecimento global e a relativização da gravidade das doenças como a Covid-19. Abordar a RCR em sala de aula é uma das maneiras de construir esse letramento científico de forma contextualizada e culturalmente relevante.

Quando sugerimos a relevância do diálogo entre ciência e religião, o objetivo não é que os docentes ensinem conceitos teológicos em suas aulas, nem defender que cientistas devam ser religiosos ou que concepções metafísicas sejam incorporadas à ciência. O que se propõe é que os professores considerem relacionar os conceitos científicos com a visão de mundo dos estudantes, por meio de uma abordagem que permita aos alunos com fé religiosa sentirem-se incluídos e não percebam a ciência como algo alheio à sua vida.

Na literatura recente, não foram encontrados parâmetros que indiquem quais percepções e crenças específicas levam os professores de ciências a abordar (ou não) a relação entre ciência e religião em suas aulas, nem em que medida essas crenças se articulam com suas concepções sobre a natureza de cada um. Essa lacuna é importante porque as decisões pedagógicas dos professores também são moldadas a partir de um sistema de crenças comportamentais, normativas e de controle que influenciam a intenção de realizar determinado comportamento, que nesse contexto, é a abordagem da RCR em sala de aula. Esse sistema de crenças assim como outros construtos influentes na intenção pode ser investigado e compreendido de forma sistemática.

Com esta pesquisa, buscamos contribuir para o preenchimento dessa lacuna, adotando como referencial a Teoria do Comportamento Planejado (TCP), proposta por Icek Ajzen (1991, 2010), e a tipologia de Ian Barbour (1990; 2004). A partir desses referenciais foram investigadas as crenças e concepções de professores de Ciências da Natureza (Física, Química, Biologia e Ciências) sobre a abordagem da RCR em sala de aula. A TCP oferece um modelo para identificar os fatores que predizem a intenção dos docentes de realizar determinado comportamento, distinguindo entre crenças sobre os resultados do comportamento (crença

Comportamental), a pressão social percebida (crença Normativa) e o controle percebido sobre a ação (crença de Controle). A tipologia de Barbour, por sua vez, permite caracterizar as concepções dos professores sobre a natureza da relação entre os dois campos (ciência e religião) e investigar se essas concepções se associam à disposição pedagógica para abordar o tema.

O objetivo geral desta pesquisa é investigar as crenças e concepções de professores de Ciências da Natureza sobre a RCR em sala de aula, identificando os principais fatores que potencializam ou dificultam a intenção de abordar esse tema. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: (i) identificar se os docentes possuem intenção de abordar a RCR em sala de aula; (ii) identificar as crenças comportamentais, normativas e de controle associadas a essa intenção; (iii) identificar os principais preditores da intenção entre as crenças investigadas; (iv) mensurar qual categoria proposta por Barbour predomina nas concepções dos participantes; (v) identificar se há correlação significativa entre os construtos da TCP e a tipologia de Barbour; (vi) mapear a relação entre as variáveis sociodemográficas, os construtos da TCP e a tipologia de Barbour.

A partir dos objetivos específicos, são respondidas as seguintes questões de pesquisa: (i) Os professores de ciências têm a intenção de abordar a RCR em sala de aula? (ii) Quais crenças Comportamentais, Normativas e de Controle estão associadas à intenção de abordar a RCR, e dentre essas crenças, quais são as principais preditoras dessa intenção? (iii) Qual categoria de Barbour é predominante nas concepções sobre ciência e religião entre os docentes participantes? (iv) Há associação estatisticamente significativa entre as categorias de Barbour identificadas nos professores e os construtos da TCP? (v) As variáveis sociodemográficas estão relacionadas de maneira significativa aos construtos da TCP e às concepções sobre a RCR?

A pesquisa adotou a metodologia de duas etapas recomendada pela TCP. A primeira etapa consiste em entrevistas semiestruturadas com docentes, com o objetivo de identificar as crenças salientes relacionadas à abordagem da RCR em sala de aula. Com base nessas crenças, na segunda etapa foi elaborado e aplicado um questionário respondido por 81 docentes de diferentes regiões do Brasil. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, testes estatísticos e redes de correlação parcial.

Esta pesquisa é relevante por buscar compreender quais crenças predizem a intenção dos professores de abordar a RCR em sala de aula. Espera-se que os resultados obtidos possam auxiliar na orientação de programas de formação inicial e continuada de professores, além de servir de base para futuras pesquisas relacionadas à temática em contextos mais específicos ou abrangentes.

Neste trabalho, os termos religião³ e religiosidade são utilizados em sentido amplo, podendo estar relacionado a uma prática religiosa específica ou a uma vivência individual de crença em algo transcendental. Além disso, esta pesquisa utiliza pressupostos e contexto exclusivamente brasileiros, tendo em vista que cada país possui suas características culturais e suas percepções sobre a RCR, que podem diferir significativamente de outros contextos nacionais (Silva, 2024; Quintana Gomes, 2021). O termo “crença” no contexto da TCP é definida como a probabilidade subjetiva de que um objeto tenha uma determinada característica ou resultado (Fishbein & Ajzen, 1975). Já o termo “crença” no sentido teológico, refere-se a convicções pessoais de fé.

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. O Capítulo 1 é a introdução do trabalho, o Capítulo 2 apresenta um diálogo com a literatura recente sobre a RCR no ensino de ciências. O Capítulo 3 expõe o referencial teórico, abordando a TCP e a tipologia de Barbour. O Capítulo 4 descreve os procedimentos metodológicos adotados nas duas etapas da pesquisa. O Capítulo 5 apresenta e discute os resultados, respondendo às questões de pesquisa. O Capítulo 6 traz as considerações finais, as limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras.

³ Essa descrição foi inspirada na definição de religião do trabalho de Peixoto e Harres (2021).

2. DIÁLOGO COM A LITERATURA

Na área da Educação em Ciências, há uma ampla preocupação em discutir aspectos filosóficos e sociológicos das ciências, incluindo suas diversas relações com os mais diferentes campos da cultura, como a religião. É nesse contexto que a RCR têm sido discutida no campo do ensino de ciências, especialmente em pesquisas que buscam compreender como estudantes, professores e pesquisadores interpretam possíveis interações entre ciência e religião, que variam conforme os fatores culturais, religiosos e educacionais.

Foram identificados dois artigos e uma dissertação de mestrado dedicados a revisar e analisar a produção acadêmica sobre ciência, religião e ensino de ciências. O primeiro trabalho é uma revisão bibliográfica da dissertação de mestrado de Leal (2017), no qual foi analisada a RCR no contexto específico do ensino de Física (posteriormente ampliado para o ensino de ciências), a partir do mapeamento de artigos publicados em revistas da área do ensino e em anais de eventos. No mesmo ano, Azevedo e Orquiza de Carvalho (2017) publicaram um artigo em que foram investigadas teses e dissertações que abordam a RCR no ensino de Ciências. Por fim, o estudo de Peixoto e Harres (2021) também dedicou-se à análise da produção acadêmica sobre o tema no ensino de ciências e na educação científica. Diferentemente do trabalho de Azevedo e Orquiza de Carvalho (2017), e semelhante ao trabalho de Leal (2017), os autores analisaram artigos publicados em periódicos nacionais e em anais de eventos.

Considerando as recentes publicações de trabalhos de revisão da literatura sobre as RCR no ensino de ciências, a seção 2.1 deste capítulo apresenta uma síntese dos resultados dessas revisões, com o objetivo de identificar o que a área explora sobre o tema e quais as conclusões destas pesquisas. Na seção 2.2, são apresentados os resultados obtidos a partir da revisão realizada nesta dissertação, que contempla artigos publicados em periódicos nacionais e em anais de eventos após a última revisão identificada. Por fim, na seção 2.3, desenvolve-se uma análise comparativa entre os estudos anteriores de revisão da literatura e os resultados desta pesquisa, buscando identificar convergências e divergências entre os trabalhos.

Esta pesquisa não considerou trabalhos relacionados ao ensino religioso na educação básica nem estudos que não estivessem diretamente voltados ao contexto do ensino de ciências. A análise foi delimitada ao contexto nacional, considerando que as RCR são influenciadas por aspectos culturais e educacionais específicos de cada país, como destaca Silva (2024) e em sua pesquisa.

Conforme retratado a seguir, diversos trabalhos identificados na literatura utilizam a tipologia proposta por Ian Barbour (1990, 2004) como referencial teórico ou como ferramenta para análise e categorização das RCR. Dessa forma, ao longo deste capítulo serão mencionadas as categorias propostas pelo autor: Conflito, Independência, Diálogo e Integração, para pontuar alguns resultados, visto que os autores a utilizam com frequência. Entretanto, essas definições serão apresentadas e discutidas no Capítulo 3, dedicado ao referencial teórico desta pesquisa.

2.1 Artigos de Revisão da Literatura

Nesta seção, são apresentados os resultados dos trabalhos de revisão da literatura publicados anteriormente a essa pesquisa, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 - Publicações Recentes de Revisão da Literatura

Ano de publicação	Autores	Título	Tipo de Pesquisa
2017	Karel Pontes Leal	História da ciência, religião e interculturalidade no ensino de física. Por que não?	Dissertação de Mestrado
2017	Hernani Luiz Azevedo e Lisete Maria Orquiza de Carvalho	Ensino de Ciências e Religião: Levantamento das Teses e Dissertações Nacionais Produzidas entre 1991 e 2016 que abordam essa Relação	Artigo
2021	Cintia Terezinha Barbosa Peixoto e João Batista Siqueira Harres	Ciência e Religião: Um mapeamento de artigos nacionais que abordam a relação entre esses campos	Artigo

A dissertação de Leal (2017) contempla um capítulo dedicado à revisão bibliográfica referente a RCR no contexto do ensino de Física e posteriormente estendendo a análise para o ensino de Ciências de forma mais ampla. Para a realização dessa revisão, o autor consultou doze professores de licenciatura em Física de diferentes regiões do país, solicitando que indicassem suas preferências

quanto a periódicos nacionais utilizados para pesquisa, leitura e preparação de aulas (Leal, 2017). Com base nas respostas obtidas, o autor realizou a busca nos periódicos nacionais mais citados pelos docentes participantes: *Ciência & Educação* (CeE), *Caderno Brasileiro de Ensino de Física* (CBEF), *Revista Brasileira de Ensino de Física* (RBEF), *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências*, *Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia*, *Investigações em Ensino de Ciências* (IEC), e *Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências* (RBPEC).

A pesquisa foi realizada contemplando o período de 2004 a 2015. Ao longo desses doze anos, após a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos identificados, apenas 11 publicações foram selecionadas para compor a revisão. Em razão do reduzido número de publicações encontradas nos periódicos, o autor ampliou a busca para incluir trabalhos apresentados em eventos do ensino de física e de ciências, sendo os selecionados: *Simpósio Brasileiro de Ensino de Física* (SNEF), *O Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências* (ENPEC) e *o Encontro de Pesquisa em Ensino de Física* (EPEF), nos quais foram encontrados 16 trabalhos.

Considerando a análise dos periódicos e dos anais de eventos, foram identificados 27 artigos. Como a oitava revista mais citada pelos formadores de professores foi a *Science & Education*, e considerando o reduzido número de trabalhos identificados no contexto nacional, o autor optou por ampliar a busca para este periódico internacional. Após a análise, foram encontrados 27 trabalhos relacionados à temática. O autor argumenta que a revista apresenta um volume significativamente maior de pesquisas sobre a relação entre ciência e religião quando comparada aos periódicos brasileiros. Segundo ele, essa diferença pode estar associada ao contexto social e político dos Estados Unidos, onde o debate entre ciência e religião ocupa espaço mais expressivo.

No mesmo ano, Azevedo e Orquiza de Carvalho (2017) publicaram o artigo de revisão da literatura no qual identificaram 100 publicações, sendo 75 no formato de dissertação de mestrado e 25 teses de doutorado. Dentre os trabalhos analisados, em 52 a questão de religiosidade no ensino de ciências era o cerne da pesquisa, enquanto os demais traziam essa relação como fator secundário. Diferentemente de Leal (2017), os autores buscaram a RCR apenas em teses e dissertações, não contemplando revistas ou periódicos em eventos. O objetivo dos autores nesse artigo é identificar algumas características básicas da produção de pesquisas nacionais sobre as RCR e ensino de ciências (Azevedo e Orquiza de

Carvalho, 2017). Além disso, os autores relacionam os trabalhos com as tipologias propostas por Ian Barbour (2004).

Azevedo e Orquiza de Carvalho (2017) destacam que houve um crescimento na publicação com essa temática desde a década de 90, sendo a maioria da área da biologia (setenta dissertações e teses), principalmente sobre a temática da “origem da vida” e “evolução das espécies”, pois exploram o embate entre ideias darwinistas e criacionistas. Doze trabalhos são relacionados com as ciências naturais no geral, seguido de dez publicações de cosmologia/astronomia, nas quais foram exploradas questões referentes à “origem do universo” e a relação do Big Bang com ideias criacionistas. Nos trabalhos de geociências, os embates são referentes ao tempo geológico da Terra que contradiz com algumas correntes religiosas.

A maioria dos trabalhos encontrados pelos autores são referentes ao ensino médio (quarenta e nove teses e dissertações), seguido do ensino superior, ensino fundamental, sociedade e divulgação científica e ensino no geral. Também enfatizam o crescimento nas pesquisas com o uso de entrevistas e questionários para averiguar a relação entre ciência e fé religiosa entre discentes, docentes e futuros professores. Azevedo e Orquiza de Carvalho (2017) também destacam em suas conclusões que os autores dos trabalhos enfatizam a importância das discussões de aspectos culturais e religiosos em sala de aula, entretanto os docentes possuem certa dificuldade em trabalhar o assunto:

“Foi possível verificar também que todos os trabalhos apontam, em algum momento, dificuldades inerentes à abordagem do tema, devido ao predicado “polêmico” muitas vezes atribuído a ele pela sociedade. [...] No entanto, constatamos que em poucos trabalhos tais dificuldades levam os autores a defender a ausência de discussões sobre ideias religiosas nas aulas de ciências. A maioria dos trabalhos defende que a abordagem da temática, embora delicada, é um caminho para uma melhor compreensão da construção do conhecimento científico, de suas potencialidades e limitações, bem como importante na construção de uma sociedade mais crítica e aberta ao diálogo.” (Azevedo e Orquiza de Carvalho, 2017, p. 264)

Referente às categorias de Ian Barbour, os autores identificaram a predominância do diálogo entre ciência e religião nos trabalhos, seguida da independência. Alguns se encontram próximos do diálogo e da independência e apenas 4 trabalhos foram classificados na categoria conflito e integração, sendo dois trabalhos para cada categoria.

Alguns anos depois, Peixoto e Harres (2021) publicam o artigo de revisão da literatura em que analisam trabalhos em periódicos e em anais de eventos da área

de Educação em Ciências no país a respeito das RCR (Peixoto e Harres, 2021), e assim como Azevedo e Orquiza de Carvalho (2017), também relacionam as publicações com as categorias propostas por Barbour (2004).

Nesse trabalho, foram realizadas buscas de artigos nacionais publicados entre 2000 e 2019 nas plataformas SciElo e Google Acadêmico. Na plataforma SciElo foram utilizadas as palavras chave “ciência”, “educação científica”, “ensino”, “fé” e “religião” e encontraram 300 artigos. No entanto, a maioria não era da área da Educação, e após a leitura dos títulos, foram selecionados apenas 13 trabalhos. As mesmas palavras-chave foram utilizadas na plataforma Google Acadêmico resultando em um grande número de resultados que não eram relacionados com o tema. Com isso, foi necessário restringir a busca utilizando frases como “relações entre ciência e religião na educação científica” (Peixoto; Harres, 2021). Ao final do levantamento, foram identificados 21 artigos publicados em periódicos e 7 trabalhos em anais de eventos.

De acordo com os autores, o interesse pelo tema está aumentando com o passar do tempo e a área predominante nos trabalhos é do ensino de ciências biológicas, principalmente a Teoria da Evolução de Darwin com 64% das pesquisas, seguido de ensino de física com 11%, principalmente sobre o geocentrismo e heliocentrismo, Big Bang e Gravitação Universal. Enquanto os outros 25% são assuntos gerais. Em relação às categorias de Barbour, doze são da categoria independência, nove do diálogo e cinco da integração. Desses trabalhos, doze apontam o diagnóstico de como professores, estudantes ou ambos lidam com a RCR, nove são propostas pedagógicas, enquanto sete são estudos bibliográficos (Peixoto e Harres, 2021). Por fim, de acordo com os autores, grande parte dos artigos analisados investigou professores ou licenciandos em Ciências, evidenciando dificuldades desses sujeitos em lidar com questões que envolvem a RCR no contexto escolar. Além disso, diversos estudos apontam para a necessidade de reformulações na formação inicial e continuada de professores, de modo a possibilitar uma abordagem da ciência em perspectiva mais ampla, que considere seus aspectos históricos, filosóficos e culturais.

2.2 Diálogo com a Literatura Recente

Conforme mencionado no início deste capítulo, em razão da publicação recente de revisões da literatura sobre a RCR no contexto do ensino de ciências, este estudo buscou atualizar o mapeamento realizado por Peixoto e Harres (2021), último artigo publicado sobre o assunto. Para isso, delimitou-se o período de 2020 a 2024, utilizando as mesmas estratégias de busca descritas pelos autores.

Inicialmente, realizou-se uma busca na plataforma SciELO, utilizando as palavras-chave “ciência”, “educação científica”, “ensino”, “fé” e “religião”. Foram encontrados 90 resultados. Contudo, após a leitura dos títulos e resumos, apenas 1 trabalho foi selecionado, por ser o único que estabelecia a RCR e ensino de ciências. Na plataforma Google Acadêmico, a inserção das mesmas palavras-chave resultou em aproximadamente 17.000 registros. Diante do elevado número de resultados, tornou-se necessário restringir a busca, conforme procedimento adotado por Peixoto e Harres (2021). Assim, ao empregar as expressões “Ensino de Ciências e Religião” e “Educação em Ciências e Religião”, foram obtidos dezenove resultados, dos quais dezesseis apresentaram relação com o tema. Somando-se as duas plataformas, o resultado foi composto por três teses, duas dissertações, um trabalho publicado em anais de evento e onze artigos em periódicos. Os trabalhos encontrados estão no Quadro 2, ordenados de acordo com o tema da pesquisa: estudantes da educação básica, estudantes universitários, professores de educação básica, estratégias pedagógicas, temas controversos e revisão da literatura. Seguido pelo ano da publicação, autores, título e tipo de pesquisa.

Quadro 2 - Revisão de Literatura desta Pesquisa

Tema	Ano	Autores	Título (PT)	Tipo de Pesquisa
Estudantes da Educação Básica	2024	Saulo Quintana Gomes e Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa	Escola, ciências da natureza, religião e suas inter relações: um estudo com estudantes do ensino médio	Artigo
Estudantes da Educação Básica	2021	Saulo Quintana Gomes	Religião e ensino de ciências no contexto escolar: um estudo em escolas laicas, confessional e Waldorf, no Brasil e na Alemanha	Tese

Estudantes da Educação Básica	2023	Rangel Gomes Godinho, Heloísa dos Santos Jardim e Camila de Vasconcelos Tabares	As Mudanças Climáticas na Relação Ciência e Religião: Resultados Preliminares sobre o que pensam os estudantes do Instituto Federal de Goiás	Anais de evento
Estudantes Universitários	2024	Hugo Matias e Luís Henrique Alves Santana	Crenças sobre a relação entre Religião e Ciência e sua associação com uma imagem da ciência	Artigo
Estudantes Universitários	2023	Nicolay Faria Viana e Luciana Cristina do Carmo Silva Carvalho	Biologia e a Teoria do Design Inteligente: Percepções e Considerações de Graduandos no Sul Fluminense	Artigo
Estudantes Universitários	2020	Laiene Maria Rodrigues dos Santos, Elane Chaveiro Soares e Marcel Thiago Damasceno Ribeiro	Modelos Mentais de Relação entre Ciência e Fé: Desafios para a Formação Docente	Artigo
Professores de Educação Básica	2024	Matheus de Oliveira Santos	Ciência e religião no ensino de ciências: visões de mundo de professores do ensino básico e o ensino do tema “origem do universo”	Dissertação
Professores de Educação Básica	2024	Hesley Machado Silva	Relevância de Deus para a evolução biológica: percepções de professores de Biologia em três países latino-americanos	Artigo
Estratégias Pedagógicas	2024	Anderson Eduardo dos Santos e Marcelo Tadeu Motokane	Poesia popular nordestina e ensino de Biologia na Educação de Jovens e Adultos	Artigo
Estratégias Pedagógicas	2023	Ana Caroline Maia Barboza	A formação de professores de ciências com foco no diálogo com os conhecimentos bíblicos	Tese
Estratégias Pedagógicas	2020	Patrícia Rosinke e Attico Inacio Chassot	Terra, Água, Ar e Fogo – Os quatro elementos como objeto catalisador de discussões na formação de professores de Ciências Naturais	Artigo
Estratégias Pedagógicas	2022	Cintia Terezinha Barbosa Peixoto	As contribuições da vida e obra de Urbano Zilles para o estudo das relações entre ciência e religião na educação científica	Tese
Estratégias Pedagógicas	2024	Angélica Valença de Lima Rodrigues	As relações entre o científico e o religioso em livros didáticos de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental	Dissertação
Temas controversos	2023	Hernani Luiz Azevedo e Lizete Maria Orquiza de	A Teoria do Design Inteligente: uma análise sob a ótica da Teoria da Ação Comunicativa e implicações para a	Artigo

		Carvalho	Educação Científica	
Temas controversos	2020	Alvaro Chrispino, Marcia Bengio de Albuquerque e Thiago Brañas de Melo	Crença Forte, ciência fraca? Contribuições sobre a relação Ciência e crença para a educação científica e tecnológica em tempos de pós - crença para a educação científica e tecnológica em tempos de pós -verdade	Artigo
Revisão da Literatura	2022	Saulo Quintana Gomes e Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa	Ciência, religião e escola. O que dizem as pesquisas?	Artigo
Revisão da Literatura	2021	Cintia Terezinha Barbosa Peixoto e João Batista Siqueira Harres	Ciência e Religião: Um mapeamento de artigos nacionais que abordam a relação entre esses campos	Artigo

Três trabalhos são referentes a percepções dos estudantes de educação básica sobre a RCR. Dentre eles, Quintana Gomes (2021) e o artigo posteriormente publicado a partir de sua tese (Gomes; Figueirôa, 2024) analisaram as visões de mundo de estudantes do ensino médio em diferentes contextos escolares, incluindo escolas laicas, confessionais e de abordagem intermediária. Os resultados indicaram que o contexto escolar e o contexto nacional exercem pouca influência sobre as RCR nas percepções dos estudantes, sendo as experiências prévias e o contexto familiar fatores mais relevantes na construção dessas concepções.

De forma semelhante, Godinho, Jardim e Tabares (2023) investigaram as percepções de estudantes da educação básica sobre as mudanças climáticas e crenças religiosas. Os resultados indicaram que a maioria dos estudantes reconhece a influência da queima de combustíveis fósseis nas mudanças climáticas, entretanto foram identificadas lacunas no conhecimento científico sobre o tema. Os autores destacam que, em contextos de conflito entre ciência e religião, estudantes religiosos tendem a priorizar explicações religiosas, o que pode favorecer interpretações negacionistas, reforçando a importância de promover diálogos entre ciência e religião no ensino de ciências.

Outros três estudos investigaram as concepções de estudantes universitários sobre as RCR. Matias e Santana (2024), ao analisarem respostas de estudantes de cursos de biologia e ciências exatas, identificaram predominância de uma visão de independência entre ciência e religião. E destacam que há uma percepção de conflito que provavelmente é influenciada por fatores como a mídia e

posicionamentos de parte da comunidade científica. Resultados semelhantes foram observados por Santos, Soares e Ribeiro (2020), que investigaram licenciandos em química e identificaram que os estudantes consideram possível que cientistas possuam crenças religiosas, defendendo a possibilidade de diálogo entre ciência e fé. Entretanto, reconhecem o modelo do conflito em discussões acadêmicas e percebem a tese da independência na prática docente. Os autores destacaram a importância de promover discussões sobre ciência e fé na formação docente, como forma de reduzir tensões e favorecer o diálogo entre diferentes formas de conhecimento. Enquanto no estudo de Viana e Carvalho (2023) a temática da Teoria do Design Inteligente (TDI) era o foco do estudo, no qual investigaram as percepções de 85 estudantes de Ciências Biológicas. Os resultados indicaram que 40% dos estudantes consideraram a TDI científica, embora os autores enfatizem que essa teoria não é reconhecida como científica, principalmente por não apresentar base empírica ou possibilidade de experimentação o que alegam ser essencial para uma teoria ser científica. Apesar disso, muitos estudantes consideram importante conhecer a TDI durante a formação acadêmica para desenvolver senso crítico, participar de debates e possibilitar um direito de escolha por parte dos seus futuros alunos que iria ao encontro com suas crenças individuais.

No contexto da visão de mundo dos professores da educação básica, Santos (2024) investigou as concepções de professores de física em exercício acerca da origem do universo e das RCR. O estudo identificou limitações na compreensão científica sobre o tema, além de associações entre visões de mundo pessoais e interpretações dessas relações. Já Silva (2024) analisou as concepções de professores da Argentina, Brasil e do Uruguai acerca da importância atribuída a Deus no processo de evolução das espécies. Os resultados indicaram que professores argentinos e uruguaios não consideram Deus relevante para a evolução, enquanto a maioria dos professores brasileiros demonstrou tendência a integrar ciência e religião ao abordar o processo evolutivo. De acordo com o trabalho, esse resultado pode estar relacionado ao grau de secularismo de cada país: o Uruguai seria mais secular, a Argentina, menos secular, e o Brasil apresentaria um secularismo relativo, fator que pode ter influenciado os resultados encontrados.

Outros cinco estudos abordaram estratégias pedagógicas para abordar a RCR no ensino de ciências. Santos e Motokane (2024), por exemplo, desenvolveram uma sequência didática utilizando literatura de cordel para trabalhar

o tema dos biomas com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), valorizando os saberes culturais e religiosos dos alunos. Já no trabalho de Rosinke e Chassot (2020) foram investigadas atividades formativas com licenciandos em química, nas quais foram exploradas RCR a partir de elementos presentes em uma catedral local. Os resultados indicaram que a atividade contribuiu para ampliar a percepção dos estudantes sobre possíveis diálogos entre ciência e religião. Já Barboza (2023) em sua tese, propôs reflexões sobre a formação docente considerando o diálogo entre conhecimentos científicos e bíblicos. Peixoto (2022) em sua tese traz um estudo das obras do filósofo e teólogo Urbano Zilles a fim de ampliar subsídios para que a RCR sejam compreendidas para reflexões no ensino de ciências favorecendo uma educação científica intercultural. No trabalho de Rodrigues (2024), a pesquisa se difere das demais, mas mantém o intuito de um ensino dialógico entre ciência e religião. Nesse trabalho a autora analisa livros didáticos do 1º ao 9º ano de uma escola confessional para compreender como os conteúdos científicos e religiosos são articulados no material didático. O estudo identifica formas de apropriação do conteúdo religioso, como citações bíblicas diretas ou acompanhadas de explicações no material didático.

Outro tema abordado nos trabalhos foram as controvérsias relacionadas ao ensino de temas científicos que frequentemente se relacionam com crenças religiosas. Azevedo e Orquiza de Carvalho (2023), por exemplo, discutem a teoria do design inteligente e suas implicações para o ensino de ciências, argumentando que essa abordagem seria importante para discussões em sala de aula acerca da NdC, entretanto não deve ser incluída na educação básica devido à baixa aceitação da teoria pela comunidade científica e ao risco de sua associação direta com o criacionismo no ensino de ciências. Outra controvérsia citada é da pós-verdade e do negacionismo científico no qual Chrispino, Albuquerque e Melo (2020) discutem as dificuldades enfrentadas no ensino de evolução em contextos marcados por crenças religiosas, utilizando o conceito de dissonância cognitiva para explicar a resistência de indivíduos em aceitar informações que entram em conflito com seus sistemas de crenças. Para os autores, a dissonância cognitiva deveria estar presente na formação docente, além de discussões sobre a natureza da ciência e estratégias pedagógicas para as discussões sobre ciência e fé.

Por fim, alguns trabalhos dedicaram-se a analisar a literatura referente às relações entre ciência e religião no ensino de ciências. Gomes e Figueirôa (2022)

identificaram que grande parte das pesquisas da área utiliza a tipologia proposta por Ian Barbour para interpretar as diferentes formas de RCR. Além disso, os autores destacam que essas relações não se manifestam de forma homogênea dentro e fora do contexto escolar, enquanto no âmbito pedagógico, apontam que abordagens relacionadas à NdC e à História da Ciência têm sido utilizadas como estratégias para promover reflexões sobre ciência e religião em sala de aula. De forma semelhante, a revisão realizada por Peixoto e Harres (2021) indica que a maior parte dos estudos enfatiza perspectivas de independência e pluralismo epistemológico conforme discutido na seção anterior.

Além dos estudos sobre religiosidade no ensino de ciências, outro campo relevante para esta pesquisa é o da aplicação da TCP no contexto do ensino de ciências e de física. Entre os trabalhos identificados está a dissertação de mestrado *Crenças e Atitudes sobre o Uso de Atividades Experimentais e Computacionais no Ensino de Física por Parte de Professores do Ensino Médio* (Heidemann, 2011), da qual derivam os artigos: *Um referencial teórico-metodológico para o desenvolvimento de pesquisas sobre atitude: a Teoria do Comportamento Planejado de Icek Ajzen* (Heidemann; Araújo; Veit, 2012) e *Atividades experimentais e atividades baseadas em simulações computacionais: quais os principais fatores que influenciam a decisão de professores de conduzir ou não essas práticas em suas aulas?* (Heidemann; Araújo; Veit, 2014); e o artigo *Why Teachers (Do Not) Integrate History of Science into Physics Courses* (Lima; Heidemann; Garik, 2024).

Heidemann (2011) e Heidemann, Araújo e Veit, (2014) investigaram os principais fatores e crenças que influenciam professores de física a utilizarem atividades experimentais e simulações computacionais como estratégias de ensino. Seguindo as recomendações metodológicas de Ajzen, os resultados indicaram que os fatores de maior influência sobre a intenção comportamental são a atitude e o controle comportamental percebido. Contudo, a análise de regressão linear revelou maior magnitude de efeito para a atitude em ambos os casos, sugerindo que, embora os dois fatores contribuam para a intenção de realizar o comportamento, a atitude se mostrou o preditor mais relevante.

O trabalho de Heidemann, Araújo e Veit (2012) teve como objetivo apresentar a TCP e propor medidas adequadas para o construto de atitude, em resposta a inconsistências teóricas identificadas em publicações da área de ensino. Para isso, os autores discutiram os fundamentos da teoria e sua aplicabilidade ao contexto do

ensino de ciências, utilizando como referência empírica os resultados e as implicações teóricas da dissertação de Heidemann (2011).

Por fim, Lima, Heidemann e Garik (2024) investigaram os principais fatores e crenças que podem favorecer ou dificultar a integração da história da ciência nas aulas de física, bem como o peso de diferentes obstáculos sobre a intenção dos professores. Estando de acordo com outros trabalhos da área de TCP, os resultados indicaram que a atitude é o fator mais relevante para a intenção dos professores de adotar a abordagem histórica em suas práticas docentes.

2.3 Síntese dos Trabalhos

A partir da análise dos trabalhos de Leal (2017), Azevedo e Orquiza de Carvalho (2017) e de Peixoto e Harres (2021), foi identificado que, embora tenham adotado plataformas e estratégias distintas de busca e análise, apresentam resultados convergentes. De modo geral, os autores alegam que mesmo com aumento de publicações sobre a RCR ao longo dos anos, a produção de trabalhos na área ainda é relativamente reduzida.

Os autores dos 3 trabalhos destacam que a maioria das pesquisas concentra-se na área da biologia, com ênfase em temas como evolução e origem da vida, seguidos por estudos em cosmologia, principalmente relacionados à origem do universo. No contexto da revisão deste trabalho, os estudos na área da biologia também predominaram com as mesmas temáticas citadas pelos outros autores além de outros dois trabalhos referentes a Teoria do Design Inteligente. Em contrapartida, a área de ensino de física apresenta menor representatividade, com apenas um estudo sobre o tema da origem do universo, outros dois trabalhos são relacionados com professores de química e cinco abordam ciência e religião de forma mais ampla.

Outro aspecto relevante refere-se às dificuldades enfrentadas por professores ao abordar o tema em sala de aula, apesar de reconhecerem sua relevância para o ensino de ciências. Com isso, os estudos ressaltam a necessidade de incluir discussões sobre ciência e religião na formação inicial e continuada de professores, tanto no âmbito das universidades quanto em cursos específicos de formação docente. Além disso, os autores destacam em seus resultados que a maioria das publicações encontradas concentram-se na investigação das concepções de

estudantes e professores sobre a RCR, resultado que vai de encontro com a revisão atual. Outro aspecto convergente é que grande parte das pesquisas utiliza as tipologias propostas por Ian Barbour (2004) como ferramenta de análise dessas visões de mundo. Referente a essas taxonomias, os autores categorizaram os trabalhos analisados na revisão de literatura. Azevedo e Orquiza de Carvalho (2017) identificaram a predominância da categoria diálogo entre ciência e religião, seguida de independência, enquanto Peixoto e Harres (2021) apontam a predominância da categoria independência seguida do diálogo e integração. Em relação aos resultados encontrados nesta pesquisa, as análises indicam, assim como observado no trabalho de Azevedo e Orquiza de Carvalho (2017), a predominância da categoria diálogo, seguida da independência e conflito.

Referente aos trabalhos que articulam a TCP ao ensino de física (Heidemann, 2011; Heidemann; Araújo; Veit, 2014; Lima; Heidemann; Garik, 2024), um resultado consistente chama atenção: em todos os estudos, a atitude foi o fator mais relevante para a intenção comportamental dos docentes. Embora Heidemann (2011) tenha identificado o controle comportamental percebido como um preditor significativo, a magnitude do efeito da atitude mostrou-se superior. Isso indica que, para os professores de física investigados, o principal determinante da intenção de adotar determinadas abordagens de ensino é a importância que atribuem a essas práticas, e não a pressão social (norma subjetiva), nem a limitações de preparo, tempo ou infraestrutura (controle comportamental percebido).

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Relação entre Ciência e Religião de Ian Barbour

Como citado anteriormente, a análise da literatura indica que diversos trabalhos utilizam as tipologias propostas por Ian Barbour (1966; 1990; 1997; 2004) para averiguar e classificar as diferentes formas de RCR em distintos contextos (Azevedo; Orquiza De Carvalho, 2017; Bagdonas; Silva 2015; Gomes; Figueiroa, 2022; Leal 2017; Matias; Santana, 2024; Peixoto; Harres, 2021; Santana, 2024; Santos Et Al., 2020; Santos, 2024; Silva, 2024;).

Ian Barbour (1923 - 2013) foi um físico e teólogo reconhecido por suas contribuições para o campo de estudos que investiga as RCR (McGrath, 2020, p.24). Em suas obras, o autor propõe possíveis interações entre ciência e religião, organizando-as em quatro tipologias principais: Conflito, Independência, Diálogo e Integração. O primeiro livro em que o autor apresentou as quatro tipologias foi *Issues in Science and Religion* (Barbour, 1966), seguido de *Religion in an Age of Science* (Barbour, 1990), publicado com base nas palestras por ele ministradas na Universidade de Aberdeen (McGrath, 2020, p. 25). Entre as obras mais conhecidas e recentes do autor destacam-se *Religion and Science: Historical and Contemporary Issues* (Barbour, 1997) e *Quando a Ciência Encontra a Religião* (Barbour, 2004). Essa tipologia tornou-se uma das referências mais utilizadas em pesquisas que buscam compreender as diferentes maneiras pelas quais ciência e religião podem se relacionar (Gomes; Figueiroa, 2022)

Nas subseções a seguir, serão apresentadas as categorias propostas por Ian Barbour, bem como alguns exemplos discutidos pelo próprio autor para ilustrar cada uma dessas formas de RCR.

3.1.1 Categoria Conflito

Segundo Ian Barbour (1990 p. 19; 2004 p. 25), na categoria Conflito, ciência e religião são vistas como esferas incompatíveis e irreconciliáveis, cujas explicações sobre o mundo divergem. Nesta categoria, ambas as áreas procuram responder às mesmas questões, como a origem da vida, do universo e da própria existência humana, porém a partir de concepções e percepções distintas sobre o mundo.

Como resultado, as respostas produzidas por cada domínio tendem a divergir, sendo frequentemente interpretadas como mutuamente excludentes. Essa visão sustenta a ideia de que ciência e religião competem entre si pela autoridade na explicação da realidade (Barbour, 2004, p.25).

Entre os exemplos históricos mais recorrentemente associados a essa perspectiva está o caso de Galileu Galilei e a Igreja Católica, bem como os debates em torno da teoria da evolução e das interpretações religiosas da criação (Barbour, 2004; Leal, 2017; McGrath, 2020, p.51; Numbers, 2009). Assim como diversos outros episódios frequentemente mobilizados nessa discussão, esses exemplos contribuíram para consolidar no imaginário cultural ocidental, a narrativa de uma oposição estrutural entre o pensamento científico e o religioso, na qual a aceitação de um implicaria necessariamente na rejeição do outro.

De acordo com Barbour (1990, p. 19; 2004, p. 25), a perspectiva do Conflito costuma ser associada a dois grupos principais: os literalistas bíblicos e os materialistas científicos. Em ambos os casos, observa-se uma tendência a considerar suas próprias concepções como verdades definitivas e incontestáveis, o que contribui para o surgimento de tensões entre essas distintas visões de mundo.

No caso dos literalistas bíblicos, as escrituras sagradas são tomadas como fonte de verdade absoluta e imutável, devendo ser interpretada em seu sentido literal. Com isso, as explicações científicas que divergem das narrativas religiosas, principalmente em temas como a origem da vida ou do universo, podem ser percebidas como ameaças às crenças ou como desafios à autoridade das instituições religiosas. No entanto, Barbour (2004) ressalta que essa não é a única forma de interpretação dentro das tradições religiosas. Diversos teólogos defendem leituras mais contextualizadas das escrituras, reconhecendo que os textos religiosos foram produzidos e transmitidos em contextos históricos e culturais específicos, estando, portanto, sujeitos a diferentes interpretações.

Por outro lado, a perspectiva materialista concebe a ciência como a única fonte legítima de conhecimento sobre a realidade. Nessa visão, apenas explicações fundamentadas em evidências empíricas e passíveis de verificação seriam epistemicamente válidas, ao passo que afirmações que não podem ser submetidas à investigação científica seriam classificadas como não científicas. De acordo com o autor, “O Materialismo Científico é a concepção de que a matéria é a realidade

fundamental do Universo onde o método científico é a única fonte legítima e confiável de conhecimento” (Barbour 2004, p. 25).

No campo da comunicação e cultura, alguns autores argumentam que a mídia desempenha papel relevante na consolidação e na reprodução dessa percepção de conflito, ao privilegiar narrativas que reforçam a ideia de oposição entre ciência e religião (Leal, 2017; Matias; Santana, 2024). Esse tipo de representação pode exercer influência tanto sobre a percepção da sociedade em geral quanto sobre a visão de estudantes que, conforme apontado por Gomes e Figueirôa (2024), frequentemente chegam ao ambiente escolar possuindo crenças religiosas previamente construídas em outros contextos sociais. E, conforme destacaram Gomes e Figueirôa (2024), os estudantes buscam informações científicas fora do ambiente escolar, o que torna esses indivíduos suscetíveis às representações midiáticas sobre a RCR. Em determinadas situações, tais representações podem intensificar tensões entre crenças previamente constituídas e as explicações científicas apresentadas no ensino formal.

Enquanto no âmbito da literatura de divulgação científica observa-se que algumas dessas produções também abordam essa relação a partir de uma perspectiva de conflito. Conforme apontado por Barbour (2004, p. 26), determinados autores vinculados à divulgação científica apresentam interpretações críticas em relação à religião, sustentando que a ciência constitui o meio mais confiável, e por vezes exclusivo, para compreender a realidade. Nesse contexto, destacam-se as obras de Carl Sagan e Richard Dawkins, que em diferentes momentos manifestam posições críticas à religião e enfatizaram o papel da ciência como único caminho para a busca do conhecimento. Além disso, alguns membros da comunidade científica também possuem essa percepção e perpetuam essa visão para os seus discentes e o público em geral no qual possuem contato.

Em síntese, a perspectiva do conflito representa uma interpretação na qual ciência e religião são vistas como concorrentes na explicação da realidade. Embora essa visão seja amplamente difundida em determinados contextos culturais, históricos e midiáticos, ela não representa a única maneira de compreender a relação entre esses dois campos. Outras interpretações, como as propostas por Barbour nas categorias de independência, diálogo e integração, oferecem perspectivas alternativas para pensar essa relação.

3.1.2 Categoria Independência

De acordo com Ian Barbour (2004, p.32) a categoria independência caracteriza-se pela visão da ciência e religião como esferas separadas e autônomas do conhecimento, cada uma voltada a tipos distintos de questões e possuem métodos e referenciais próprios. Por tratarem de problemas de natureza distinta, esses dois domínios não seriam necessariamente conflitantes. Conforme aponta o autor, essa separação pode ser motivada tanto pelo intuito de evitar conflitos considerados desnecessários quanto pelo reconhecimento das características epistemológicas próprias e do caráter distintivo de cada forma de pensamento (Barbour, 1990, p. 27).

Barbour identifica duas formas principais pelas quais a categoria independência pode ser fundamentada: a concepção de domínios separados e a perspectiva das diferentes linguagens e funções. Embora ambas sustentam a autonomia entre ciência e religião, diferem quanto ao fundamento dessa separação.

A primeira forma, a dos domínios separados, sustenta que ciência e religião possuem objetos de investigação e propósitos diferentes, de modo que não competem entre si pela explicação da realidade. A ciência, de acordo com essa concepção, dedica-se principalmente à compreensão do funcionamento do mundo natural por meio da observação, da experimentação e da formulação de teorias empiricamente fundamentadas. Enquanto a religião orienta-se para questões de sentido, valor e propósito que extrapolam o âmbito da investigação empírica. Um exemplo dessa separação pode ser encontrado na distinção teológica entre causalidade primária e secundária, conforme exposta por Barbour:

“Outro modo de separar as proposições teológicas das científicas é a distinção entre causalidade primária e secundária. Deus como causa primordial agiria por meio das causas secundárias do mundo natural que a ciência estuda. Deus é onipotente e usa as leis naturais para atingir determinados fins. A causalidade primária é de um nível totalmente diferente das interações entre os seres no mundo.” (Barbour, 2004, p. 34).

Nessa concepção, a ação divina e a explicação científica operam em planos distintos e não interferentes, o que permite que ambas coexistam sem necessidade de contradição. A expressão dessa perspectiva pode ser encontrada no conceito de Non-Overlapping Magisteria (NOMA), proposto pelo paleontólogo Stephen Jay Gould (Barbour, 2004, p. 129). O magesterium da ciência abrange o domínio empírico (do que é feito o universo e porque funciona assim, mostrando fato e

teoria), enquanto o magesterium da religião é referente às questões relativas ao valor moral (Willem Drees, 1998, p. 112 apud Barbour, 2004, p. 129).

A segunda forma de fundamentar a independência enfatiza as diferenças de linguagem e de função entre ciência e religião. Nessa perspectiva, argumenta-se que esses dois campos não apenas abordam questões distintas, mas também utilizam formas de discurso e modos de significação diferentes, na qual a linguagem científica caracteriza-se pela busca de descrições precisas e verificáveis dos fenômenos naturais, fundamentadas na empiria e passíveis de revisão. Já a linguagem religiosa assume frequentemente um caráter simbólico, metafórico ou narrativo, sendo mobilizada para expressar experiências, valores e concepções de sentido relacionadas à existência humana. Ou seja, de acordo com Barbour (2004, p. 35), “a ciência e a religião cumprem papéis completamente diferentes, e nenhuma delas deve ser julgada pelos padrões da outra.”

Barbour ilustra essa distinção ao analisar as narrativas de criação presentes em diferentes tradições religiosas. Nesses relatos, a origem do mundo não é necessariamente apresentada como uma descrição literal de processos naturais, mas como expressão de significados simbólicos que são apropriados e reinterpretados pelas comunidades religiosas em seus contextos culturais e rituais (Barbour, 2004, p.36). Tensões entre ciência e religião surgiriam, nessa perspectiva, precisamente quando a linguagem religiosa é interpretada como se fosse uma descrição científica da realidade, ou quando se atribui à ciência a tarefa de responder a questões que pertencem ao domínio dos valores e do significado.

No contexto do ensino de ciências, a perspectiva de independência é manifestada muitas vezes nas práticas e concepções de professores da educação básica, possibilitando a percepção, por parte dos estudantes, dos dois domínios de maneira conflituosa ou independente. Professores que operam a partir dessa postura frequentemente tratam ciência e religião como esferas que não se comunicam, evitando qualquer discussão que aproxime os dois campos no ambiente escolar (Matias; Santana, 2024). Essa posição pode se expressar tanto na recusa em abordar temas considerados sensíveis, como a teoria da evolução em sua relação com crenças religiosas dos estudantes, quanto na orientação implícita de que questões de fé não pertencem ao espaço pedagógico.

No entanto, conforme aponta o próprio Barbour, a separação absoluta entre ciência e religião, embora pareça atraente por sua clareza e simplicidade, tende a

ser artificialmente rígida diante da complexidade da experiência humana concreta. Barbour argumenta que, na prática, os dois domínios frequentemente se tocam e se influenciam mutuamente, seja quando novas teorias científicas desafiam concepções religiosas, ou quando pressupostos metafísicos de origem religiosa ou filosófica orientam implicitamente a produção do conhecimento científico (Barbour, 2004, p. 38). Para Barbour, uma postura intelectualmente mais honesta exigiria não a separação, mas o reconhecimento cuidadoso tanto das diferenças quanto dos pontos de contato entre ciência e religião, perspectiva que fundamenta as categorias de diálogo e integração, discutidas a seguir.

3.1.3 Categoria Diálogo

Na categoria diálogo, a ciência e a religião interagem de maneira indireta, envolvendo questões limites entre as duas áreas (Barbour, 1990, p. 35). Na tese do diálogo há a possibilidade de interação entre os dois domínios, que, embora distintos em seus métodos e finalidades, podem contribuir mutuamente (Barbour, 2004, p. 15). Diferentemente da perspectiva da independência, que enfatiza a autonomia e a separação entre os dois domínios, a abordagem do diálogo, embora cada campo tenha seus métodos e objetivos próprios, busca identificar pontos de aproximação e semelhanças entre as áreas (Barbour, 2004, p. 38).

Barbour identifica duas formas principais pelas quais esse diálogo pode se estabelecer: por meio das chamadas questões limite e por meio dos paralelos metodológicos entre ciência e religião (Barbour, 1990, p. 35; Barbour, 2004, p. 39).

As questões limite, também chamadas de questões de fronteira, constituem um dos fundamentos centrais dessa categoria. Trata-se de questões que surgem a partir da investigação científica, mas que, por sua natureza, extrapolam os limites do que a ciência pode responder por seus próprios métodos (Barbour, 2004, p. 39). A origem do universo, a natureza da consciência humana e a existência de condições tão precisas que tornaram possível o surgimento da vida são exemplos de temas que a ciência investiga, mas que não consegue responder pois não possuem percepções de ordem filosófica e teológica. Nesses casos, o diálogo não implica que a religião deva fornecer respostas científicas, nem que a ciência deva substituir a reflexão religiosa, mas sim que ambas as perspectivas podem contribuir para uma compreensão mais ampla e integrada dessas questões.

Um exemplo frequentemente citado é a relação entre a cosmologia do Big Bang e a doutrina teológica da criação. A concepção de que o universo teve uma origem no tempo levantaram questões profundas nas tradições religiosas, abrindo novos caminhos de interlocução entre cosmólogos e teólogos. Esse tipo de convergência não implica concordância de respostas, mas evidencia a existência de questões compartilhadas que tornam o diálogo não apenas possível, mas relevante. Entretanto, essas questões limite permitem o intercâmbio com a religião porque esses questionamentos não são relacionados estruturalmente com a ciência (apesar de ter alguma relação) então permite que a religião responda a partir de seu próprio domínio.

A segunda forma de diálogo identificada por Barbour são os paralelos metodológicos conceituais entre ciência e religião. O autor argumenta que, ao contrário do que a perspectiva do conflito sugere, os dois campos compartilham algumas características epistemológicas importantes. Ambos fazem uso de modelos e analogias para interpretar a realidade, a ciência por meio de modelos teóricos que representam fenômenos naturais e a religião por meio de linguagem simbólica e metafórica que expressa experiências e concepções de sentido (Barbour, 2004, p. 42). Essa semelhança estrutural não apaga as diferenças entre os dois campos, mas oferece uma base a partir da qual o diálogo pode ser conduzido.

No ensino de ciências, a perspectiva do diálogo pode se manifestar na postura de professores que reconhecem as perspectivas religiosas dos estudantes sem abrir mão do rigor científico. Professores que operam a partir dessa perspectiva tendem a criar espaços para a discussão de temas de fronteira em sala de aula, tratando as tensões entre ciência e religião não como problemas a serem evitados, mas como oportunidades pedagógicas para aprofundar a compreensão da natureza do conhecimento científico. Essa abordagem é especialmente relevante na educação básica, onde estudantes frequentemente chegam à escola com crenças religiosas consolidadas e podem sentir certa hesitação ao verem conteúdos como a teoria da evolução ou cosmologia.

Entretanto, assim como as demais, a categoria do diálogo também apresenta limitações. O risco mais frequentemente apontado é o de que a busca por convergências leve a aproximações forçadas ou superficiais. Barbour reconhece esse risco e insiste que o diálogo genuíno exige o respeito às diferenças e à integridade metodológica de cada domínio (Barbour, 2004, p. 43).

3.1.4 Categoria Integração

Na categoria de integração, a ciência e religião são compreendidas de maneira distinta comparada com as categorias anteriores. Enquanto nas outras tipologias a ciência e a religião eram identificadas como domínios autônomos que poderiam não interagir, conflitar, ou dialogar, na integração ambos os campos estão intrinsecamente relacionados, pois influenciam mutuamente um ao outro. Nesta categoria, novas constatações científicas podem exigir uma revisão das doutrinas religiosas e comprometimentos teológicos podem orientar questões científicas. As fronteiras entre as áreas não desaparecem, mas são porosas e permeáveis (Barbour, 2004, p. 15).

Segundo Barbour, essa tentativa de integração pode assumir três formas principais: a teologia natural, a teologia da natureza e as sínteses sistemáticas. Embora todas partilhem o objetivo de articular ciência e religião, diferem quanto ao ponto de partida, ao método e ao grau de integração proposto.

A teologia natural constitui a forma mais antiga dessas abordagens e caracteriza-se por buscar, a partir da observação do mundo natural, argumentos sobre a existência ou a natureza de Deus (Barbour, 2004, p. 43). Nessa perspectiva, fenômenos como a ordem, a complexidade e a precisão das leis físicas são interpretados como indícios de uma realidade transcendente ou de um princípio organizador da natureza. Segundo Barbour (1990, p. 45), Isaac Newton adotava uma concepção integradora, pois um dos argumentos que alegava era que a perfeição do olho humano não poderia ter sido concebida sem o conhecimento de óptica.

William Paley, argumentava que, assim como encontrar um relógio pressupõe a existência de um relojoeiro, a complexidade dos organismos naturais, (como o olho humano) indica a ação de um ser inteligente (Barbour, 2004, p. 45).

Outro exemplo contemporâneo e muito discutido é o argumento do ajuste fino (fine-tuning), segundo o qual as constantes físicas fundamentais do universo apresentam valores tão precisos que a existência de vida consciente seria praticamente impossível caso fossem minimamente diferentes. Pensadores como Richard Swinburne utilizam esse argumento como base para reflexões teológicas sobre a existência de Deus (Barbour, 2004).

No entanto, o próprio Barbour aponta críticas relevantes à teologia natural. O autor alerta para o risco do chamado "Deus das lacunas" (God of the gaps), expressão que designa a tendência de recorrer à explicação teológica para preencher lacunas ainda não explicadas pela ciência. Essa estratégia é frágil, pois, à medida que o conhecimento científico avança e essas lacunas se fecham, o espaço reservado à explicação teológica se reduz progressivamente (Barbour, 2004). Além disso, o Deus inferido pela teologia natural tende a ser uma entidade filosófica abstrata, distante do Deus pessoal das tradições religiosas, o que limita sua relevância teológica.

A teologia da natureza possui uma abordagem distinta e parte de um movimento inverso. Ao contrário da teologia natural, que parte da observação científica para chegar a conclusões teológicas, a teologia da natureza tem como ponto de partida as tradições e doutrinas religiosas já estabelecidas, reinterpretando-as à luz das novas teorias estabelecidas (Barbour, 2004, p. 47). Não se trata, portanto, de provar a existência de Deus pela ciência, mas de reformular concepções teológicas a partir do que a ciência revela sobre a natureza.

Essa abordagem tem implicações significativas para doutrinas centrais das tradições religiosas. A doutrina da criação, por exemplo, é reinterpretada não como um evento pontual e acabado no passado, mas como um processo contínuo no qual Deus age ao longo do tempo por meio dos processos naturais (Barbour, 2004, p. 47). De modo semelhante, a ação de Deus não contradiz as regularidades descritas pelas leis naturais.

A terceira forma de integração identificada por Barbour é a síntese sistemática, que representa a tentativa mais ambiciosa de articulação entre ciência e religião. Nesse caso, procura-se construir um quadro conceitual mais amplo capaz de integrar conhecimentos científicos e reflexões teológicas em uma visão coerente e abrangente da realidade (Barbour, 2004, p.50).

O exemplo mais desenvolvido por Barbour nesse contexto é a filosofia do processo, elaborada pelo filósofo Alfred North Whitehead e posteriormente desenvolvida por Charles Hartshorne e outros pensadores. Nessa perspectiva, a realidade é concebida não como um conjunto de substâncias estáticas, mas como um processo dinâmico de eventos inter-relacionados, no qual todas as entidades possuem alguma forma de experiência e criatividade. Deus, nessa visão, não é um ser onipotente que controla o mundo por decreto, mas uma realidade que age por

meio de persuasão, oferecendo possibilidades sem determinar as respostas dos indivíduos (Barbour, 2004, p. 52).

No contexto do ensino de ciências, a análise da literatura de Azevedo e Carvalho (2017), Peixoto e Harres (2021) e de trabalhos mais recentes indica que a perspectiva da integração tende a ser a menos frequente entre professores da educação básica, em parte pela complexidade filosófica que exige e em parte pelas restrições institucionais do ambiente escolar.

Em síntese, as quatro tipologias de Barbour acerca das relações entre ciência e religião (RCR) podem ser resumidas da seguinte forma: na tese do conflito, as duas áreas são vistas como inimigas em constante confronto, pois buscariam responder às mesmas perguntas com métodos e respostas incompatíveis. Na tese da independência, ciência e religião pertencem a domínios distintos e separados que respondem a questões diferentes, sem sobreposição. Na tese do diálogo, os dois campos permanecem distintos, mas podem se comunicar a partir de questões-limite e de certas analogias metodológicas. Por fim, na tese da integração, ciência e religião não são domínios separados, mas se articulam em uma visão unificada de mundo, de modo que mudanças em uma influenciam diretamente as concepções da outra.

Importante destacar que Barbour apresenta concepções específicas sobre a ciência em cada uma de suas categorias. Entretanto, ao tratar da Natureza da Ciência (NdC) de forma mais ampla neste trabalho, adota-se a concepção de que a NdC é "um conjunto de saberes e práticas envolvidos na construção do conhecimento científico, incluindo crenças e valores intrínsecos a este processo" (Lederman, 2007 apud Bagdonas; Silva, 2014).

3.2 A Teoria do Comportamento Planejado (TCP)

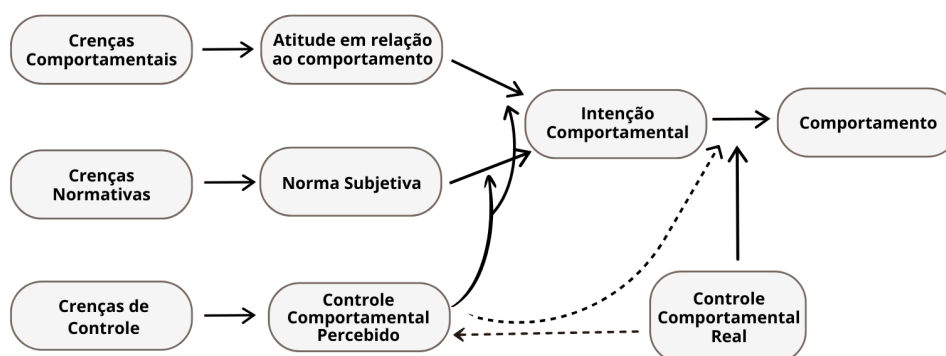
A compreensão dos fatores que influenciam as decisões e comportamentos humanos tem sido objeto central de estudo nas ciências sociais e comportamentais. A partir disso, os psicólogos Martin Fishbein e Icek Ajzen desenvolveram, ao longo de décadas de trabalho conjunto, modelos teóricos voltados a explicar como as crenças dos indivíduos influenciam seus comportamentos em diferentes contextos, como saúde, segurança, meio ambiente e educação (Fishbein; Ajzen, 1980; 2010). Os autores partem do reconhecimento de que, embora o comportamento humano

apresente considerável complexidade e seja influenciado por fatores psicológicos, sociais, situacionais e demográficos, os processos cognitivos que o orientam seguem padrões suficientemente consistentes para serem investigados de forma sistemática (Fishbein; Ajzen, 2010).

Com base nessa perspectiva, Ajzen propôs a Teoria do Comportamento Planejado (TCP), um modelo teórico amplamente utilizado para explicar e prever comportamentos em diferentes contextos sociais (Ajzen, 1991a). A TCP parte do pressuposto de que o comportamento humano é guiado por intenções, sendo a intenção comportamental o antecedente imediato do comportamento, refletindo o grau de disposição de um indivíduo para realizar determinada ação. Quanto mais forte for essa intenção, maior a probabilidade de que o comportamento ocorra, desde que o indivíduo disponha das condições necessárias para executá-lo (Ajzen; Schmidt, 2020).

A formação da intenção comportamental é influenciada por três construtos principais: a atitude em relação ao comportamento, a norma subjetiva e o controle comportamental percebido. Cada um desses construtos é formado por um conjunto de crenças específicas: as crenças comportamentais, normativas e de controle. A figura 1 apresenta o quadro teórico do modelo:

Figura 1 - Estrutura da Teoria do Comportamento Planejado



Nas subseções seguintes, a teoria é apresentada em detalhe: a seção 3.2.1 discute a concepção de comportamento proposta pelo modelo; as seções 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 abordam, respectivamente, os construtos de atitude, norma subjetiva e controle comportamental percebido e suas bases em crenças; e a seção 3.2.5

apresenta o conceito de intenção comportamental e sua relação com os demais construtos.

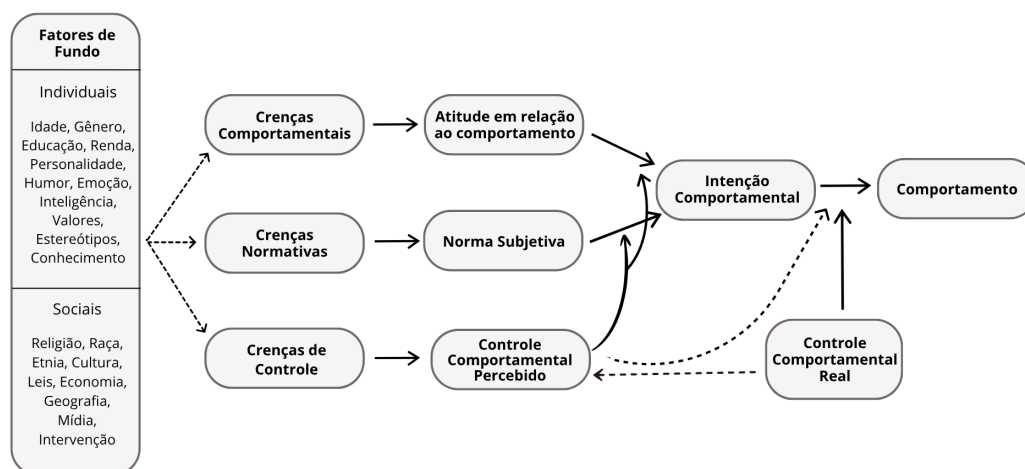
3.2.1 Comportamento

Na TCP, o primeiro passo é definir de forma precisa o comportamento de interesse (Fishbein; Ajzen, 2010, p.29) e essa definição deve contemplar quatro elementos principais: o alvo do comportamento, a ação envolvida, o contexto em que ocorre e o período de tempo considerado. Os autores ilustram esse princípio com o exemplo: "abrir (ação) um restaurante (alvo) em Chicago (contexto) nos próximos doze meses (tempo)" (Ajzen; Schmidt, 2020). Para esta pesquisa, o comportamento de interesse refere-se à intenção dos professores de ciências de abordar à RCR em aulas de ciências da natureza. Assim, seguindo a TCP, o comportamento é delimitado da seguinte forma: o alvo são os professores; a ação é a abordagem pedagógica da relação entre ciência e religião; o contexto são as aulas de Física, Química, Biologia ou Ciências; e o período corresponde à prática docente atual ou recente dos participantes.

De acordo com a TCP, o comportamento humano decorre das percepções e crenças que os indivíduos possuem em relação a esse comportamento. Essas crenças se formam de maneira singular para cada pessoa, a partir de experiências pessoais, interações sociais, educação formal e informal, entre outros fatores (Fishbein; Ajzen, 2010, p. 24). Características demográficas e traços de personalidade também podem exercer influência nesse processo. Na TCP, tais características são denominadas fatores de fundo, construtos que atuam sobre as crenças comportamentais, normativas e de controle dos indivíduos, podendo, conseqüentemente, afetar sua intenção de realizar determinado comportamento. De acordo com Heidemann, Araujo e Veit (2012) "para entender como os resultados são produzidos, pode-se promover um estudo não somente sobre os efeitos das ações das pessoas, mas também os efeitos de fatores externos que influenciam a ocorrência dos resultados em questão."

A Figura 2 apresenta o modelo teórico da TCP e a posição que os fatores de fundo ocupam nessa estrutura.

Figura 2 - Estrutura da TCP com os Fatores de Fundo



Conforme ilustrado na Figura 2, além dos construtos da teoria, o modelo ainda considera a influência de fatores de fundo, como características individuais (idade, gênero, escolaridade, religiosidade) e sociais (cultura, economia, mídia), sobre as crenças dos indivíduos. Esses fatores não integram o núcleo preditivo da TCP, mas podem modular a formação das crenças comportamentais, normativas e de controle. No contexto desta pesquisa, os fatores sociais são de grande influência, para mapear as intenções dos professores de utilizar a abordagem da RCR em sala de aula.

De acordo com a TCP, o comportamento é determinado pela intenção comportamental e pelo controle comportamental real. Mesmo quando um indivíduo apresenta intenção de realizar determinado comportamento e percebe possuir condições para isso, fatores externos imprevistos podem impedir sua execução. A TCP reconhece que o controle comportamental real, ou seja, a capacidade efetiva de realizar a ação, atua como moderador da relação entre intenção e comportamento (Ajzen, 1991a). Por exemplo, um esquiador pode chegar ao topo de uma montanha onde pretende descer, mas ao chegar lá percebe que a montanha é mais alta do que ele esperava fazendo com que mude o comportamento pretendido mesmo que todos os outros construtos fossem favoráveis para que ele executasse o comportamento de descer a montanha (Heidemann; Araújo; Veit, 2014).

Contudo, na maioria dos contextos de pesquisa, medidas diretas desse controle real não estão disponíveis; utiliza-se, então, o controle comportamental percebido como indicador aproximado. Para esta pesquisa, a análise concentrou-se nos fatores cognitivos que orientam a intenção dos docentes, crenças

comportamentais, normativas e de controle, sem contemplar a mensuração do controle comportamental real.

3.2.2 Crenças Comportamentais e Atitude em Relação ao Comportamento

Segundo a TCP, as atitudes são determinadas pelas crenças comportamentais sobre o comportamento em questão. As crenças comportamentais são referentes às expectativas dos indivíduos em relação aos resultados do comportamento. Essas crenças contribuem para a formação da atitude em relação ao comportamento, a qual pode ser positiva ou negativa, dependendo da avaliação que o indivíduo faz das consequências ou das experiências associadas à sua realização. Os indivíduos tendem a favorecer comportamentos que, segundo suas crenças, estão associados a consequências desejáveis, e a evitar aqueles que podem gerar resultados percebidos como indesejáveis (Heidemann; Araujo; Veit, 2012).

Essa atitude pode ser mensurada buscando captar a avaliação do indivíduo do comportamento de interesse (Fishbein; Ajzen, 2010), no qual pode ser estimada por meio de abordagens diretas ou indiretas. Na mensuração direta, utiliza-se com frequência a escala Likert de 7 pontos na qual os participantes avaliam o comportamento por meio de pares de adjetivos opostos, por exemplo: Abordar a relação entre ciência e religião nas aulas de ciências é: Irrelevante _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Relevante.

Escalas de sete pontos são recomendadas para instrumentos baseados na TCP por oferecerem maior sensibilidade na mensuração dos construtos (Fishbein e Ajzen, 2010). Esse tipo de medida permite captar a avaliação geral do indivíduo em relação ao comportamento, gerando o que a teoria denomina medida reflexiva direta da atitude.

Outra forma de avaliar as atitudes consiste na mensuração indireta. Nesse caso a atitude é estimada a partir da identificação das crenças comportamentais do indivíduo e da avaliação que ele faz das consequências associadas à realização do comportamento (crença x magnitude/intensificador da crença).

Dessa forma, são considerados dois elementos principais: a força da crença de que determinado comportamento levará a um resultado específico e a avaliação desse resultado como positivo ou negativo. A combinação desses dois componentes

permite estimar a atitude do indivíduo em relação ao comportamento. Para analisar essas crenças de forma indireta, pode-se utilizar a seguinte expressão:

$$A \propto \sum_{i=1}^N c_i a_i$$

Essa equação indica que a atitude de uma pessoa em relação a um comportamento resulta da soma das crenças que ela possui em relação às consequências desse comportamento (c_i), ponderadas pela avaliação que ela faz dessas consequências (a_i), onde c_i representa a intensidade da crença de que o comportamento levará a determinada consequência i e a_i representa a avaliação dessa consequência como positiva ou negativa. A atitude resulta, portanto, da soma ponderada das crenças comportamentais salientes do indivíduo (Fishbein; Ajzen, 2010).

Na prática, a força da crença é mensurada por itens do tipo "Abordar a relação entre ciência e religião permite que os próprios estudantes estabeleçam o que é significativo para eles" (escala de 1 a 7, de improvável a muito provável), e a avaliação da consequência por itens como "É importante que os estudantes estabeleçam o que é significativo para eles" (escala de 1 a 7, de muito negativo a muito positivo). O produto entre esses dois componentes, somado para cada crença saliente, fornece uma estimativa indireta da atitude.

A principal vantagem da medida indireta em relação à direta é que ela permite identificar quais crenças específicas contribuem para a formação da atitude, possibilitando uma análise mais detalhada dos fatores que influenciam a intenção comportamental. Por essa razão, a presente pesquisa adota tanto medidas diretas quanto indiretas dos construtos da TCP, conforme detalhado na seção de metodologia.

3.2.3 Crenças Normativas e Norma Subjetiva

O ambiente social exerce influência significativa sobre as ações e decisões dos indivíduos. Por isso, uma das três categorias de crenças que compõem a formação da intenção comportamental na TCP é a crença normativa. Esse tipo de crença está relacionada às percepções do indivíduo sobre as expectativas de pessoas ou grupos socialmente relevantes, contribuindo para a formação da norma

subjetiva, a qual influencia a intenção de realizar ou não determinado comportamento (Ajzen, 1991b).

Fishbein e Ajzen (2010) definem normas sociais como indicações do que é comportamento aceitável ou esperado em um grupo ou sociedade. Na TCP, a norma subjetiva é compreendida como a pressão social percebida para realizar (ou evitar) determinado comportamento: quanto mais intensa for essa pressão, maior a influência sobre a intenção comportamental.

As crenças normativas podem ser de dois tipos: crenças normativas injuntivas e crenças normativas descritivas. As crenças normativas injuntivas referem-se às percepções sobre aprovação ou desaprovação de pessoas socialmente relevantes em relação ao comportamento, ou seja, o que as pessoas importantes para o indivíduo acham que ele deveria fazer (Ajzen, 2020). Por exemplo, um professor pode considerar se a direção da escola, a coordenação pedagógica ou os familiares dos estudantes aprovariam ou desaprovavam a abordagem da RCR em suas aulas. Já as crenças normativas descritivas referem-se à percepção de que pessoas consideradas relevantes ou admiráveis realizam determinado comportamento, ou seja, o que essas pessoas efetivamente fazem (Ajzen, 2020). Por exemplo, quando um professor reconhecido como referência no contexto escolar aborda a relação entre ciência e religião em suas aulas, outros docentes podem sentir-se encorajados a adotar práticas semelhantes.

A norma subjetiva pode ser mensurada diretamente por meio de escalas do tipo Likert que captam a percepção geral de pressão social, geralmente organizadas em sete pontos de resposta. Nesse tipo de medida, é importante incluir itens que investiguem a percepção do respondente acerca das expectativas de outras pessoas ou grupos socialmente relevantes em relação à realização de determinado comportamento. Por exemplo: "A maioria das pessoas importantes para mim aprovaria que eu abordasse ciência e religião nas minhas aulas" (1 = discordo; 7 = concordo).

Enquanto nas normas descritivas, as questões devem explorar a percepção do indivíduo acerca do comportamento de pessoas ou grupos que considera relevantes ou admiráveis. Em outras palavras, busca-se compreender como o indivíduo percebe as ações de outros em situações semelhantes. Por exemplo: "Admiro professores que abordam a relação entre ciência e religião em sala de aula"

(1 = discordo; 7 = concordo). Esta mensuração direta permite analisar a percepção geral de pressão social para realizar o comportamento.

A mensuração indireta, baseia-se na identificação das crenças normativas específicas e a motivação do indivíduo para atender às expectativas da pessoa ou grupo em questão (Fishbein; Ajzen, 2010). De maneira semelhante às crenças comportamentais, pode-se estimar a norma subjetiva indiretamente por meio da expressão:

$$NS \propto \sum_{i=1}^N c_i m_i,$$

onde NS representa a norma subjetiva, que é estimada por meio do somatório dos produtos entre as crenças normativas (c_i) e a motivação do indivíduo para atender às expectativas de pessoas ou grupos socialmente relevantes (m_i). Dessa forma, a norma subjetiva resulta da combinação entre a percepção de aprovação ou desaprovação social e a importância atribuída pelo indivíduo às opiniões dessas pessoas.

Na prática, a força da crença normativa é mensurada por itens como "A coordenação pedagógica aprovaria que eu abordasse ciência e religião em aula" (1 a 7, de muito improvável a muito provável), e a motivação por itens como "Levo em consideração a opinião da coordenação pedagógica ao decidir o que abordar em aula" (1 a 7, de não me importo nada a me importo muito).

3.2.4 Crenças de Controle e Controle Comportamental Percebido

O terceiro construto preditor da intenção comportamental na TCP é o controle comportamental percebido, formado a partir das crenças de controle. Essas crenças referem-se às percepções dos indivíduos acerca de fatores pessoais e ambientais que podem facilitar ou dificultar a realização de determinado comportamento. Esses fatores podem ser de natureza interna, como habilidades, conhecimentos e experiências, ou de natureza externa como disponibilidade de recursos, tempo, apoio institucional ou acesso a materiais didáticos (Ajzen, 1991).

O controle comportamental percebido é um construto composto por duas dimensões conceitualmente distintas: a autoeficácia percebida, que corresponde à crença do indivíduo sobre sua capacidade de executar o comportamento ("Sinto-me capaz de abordar esse tema nas minhas aulas"), e a controlabilidade percebida, que

se refere à percepção de quanto a realização do comportamento depende do próprio indivíduo versus de fatores externos (Fishbein; Ajzen, 2010)

De modo geral, quando o indivíduo percebe a presença de fatores que facilitam a execução do comportamento, o controle comportamental percebido tende a ser elevado; quando predominam fatores percebidos como obstáculos, tende a ser reduzido. Quanto maior for o controle comportamental percebido, maior a probabilidade de o indivíduo formar intenção de realizar o comportamento e, eventualmente, executá-lo (Ajzen, 2020). No contexto desta pesquisa, professores podem perceber como facilitadores fatores como formação específica sobre o tema, disponibilidade de materiais didáticos adequados e apoio institucional; e como obstáculos, a falta de tempo para planejamento ou a ausência de preparo teórico.

A mensuração direta do controle comportamental percebido é realizada por meio de escalas que captam a percepção geral de capacidade e controle, como: "Sinto-me capaz de trabalhar esse tema durante as aulas de ciências" (1 = discordo totalmente; 7 = concordo totalmente). A mensuração indireta, baseia-se na combinação entre a força de cada crença de controle, a percepção de que determinado fator está presente, e o poder percebido desse fator para facilitar ou dificultar a realização do comportamento (Fishbein; Ajzen, 2010):

$$CCP \propto \sum_{i=1}^N c_i p_i,$$

na qual c_i representa a força da crença de que determinado fator está presente (por exemplo, "A falta de tempo para planejamento dificulta que eu aborde esse tema"), e p_i representa o poder percebido desse fator para facilitar ou dificultar a realização do comportamento ("A falta de tempo para planejamento realmente me impede de abordar esse tema"). O controle comportamental percebido indireto resulta, portanto, da avaliação conjunta da presença e do impacto dos fatores que o indivíduo considera relevantes para a realização da ação.

3.2.5 Intenção Comportamental

A intenção comportamental é o construto central da TCP e o antecedente imediato do comportamento. Ela representa o grau de disposição ou motivação do indivíduo para realizar determinada ação e é formada a partir da interação dos três construtos previamente descritos: a atitude em relação ao comportamento, a norma

subjetiva e o controle comportamental percebido (Ajzen, 1991b). Quanto mais forte for a intenção, maior a probabilidade de que o comportamento ocorra.

De forma sintética, quando um indivíduo apresenta atitude favorável em relação ao comportamento, percebe aprovação das pessoas socialmente relevantes para si e acredita possuir capacidade e condições para realizá-lo, tende a desenvolver uma intenção mais forte. Em contrapartida, atitudes negativas, percepção de desaprovação social ou a crença de que existem obstáculos intransponíveis para a realização da ação tendem a reduzir essa intenção (Ajzen, 1991a).

É relevante destacar que os três preditores não necessariamente contribuem com o mesmo peso para a formação da intenção: dependendo do comportamento e do contexto investigado, um dos três construtos pode se mostrar mais determinante que os demais (Fishbein; Ajzen, 2010). Esse é justamente um dos achados que a presente pesquisa busca identificar: entre atitude, norma subjetiva e controle comportamental percebido, qual construto exerce maior influência sobre a intenção dos professores de ciências de abordar a RCR em sala de aula?

Para esta pesquisa, a intenção comportamental refere-se à disposição dos professores de ciências da natureza de abordar a RCR em suas aulas. A partir da TCP, busca-se compreender de que maneira as atitudes dos docentes em relação a essa prática, as percepções sobre as expectativas de pessoas relevantes em seu contexto profissional e a percepção de controle sobre a possibilidade de realizá-la influenciam sua intenção de trabalhar esse tema em sala de aula. Dessa forma, o modelo oferece um quadro teórico que permite não apenas descrever o estado atual das intenções docentes, mas também identificar quais crenças específicas, comportamentais, normativas ou de controle, constituem os principais preditores dessa intenção.

3.3. Diálogo entre a Tipologia de Barbour e a Teoria do Comportamento Planejado

As categorias propostas por Ian Barbour (1990; 2004) têm sido amplamente utilizadas na literatura para interpretar diferentes formas de compreensão das RCR. Essa tipologia permite identificar como indivíduos ou grupos interpretam as possíveis

interações entre eles, oferecendo um quadro conceitual para classificar visões de mundo presentes em contextos sociais, educacionais e culturais.

Por outro lado, a TCP desenvolvida por Icek Ajzen a partir de contribuições de Martin Fishbein, constitui um modelo teórico voltado à compreensão dos fatores que influenciam a formação de intenções e comportamentos.

As categorias propostas por Barbour (1990; 2004) e os construtos da Teoria do Comportamento Planejado têm origens teóricas distintas, mas, articuladas, oferecem um quadro teórico abrangente para investigar a RCR no contexto educacional. Enquanto a tipologia de Barbour permite caracterizar como os professores interpretam a RCR, a TCP oferece um modelo para compreender o que os leva a agir diante dessas concepções, identificando as crenças, influências sociais e percepções de controle que orientam suas decisões pedagógicas.

Uma forma de compreender essa articulação é situar as categorias de Barbour no quadro da TCP como variáveis antecedentes das crenças, ou seja, como parte dos fatores de fundo que, conforme ilustrado na Figura 2 (na seção 3.2.1), influenciam a formação das crenças comportamentais, normativas e de controle dos indivíduos (Ajzen, 2019). Nessa perspectiva, a concepção que um professor possui sobre a natureza da RCR não determina diretamente sua intenção de abordar esse tema em sala de aula (ou pode determinar), mas atua sobre o sistema de crenças que, por sua vez, forma essa intenção. Isso significa que dois professores com a mesma concepção epistemológica, por exemplo, ambos alinhados à categoria de diálogo, podem desenvolver intenções diferentes a depender de suas crenças específicas, das normas sociais que percebem e do controle que acreditam ter sobre a situação.

A relação entre as categorias de Barbour e as atitudes dos professores é especialmente relevante. As concepções epistemológicas sobre a RCR tendem a se refletir nas crenças comportamentais dos docentes, isto é, nas expectativas que constroem sobre os resultados de abordar esse tema em sala de aula. Professores que percebem ciência e religião como domínios essencialmente incompatíveis (categoria de conflito) podem desenvolver crenças de que discutir a RCR em aula geraria confusão conceitual nos estudantes ou colocaria em risco a autoridade do conhecimento científico, resultando em atitudes desfavoráveis em relação à abordagem do tema. Em contrapartida, professores que compreendem ciência e religião como campos que podem dialogar ou se complementar tendem a construir

crenças de que essa discussão enriquece a formação dos estudantes e contribui para um ensino mais contextualizado e culturalmente sensível, o que se traduz em atitudes mais favoráveis à abordagem da temática.

As normas subjetivas percebidas pelos professores também podem ser moduladas por suas concepções sobre a RCR. Um docente que compreende ciência e religião como campos em conflito pode perceber que a comunidade científica desaprovava qualquer aproximação entre os dois domínios em sala de aula, reforçando uma norma subjetiva desfavorável à abordagem do tema. Já um professor alinhado à categoria de diálogo pode perceber maior abertura por parte de colegas e gestores para tratar a RCR de forma reflexiva e respeitosa, o que tenderia a fortalecer a intenção de incluir esse tema em suas aulas. Nesse sentido, as concepções epistemológicas não apenas moldam as atitudes individuais, mas também influenciam a leitura que os professores fazem do ambiente social em que atuam.

O controle comportamental percebido representa uma terceira dimensão em que essa articulação se manifesta. A percepção de preparo (ou despreparo) para lidar com um tema potencialmente controverso pode estar diretamente relacionada à concepção epistemológica do docente sobre a RCR. Professores que compreendem a relação entre ciência e religião como um terreno de conflito inevitável podem sentir-se menos capazes de mediar esse debate de forma equilibrada em sala de aula, reduzindo seu controle comportamental percebido. Por outro lado, aqueles que a compreendem como passível de diálogo tendem a perceber maior capacidade para conduzir essas discussões com abertura e rigor, o que fortalece tanto a intenção quanto a probabilidade de que o comportamento efetivamente ocorra.

É importante destacar, contudo, que essa articulação não pressupõe uma relação determinista entre as categorias de Barbour e os construtos da TCP. A concepção epistemológica de um professor é apenas um dos muitos fatores que compõem seu sistema de crenças, ao lado de sua trajetória profissional, formação inicial, contexto institucional, religiosidade pessoal e variáveis sociodemográficas diversas. A TCP oferece justamente um modelo que permite capturar essa complexidade, investigando de forma sistemática quais crenças específicas exercem maior influência sobre a intenção dos docentes. Desse modo, as duas perspectivas teóricas se complementam: Barbour fornece as categorias para classificar e interpretar as visões de mundo dos professores sobre a RCR, enquanto a TCP

fornece o arcabouço analítico para identificar os mecanismos cognitivos e sociais que traduzem (ou não) essas visões em intenção pedagógica.

Essa integração teórica define, portanto, a dupla dimensão investigativa desta pesquisa: por um lado, busca-se caracterizar as concepções dos professores de ciências sobre a RCR a partir da tipologia de Barbour, por outro, busca-se identificar, por meio dos construtos da TCP, quais crenças comportamentais, normativas e de controle e em que medida, predizem a intenção desses docentes de abordar esse tema em sala de aula, e se há associação entre as concepções epistemológicas identificadas e os fatores que orientam essa intenção.

4. METODOLOGIA

Conforme apresentado anteriormente, o objetivo central desta pesquisa foi investigar as crenças e concepções de professores de Ciências da Natureza sobre a abordagem da RCR em sala de aula, identificando os principais fatores que potencializam ou dificultam a intenção de tratar esse tema, bem como compreender as concepções desses docentes com base na tipologia proposta por Ian Barbour. Para responder às questões de pesquisa apresentadas na introdução, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas complementares fundamentadas no referencial metodológico da TCP (Ajzen, 1991a; 2020), cujos procedimentos são descritos nas seções a seguir.

4.1 Delineamento da pesquisa

O delineamento metodológico adotado segue as recomendações de Ajzen (1991; 2010) para pesquisas fundamentadas na TCP, em que os instrumentos quantitativos devem ser elaborados a partir das crenças salientes identificadas junto ao público-alvo investigado (Ajzen, 1991b). Com isso, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas complementares. A primeira é uma etapa qualitativa no qual foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professores de Ciências da Natureza, visando identificar crenças salientes relacionadas à abordagem da RCR em sala de aula. A segunda etapa é a quantitativa, que consistiu na construção de um questionário com base nas crenças identificadas na etapa anterior, aplicado em larga escala amostral e analisado por meio de procedimentos estatísticos e de redes de correlação.

A pesquisa foi conduzida em conformidade com os princípios éticos estabelecidos. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo, a voluntariedade da participação e o sigilo das informações fornecidas, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)⁴.

⁴ Disponível no Apêndice A

4.2 Participantes

Participaram da pesquisa professores de Física, Química, Biologia e Ciências atuantes em diferentes contextos educacionais. Na etapa qualitativa foram selecionados oito participantes intencionalmente com diferentes contextos de atuação, formação, tempo de docência e religiosidade, com o objetivo de ampliar a variedade de crenças e percepções identificadas nas entrevistas. O Quadro 3 apresenta as características dos participantes dessa etapa.

Quadro 3 - Contexto dos Docentes Entrevistados

Docente	Formação	Experiência	Contexto de atuação	Religião	Freq. participação religiosa
A	Licenciatura e Bacharelado em Física; Doutorado em Ensino de Física.	13 anos	Escola privada; Escola pública; Docência universitária (atual).	Budista	Não frequenta instituição, mas mantém práticas.
B	Ciências Biológicas; Mestrado em Neurociência.	6 anos	Escola privada; Escola pública (PIBID); EJA EAD; Pré-vestibular	Católico	Não frequenta
C	Licenciatura em Física; Mestrando em Ensino de Física.	8 anos	Escola particular; Pré-vestibular	Deísta	Não frequenta
D	Licenciatura em Física; Mestre em Ensino de Física; Doutoranda em Ensino de Física.	5 anos	Escola pública e Escola particular	Agnóstica	Não frequenta
E	Licenciatura em Física; Mestrado em Educação em Ciências e Matemática.	20 anos	Escola particular	Ateia	Não frequenta
F	Licenciatura em Química	3 anos	Escola particular; Cursinho pré-vestibular; Escola Pública	Evangélico	Frequenta de 2 a 3 vezes por semana.
G	Licenciatura em Química; Técnica em Química; Mestre em Engenharia de Materiais	8 anos	Escola pública; Ensino técnico, EJA, Colégio particular	Católica	Frequenta 1 vez por semana
H	Licenciatura em Biologia;	40 anos	Escola pública Escola particular	Católica	Frequenta

	pós-graduação em Zoologia de Invertebrados e mestrado em Educação de Ciências e Matemática.				
--	---	--	--	--	--

Na etapa quantitativa participaram 81 docentes que responderam voluntariamente ao questionário *online*, de diferentes regiões do Brasil, com diversidade de formação, tempo de docência e contexto de atuação. Em razão do baixo número de respondentes, os resultados não foram generalizados para os professores de ciências do país, mas fornecem indicativos relevantes sobre as percepções e crenças acerca da RCR em sala de aula.

4.3 Instrumentos de Coleta de Dados

Para cada etapa da pesquisa foram utilizados diferentes instrumentos para a coleta de dados da pesquisa, conforme descrito nas subseções 4.3.1 e 4.3.2.

4.3.1 Etapa I: Entrevista Semiestruturada

O roteiro da entrevista semiestruturada⁵ foi elaborado com base nos construtos da Teoria do Comportamento Planejado, contemplando questões relacionadas às crenças comportamentais (quais as vantagens e desvantagens que você atribui em relacionar ciência e religião nas aulas?), crenças normativas (Quais pessoas ou instituições aprovariam ou desaprovaram seu ato de explorar ciência e religiosidade em suas aulas?) e crenças de controle (Você se sente preparado para abordar ciência e religiosidade em sala de aula?) dos participantes.

Além das questões fundamentadas na TCP, o roteiro incluiu perguntas referentes ao perfil sociodemográfico, trajetória profissional, religiosidade e experiências relacionadas à abordagem da RCR em sala de aula. As entrevistas foram realizadas presencialmente (n = 4) ou por videoconferência (n = 4), conforme a disponibilidade dos participantes, sendo todas gravadas em áudio e posteriormente transcritas para análise.

⁵ Roteiro completo disponível no Apêndice B

4.3.2 Etapa II: Questionário Quantitativo

O questionário⁶ foi elaborado com base nas crenças identificadas nas entrevistas da etapa I, seguindo as recomendações metodológicas da TCP (Ajzen, 1991; Fishbein; Ajzen, 2010). O instrumento foi disponibilizado em formato digital por meio da plataforma Google Forms e divulgado via redes sociais, e-mail e grupos relacionados ao ensino de Ciências, buscando alcançar professores de diferentes regiões do Brasil. O questionário foi organizado em três blocos:

- **Bloco 1** - informações sociodemográficas e profissionais: gênero, cor/raça, orientação sexual, religião, prática religiosa, renda familiar, escolaridade, área de formação, contexto de atuação, tempo de docência e região de atuação. Essas variáveis correspondem aos fatores de fundo do modelo de Ajzen (2006), que, conforme discutido na seção 3.3, podem modular a formação das crenças dos docentes em relação à abordagem da RCR.
- **Bloco 2** - construtos da TCP: itens referentes às medidas diretas e indiretas de atitude (crenças comportamentais e intensidade da crença), norma subjetiva (crenças normativas e intensidade da crença) e controle comportamental percebido (crenças de controle e intensidade da crença), além da intenção comportamental. O bloco é composto por 47 itens no total.
- **Bloco 3** - tipologias de Barbour: 12 itens referentes às quatro categorias propostas por Barbour (conflito, independência, diálogo e integração), com três itens por categoria.

Os itens dos blocos dois e três foram respondidos em escala Likert de sete pontos, variando de 1 (“discordo totalmente”) a 7 (“concordo totalmente”). A opção pela escala de sete pontos, em detrimento da versão de cinco pontos mais comum em pesquisas educacionais, seguiu as recomendações de Ajzen (Fishbein e Ajzen, 2010) para instrumentos fundamentados na TCP, que apontam maior sensibilidade e precisão na mensuração dos construtos.

⁶ Questionário completo disponível em Apêndice D.

4.4 Procedimentos de Análise de Dados

Os dados qualitativos e quantitativos foram analisados de forma distinta, considerando a natureza de cada etapa da pesquisa, conforme são discutidos nas seções 4.4.1 e 4.4.2.

4.4.1 Análise Qualitativa das Entrevistas

Para elaborar as frases da tipologia de Barbour, foi utilizado um artigo como inspiração, além de contribuições de colegas discentes, conforme explicado na seção 4.4.1.1. Já para as afirmações dos construtos da TCP, foi realizada a análise qualitativa das entrevistas (4.4.1.2), conforme recomendado por Ajzen (2006).

4.4.1.1 RCR

Para identificar as concepções dos docentes sobre a RCR, foram inseridas no questionário quantitativo três afirmações para cada tipologia proposta por Barbour, totalizando doze itens. As afirmações foram elaboradas a partir da leitura da teoria (Barbour, 1990; 2004) e inspiradas no questionário de Bagdonas e Silva (2015). A correspondência entre as afirmações utilizadas como inspiração e as que compõem o questionário desta pesquisa está apresentada no Quadro 4. Além disso, após a elaboração das afirmações, em uma disciplina de pós-graduação do Ensino de Física (PPGEnFis) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), os discentes analisaram as afirmações após a leitura do referencial e trouxeram contribuições e sugestões de melhorias para cada afirmação.

Quadro 4 - Frases do Questionário das Tipologias de Barbour

Frases do questionário da etapa II	Frases do artigo Bagdonas e Silva (2015)
CONF 1 - O pensamento religioso atrapalha o desenvolvimento da ciência e vice-versa.	24. <i>There are conflicts between some religious and scientific concepts, for instance about the origin of life and the age of the fossils.</i> [Existem conflitos entre alguns registros religiosos e conceitos científicos, por exemplo sobre a origem da vida e a idade dos fósseis.]
CONF 2 - Quanto maior o conhecimento científico de uma pessoa, menor deveria ser a sua religiosidade.	34. <i>The higher one's scientific knowledge is, the lower his/her religiosity is.</i> [Quanto maior o conhecimento científico de uma pessoa, menor sua religiosidade.]
CONF 3 - A religião e a ciência são conflituosas e totalmente opostas porque a primeira busca explicações racionais para os fenômenos naturais, enquanto a segunda oferece respostas para as mesmas questões baseadas na fé e em crenças	

IND 1 - A ciência e a religião operam em domínios distintos, com a ciência focada no estudo da natureza, enquanto a religião lida com questões de fé e valores espirituais, por isso uma não atrapalha nem ajuda a outra. IND 2 - A ciência e a religião não deveriam entrar em conflito nem se integrar, pois cada uma possui seu próprio domínio/esfera de atuação e não interferem diretamente uma na outra. IND 3 - Ciência e religião podem ser vistas como sistemas independentes, em que a religião oferece um “sentido para a vida” e a ciência esclarece o funcionamento do mundo natural.	<i>1. Science deals with the objective world using only reason and experiments while religion deals with the spiritual world using faith and rituals. [A ciência lida com o mundo objetivo usando apenas a razão e os experimentos, enquanto a religião lida com o mundo espiritual usando a fé e os rituais].</i> <i>4. The Bible teaches us how to go to heaven, not how the heavens go. [A Bíblia nos ensina como ir para o céu, não como os céus funcionam.]</i>
DIAL 1 - Embora ciência e religião possam parecer esferas separadas, o diálogo entre elas pode enriquecer a compreensão humana, permitindo que os cientistas explorem questões originalmente do domínio religioso à medida que novas teorias são constatadas sobre o mundo natural. DIAL 2 - Embora sejam diferentes, nos beneficiamos de diálogos e relações entre religião e ciência. DIAL 3 - A ciência possui certas semelhanças com a religião como, por exemplo, modelos, experiências e interpretações conceituais.	<i>32. Science teachers should avoid conflicts between science and religion and promote the dialogue between them. [Os professores de ciências devem evitar conflitos entre ciência e religião e promover o diálogo entre eles.]</i> <i>19. There is a limit to scientific knowledge; beyond this limit, only religion can provide good explanations. [Há um limite para o conhecimento científico; Além desse limite, apenas a religião pode fornecer boas explicações.]</i>
INT 1 - Os avanços científicos podem ser promovidos a partir de reflexões religiosas bem como os avanços da ciência podem contribuir para as concepções e interpretações religiosas. INT 2 - As fronteiras entre religião e ciência nem sempre são claras de forma que pode ocorrer uma relação/um intercâmbio proveitoso entre ambas. INT 3 - A religião pode (poderia) explorar temas que a ciência ainda não explica, como o que havia antes do universo ou como ocorreu o início de tudo, favorecendo o diálogo entre distintas formas de pensar.	<i>35: Science and religion, as well as arts, literature and math, allow different ways of seeing the world, all equally valid. [A ciência e a religião, assim como as artes, a literatura e a matemática, permitem diferentes maneiras de ver o mundo todos igualmente válidos].</i> <i>19. "There is a limit to scientific knowledge; beyond this limit, only religion can provide good explanations. [O conhecimento científico tem um limite; além desse limite, somente a religião pode fornecer boas explicações.]</i>

4.4.1.2 TCP

As entrevistas semiestruturadas realizadas na primeira etapa, foram analisadas por meio de uma abordagem qualitativa orientada pelo referencial teórico adotado. As transcrições foram lidas integralmente e os trechos foram organizados conforme as crenças Comportamentais, crenças Normativas e crenças de Controle. As crenças consideradas mais recorrentes e relevantes entre os participantes foram selecionadas para compor os itens do questionário quantitativo, conforme as recomendações metodológicas de Ajzen (1991; 2020) para estudos fundamentados na TCP.

4.4.2 Análise Quantitativa do Questionário

Os dados quantitativos foram analisados por meio da linguagem de programação Python e do software Jamovi (versão 2.7.29), combinando análises de redes de correlação parcial e testes estatísticos. O fluxo analítico foi organizado da seguinte forma: inicialmente, por meio de grafos de redes (seção 4.4.2.1), foram identificados os construtos diretos e indiretos da TCP com maior associação à intenção comportamental e as crenças individuais mais fortemente a ela relacionadas. Em seguida, por meio de estatística descritiva, foram examinados o nível de intenção dos docentes e a distribuição das categorias de Barbour entre os participantes. Matrizes de correlação permitiram verificar associações entre os construtos da TCP e as categorias de Barbour. A influência das variáveis sociodemográficas foi investigada por meio de testes de comparação de grupos. Por fim, foram realizadas análises de componentes principais e clusterização para identificação dos perfis docentes. Os detalhes de cada procedimento estão descritos na seção 4.4.2.2.

4.4.2.1 Redes de Correlação

Com o objetivo de identificar as crenças diretas e indiretas mais fortemente associadas à intenção comportamental, foram elaboradas redes de correlação parcial para cada construto da TCP. As análises foram conduzidas sob a perspectiva da psicometria de redes (Epskamp; Fried, 2018), abordagem que representa construtos e indicadores como nós de um grafo e suas associações como arestas.

Optou-se pela correlação parcial como medida de associação entre os nós, pois a correlação bivariada apresenta uma limitação relevante: duas variáveis podem exibir correlação elevada simplesmente por estarem ambas associadas a uma terceira. Em redes densamente interconectadas, isso produz grafos saturados, nos quais praticamente todos os nós estão interligados, comprometendo a identificação de relações diretas entre pares de variáveis. A correlação parcial, por sua vez, expressa a relação que permanece após o controle do efeito de todos os demais nós da rede, correspondendo à noção de associação condicional única (Field, 2009).

A confiabilidade das conexões (arestas) foi avaliada por reamostragem, seguindo o arcabouço de Epskamp, Borsboom e Fried (2018), implementado em Python. Aplicou-se um bootstrap não paramétrico: a partir da amostra observada, sortearam-se 1000 reamostras de respondentes com reposição (mantendo o mesmo n) e, em cada uma, a rede de correlações parciais foi reestimada por completo com o mesmo procedimento regularizado (EBICglasso) usado na rede final. Desse conjunto de reestimativas extraíram-se, para cada par de construtos, duas quantidades: a frequência de inclusão - a proporção de reamostras em que a aresta foi retida (critério de seleção por estabilidade, na linha de Meinshausen & Bühlmann, 2010) e o intervalo de confiança de 95% do peso da aresta, pelo método dos percentis (2,5 - 97,5). Uma conexão foi considerada confiável quando reaparecia numa alta proporção das reamostras e quando seu intervalo de confiança excluía o zero, critérios que embasaram a conclusão de que o padrão de ligações é interpretável.

A estabilidade das métricas de centralidade foi avaliada pelo case-dropping subset bootstrap dos mesmos autores. Nesse procedimento, descartaram-se proporções crescentes de respondentes (de 10% a 75%) e, para cada proporção, geraram-se repetidas subamostras sem reposição; em cada subamostra a rede foi reestimada e recalcularam-se as centralidades (força, intermediação, proximidade, autovetor e PageRank), que então foram correlacionadas com os valores obtidos na amostra completa. A partir dessas curvas computou-se o coeficiente de estabilidade da centralidade (CS), definido como a maior proporção de casos que pode ser descartada mantendo, com 95% de probabilidade, correlação de pelo menos 0,7 com os valores originais; adotaram-se os pontos de corte usuais de $CS \geq 0,25$ (mínimo aceitável) e $CS \geq 0,50$ (adequado). O mesmo procedimento, aplicado ao

vetor de pesos das arestas, forneceu o coeficiente de estabilidade da estrutura relatado na Tabela 6⁷. Como todas as centralidades ficaram abaixo de 0,25 em todas as redes, concluiu-se que a ordenação de centralidade não se sustenta à reamostragem e, portanto, não deve ser interpretada.

A rede de cada grupo de construtos é apresentada como um grafo em que os nós são os construtos e as arestas ligam pares com correlação parcial não nula (após a seleção regularizada por EBICglasso), com o valor da correlação parcial sobre as dez arestas mais fortes de cada grafo, a cor azul indica associação positiva e a vermelha, negativa. A espessura de cada aresta reflete sua estabilidade (pouco estável, estável e muito estável), isto é, sua frequência de inclusão no bootstrap, o quanto aquela conexão reaparece sob reamostragem, de modo que arestas grossas são vínculos reprodutíveis e arestas finas são incertos. A opacidade de cada nó reflete a estabilidade do próprio construto, calculada como a média da estabilidade das arestas que nele incidem, de modo que nós sólidos são construtos bem ancorados na rede e nós esmaecidos, mal sustentados (um construto isolado, sem arestas, aparece quase transparente, sinalizando que não se conecta aos demais). Com isso, os fatores mais relevantes dos grafos é o sinal das conexões e a espessura/opacidade como indicadores de confiança, e não a posição ou o tamanho relativo dos nós, cuja estabilidade, como mostra a Tabela 6, não se sustenta.

Ao todo, foram construídas seis redes para esta pesquisa: (1) uma rede com os construtos diretos da TCP; (2-4) três redes com os produtos das crenças individuais, a média total de cada construto e a intenção comportamental, uma para cada tipo de crença (comportamental, normativa e de controle); (5) uma rede com os produtos das crenças dos três construtos (atitude, norma subjetiva, controle percebido), com os construtos indiretos e a intenção comportamental; e (6) uma rede com os construtos indiretos (médias dos produtos crença × fator avaliativo) e a intenção comportamental. Como apenas compõem a rede as associações que são estatisticamente significativas, a partir da magnitude de correlação parcial, foi possível identificar quais construtos são os principais preditores da intenção comportamental.

⁷ Disponível no Apêndice E.

4.4.2.2 Análise estatística do questionário

Os dados quantitativos foram analisados por meio dos seguintes procedimentos:

1. **Análise Descritiva:** Inicialmente, foram realizadas análises descritivas das variáveis sociodemográficas e dos construtos investigados. Para as variáveis categóricas foram calculadas frequências absolutas e percentuais, enquanto para as variáveis categóricas ordinais e contínuas foram calculadas média, mediana e desvio padrão. Essas análises permitiram caracterizar o perfil geral dos participantes (seção 5.2.1), quantificar a intenção dos docentes de abordar a RCR (5.2.2.2) e verificar a distribuição dos participantes entre as categorias de Barbour (seção 5.2.3).
2. **Avaliação da Normalidade:** A distribuição dos dados foi examinada por meio do teste de Shapiro-Wilk, complementado por medidas de assimetria e curtose. Parte das variáveis apresentou distribuição normal (e parte não apresentou), resultado esperado, já que testes de normalidade tendem a se tornar excessivamente sensíveis a pequenos desvios à medida que n aumenta (Field, 2009). Some-se a isso o fato de que, segundo Lumley et al. (2002), a literatura costuma considerar como "suficientemente grandes" amostras a partir de um número inferior a 100, limiar que a amostra desta pesquisa ($n = 81$) já atende, o que reduz a necessidade de pressupor normalidade da distribuição. Os autores argumentam, inclusive, que testes formais de normalidade são particularmente indesejáveis, pois "terão baixa potência nas pequenas amostras, onde a distribuição importa, e alta potência apenas em grandes amostras, onde a distribuição é irrelevante" (LUMLEY et al., 2002, p. 166). Com isso, optou-se por conduzir, de forma paralela, testes paramétricos e não paramétricos, verificando a consistência dos resultados entre as duas abordagens.
3. **Validade e Confiabilidade do Instrumento:** referente à validade, as afirmações da TCP foram submetidas à análise de dois professores da pós-graduação do Ensino de Física da UFRGS familiarizados com a teoria,

enquanto as frases das categorias de Barbour foram analisadas e discutidas por estudantes de pós-graduação em Ensino de Física após leituras e discussões sobre a tipologia proposta pelo autor. Quanto à confiabilidade, seguindo a recomendação da TCP (Ajzen, 2006), a consistência interna dos construtos foi avaliada por meio do Alfa de Cronbach (α) e do Ômega de McDonald (ω), adotando-se 0,60 como valor mínimo de aceitabilidade. O Alfa de Cronbach pressupõe contribuição equivalente de todos os itens e constitui o índice mais amplamente utilizado na literatura, o Ômega de McDonald, fundamentado em análise fatorial, considera cargas fatoriais diferenciadas, sendo apontado como mais preciso para escalas cuja estrutura real apresenta pesos distintos (Navarro; Foxcroft, 2025, p. 409). Ambos os índices foram calculados para os construtos diretos da TCP e para as quatro categorias de Barbour.

4. **Análises inferenciais:** as relações entre variáveis contínuas foram investigadas por meio das matrizes de correlação de Pearson e Spearman, a fim de identificar se os itens da tipologia de Barbour e dos construtos da TCP possuem correlação estatisticamente significativa (identificados por meio do p-value⁸) e qual a magnitude dessa correlação⁹. Comparações entre grupos independentes foram realizadas por meio do teste t de Student (paramétrico) e teste U de Mann-Whitney (não-paramétrico), com o objetivo de identificar se as variáveis sociodemográficas estão relacionadas de maneira estatisticamente significativa ($p < 0,05$) com os construtos da TCP e com as categorias de Barbour, permitindo analisar se os fatores de fundo possuem influência estatisticamente significativa. O tamanho do efeito foi interpretado por meio do d de Cohen (d) para o teste T e da correlação biserial de ranks (r) para o teste U, adotando-se os critérios propostos por Cohen (1988): efeito pequeno ($d < 0,50$; $r < 0,30$), médio ($0,50 \leq d < 0,80$; $0,30 \leq r < 0,50$) e grande ($d \geq 0,80$; $r \geq 0,50$). Além disso, foi realizada a regressão linear das medidas de intenção comportamental em função das Atitudes, Norma Subjetiva e Controle Comportamental Percebido. Com isso, é possível identificar a

⁸ As correlações significativas possuem p-value menor que 0,05 ($p < 0,05$).

⁹ Os valores de r de Pearson identificam a magnitude da correlação das variáveis paramétricas e os valores de ρ de Spearman identificam a magnitude da correlação das variáveis não-paramétricos.

influência que cada um deles exerce sobre as intenções comportamentais dos respondentes (Heidemann, 2011, p. 47).

5. **Clusterização:** Para investigar os perfis dos docentes participantes acerca da RCR, foi realizada inicialmente a Análise de Componentes Principais (ACP) das dimensões de Barbour, seguida de procedimentos de clusterização para identificação de agrupamentos de professores com perfis semelhantes. Para identificar as características dos docentes de cada cluster, foi aplicada a análise de contingência (qui-quadrado e V de Cramér) para as variáveis sociodemográficas e o teste MANOVA para verificar a associação entre os construtos da TCP e os perfis de cluster identificados, com testes post hoc para comparações múltiplas.

4.5 Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa

Durante o processo de escrita desta dissertação, foi utilizada a inteligência artificial generativa Claude (Anthropic, 2025), versão Sonnet 4.6, como ferramenta de apoio à revisão da escrita do trabalho. O conteúdo da pesquisa foi produzido e analisado integralmente; a ferramenta foi empregada para revisar o português, substituir termos repetidos e aprimorar o registro acadêmico da escrita, bem como na tradução do resumo para a língua inglesa. A mesma ferramenta foi utilizada no auxílio à elaboração de códigos para a construção das redes de correlação e dos gráficos gerados no software R-Studio. Todas as saídas produzidas pela ferramenta foram revisadas e adaptadas pela autora quando necessário.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta os resultados obtidos nas duas etapas da pesquisa e as respectivas análises e discussões. A seção 5.1 é dedicada à etapa qualitativa, em que são citados trechos das entrevistas e as devidas crenças identificadas a partir das entrevistas semiestruturadas. A seção 5.2 apresenta os resultados da etapa quantitativa, abrangendo as análises descritivas, correlacionais, preditivas e de perfis, com as devidas interpretações a partir dos referenciais teóricos adotados.

5.1 Análise qualitativa das entrevistas

Nesta seção, são apresentados os resultados da primeira etapa da pesquisa. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com o objetivo de identificar inicialmente a concepção dos professores sobre a RCR. Em seguida, foram feitos questionamentos com o objetivo de identificar as crenças salientes dos professores de Ciências da Natureza em relação à abordagem da RCR em sala de aula, procedimento metodológico recomendado por Fishbein e Ajzen (2010) como etapa prévia à elaboração do instrumento quantitativo da TCP. Após a transcrição e leitura das entrevistas, foram mapeadas as crenças predominantes entre os participantes, organizadas nas três dimensões propostas pela teoria: crenças Comportamentais, Normativas e de Controle. Cada frase foi identificada a partir de uma sigla representando a crença seguido da numeração correspondente. Os itens referentes às crenças comportamentais¹⁰ foram identificados por CAT1 e ICAT1 (crença atitudinal 1 e intensidade da crença atitudinal 1), as crenças normativas por CN1 e ICN1 (crença normativa 1 e intensidade da crença normativa 1) enquanto as crenças de controle foram identificadas por CC1 e ICC1 (crença de controle 1 e intensidade da crença de controle 1). O produto da crença pela intensidade da crença (CAT1 * ICAT1) é representado pela letra *p*_ seguida da sigla da crença (*p*_CAT1).

¹⁰ Para as crenças comportamentais foram utilizadas a nomenclatura CAT 1 identificando como “crença atitudinal 1” com o objetivo de evitar possível repetição de sigla com as crenças de controle (CC1 e ICC1) e consequentemente confusão entre os termos.

5.1.1 A Relação entre Ciência e Religião na concepção dos Entrevistados

O roteiro da entrevista semiestruturada (Apêndice B) foi elaborado com base nos construtos da TCP e em questões específicas sobre o tema da pesquisa. As perguntas: "Em suas aulas, já aconteceu algum episódio em que os estudantes questionaram algum conteúdo ou trouxeram questões referentes à religiosidade? Como você lida com esse tipo de situação?" (questão 5) e "Se nenhum estudante trouxe o questionamento, você ainda assim aborda ciência e religião em suas aulas?" (questão 6) permitiram identificar concepções dos professores sobre a RCR. As demais perguntas também possibilitaram captar percepções dos docentes sobre às tipologias propostas por Barbour (2004). A seguir, são apresentados trechos dos relatos dos oito docentes entrevistados, acompanhados de análise da categoria (Conflito, Independência, Diálogo e Integração) que cada um se enquadra.

1. Professora A:

A percepção da professora A sobre a RCR no contexto do ensino de ciências foi identificada a partir de três trechos da entrevista. O primeiro é referente à resposta da pergunta 5:

"[...] estávamos discutindo sobre a origem do universo, Big Bang, e um aluno levantou a mão e perguntou: 'professora, mas não foi Deus que criou tudo?' [...] Eu falei para ele que existem diferentes visões de como as coisas acontecem no mundo. Uma visão é da religião, que diz que é Deus, e a outra é da ciência, que não fala sobre Deus. Mas não quer dizer que uma está certa e a outra errada. Eu falei para ele: 'Os cientistas descrevem o universo a partir do momento do Big Bang, mas a gente não sabe o que existia antes do Big Bang ou o que causou o Big Bang. Talvez tenha sido Deus que causou o Big Bang. A gente não sabe. A ciência não pode dizer isso.'" (Professora A, entrevista, 2025).

O segundo e o terceiro trecho, são mais diretos e revelam ausência de intenção pedagógica em relação a abordagem do tema: *"nunca incluí essa discussão efetivamente em nenhuma aula que eu lecionei"* e *"Eu não tenho vontade nenhuma e não tenho nenhum interesse em abordar isso nas minhas aulas, então eu nem penso nisso"* (Professora A, entrevista, 2025).

No primeiro trecho a professora ao afirmar que a ciência não pode responder o que havia antes do Big Bang e que "talvez tenha sido Deus", possibilita o contato entre os campos, o que se aproxima da categoria Diálogo, especialmente nas questões-limite de Barbour. Entretanto, esse episódio pareceu ser pontual e não intencional, ocorreu devido ao questionamento de um estudante. Os outros dois

trechos deixam claro que ela não utiliza a abordagem da RCR em suas aulas e sequer considera o tema em seu planejamento. Aparentemente, a lógica que organiza sua concepção para a prática docente é a de domínios separados, cada um operando em sua própria esfera sem interferência entre eles. Por isso, A foi classificada na categoria Independência.

2. Professor B

Ao analisar os trechos da entrevista do professor B, suas falas indicaram uma tendência ao Diálogo, especialmente ao relatar episódios em que estudantes questionaram aspectos religiosos no contexto do ensino de ciências:

"Como existem todas elas [as teorias da origem da vida], não só a evolução [...] acho importante trazer todas elas, sabe? Porque o próprio Mendel, o pai da genética, ele era um monge e Darwin mesmo acreditava muito na religião. Ele quando publicou o livro dele, né, a Origem das Espécies, ele pediu perdão a Deus por publicar aquele livro e à mulher dele também. Eu acho que eles mesmos [os cientistas] trazem essa questão. Então, é importante trazer o plural, não deixar só fechado numa caixinha. Passar todos os pontos e cada um depois se formar como cidadão [...] construir algo que faça sentido para eles." (Professor B, entrevista, 2025).

A ideia de "trazer todos os pontos" e não fechar "numa caixinha" sugere o reconhecimento de que ciência e religião têm algo a contribuir uma à outra, sem que um campo anule o outro. A menção a Mendel e Darwin como exemplos de cientistas religiosos é um argumento histórico de posição dialógica, destacando que as duas áreas não são mutuamente excludentes. Ao ser questionado sobre as vantagens de abordar a relação entre ciência e religião em sala de aula (pergunta 9), o professor demonstrou disposição para essa abordagem e motivação pessoal e afetiva:

"A pessoa que consegue lincar as duas coisas [ciência e religião] é a pessoa mais feliz do mundo. Porque depois que tu começa a entrar num ciclo de 'olha, isso aqui não é verdade, não é um fato, não é algo que dá para concretizar, então é uma mentira' em relação à religião, ficamos muito depressivos. A época mais depressiva da minha vida foi quando eu entrei na biologia, porque eu era super católico, ia sempre na igreja e eu tive alguns professores que me desmotivaram muito, dizendo que eu era iludido, que eu era burro em acreditar. E isso foi muito forte, até uma questão de levar pra terapia, porque foi uma coisa que me deixou muito mal por muito tempo." (Professor B, entrevista, 2025).

Esse relato sugere que a disposição pedagógica do professor decorre de uma concepção epistemológica sobre a RCR e de uma experiência negativa em relação ao tema. Esse dado é relevante para a compreensão das crenças comportamentais

que sustentam sua intenção de abordar o tema. A partir destas constatações foi considerado que o professor possui uma visão dialógica do tema.

3. Professor C

A percepção do professor C sobre a RCR no ensino de ciências foi identificada a partir de dois trechos da entrevista. O primeiro corresponde à resposta do item 6, onde descreve uma abordagem que utiliza em sala de aula:

"Hoje em dia eu seleciono alguns episódios e tento dar uma dialogada com eles [...] uma das associações que eu mais fiz foi sobre o tempo que levou pra Terra se formar, até a gente conseguir viver aqui [...] em tese, levou aproximadamente sete bilhões de anos pra Terra se formar, até a gente conseguir povoar os seres humanos, e Deus levou sete dias. Então eu gostava de fazer esse diálogo." (Professor C, entrevista, 2025).

O segundo trecho explicita diretamente a concepção do docente sobre a natureza da relação entre os dois campos:

"Hoje em dia eu acho que tento fazer mais a integração entre ciência e religião. Porque quando tu te identifica melhor com aquilo, tu traz pro teu dia a dia e acaba fazendo mais sentido pro aluno. Quando o aluno percebe que é possível relacionar ciência e religião, ele vê parte da identidade dele também dentro da ciência." (Professor C, entrevista, 2025).

No primeiro trecho, o professor faz uma relação dos sete dias da criação bíblica e os aproximados sete bilhões de anos da formação da Terra relacionando a religião católica e o conhecimento científico. No segundo trecho, o próprio docente nomeia sua postura como "integradora" e relata que quando o aluno percebe que é possível relacionar os dois campos, encontra parte de si mesmo dentro da ciência. Essa ideia de que a integração entre ciência e religião produz pertencimento e sentido é característica do que Barbour descreve como Integração, categoria em que as fronteiras entre os campos se tornam porosas, enriquecendo a compreensão mútua. Por essa razão, esse docente foi classificado na categoria Integração. Importante perceber que o docente utiliza essa abordagem sob o contexto de pertencimento, no qual o estudante religioso passa a integrar a ciência em sua vida.

4. Professora D

A percepção da professora D sobre a RCR no ensino de ciências ficou um pouco confusa inicialmente, principalmente devido a estes três trechos da entrevista. O primeiro é referente à descrição de como aborda o tema em sala de aula:

"Não especificamente ciência e religião, mas a influência histórica do que a gente tá aprendendo em sala de aula. Então, por exemplo, Galileu, a

influência da religião nos achados de Galileu, no que o Galileu discute, ou a influência no desenvolvimento do Newton. A relação entre ciência e religião nas minhas discussões fica mais em um contexto histórico." (Professora D, entrevista, 2025).

O segundo trecho cita as vantagens, desvantagens e riscos dessa abordagem em sala de aula:

"Eu acho que a gente se relaciona com a visão de mundo dos alunos, porque hoje em dia temos muitos alunos que são extremamente religiosos [...] se tu posiciona a religião e a ciência como possíveis parceiras, possíveis colegas com diferentes visões de mundo, tu está se aproximando deles. [...] Mas existe um perigo de cair numa visão muito relativista e o aluno simplesmente dizer: 'Bom, então é tudo só uma visão de mundo, então por que que eu vou acreditar na ciência mesmo?' Então, apesar da religião te colocar numa proximidade com o aluno, tu tem que ter um cuidado muito grande para não cair numa visão relativista e acabar afastando eles do teu pensamento. Tem que existir um equilíbrio." (Professora D, entrevista, 2025).

Inicialmente a professora parecia ter uma concepção dialógica entre ciência e religião. Entretanto, quando a docente aborda a RCR, D o faz pelo contexto histórico para compreender o desenvolvimento da ciência, sem propor que os campos se enriqueçam mutuamente. Sua disposição para aproximar ciência e religião em sala de aula é de natureza estratégica: ela reconhece que posicioná-las como "possíveis parceiras, diferentes visões de mundo" facilita o engajamento de alunos religiosos, mas o objetivo é preservar a autoridade da ciência, não promover uma interação substantiva entre os campos. O trecho sobre o relativismo demonstra uma preocupação de que a aproximação entre os campos leve os alunos a questionar a confiabilidade da ciência o que indica que os dois domínios devem coexistir respeitosamente sem se confundir.

Entretanto, há uma dissociação entre a concepção da RCR da professora e sua postura pedagógica. Enquanto sua visão sobre a natureza da relação entre ciência e religião é de Independência, sua prática em sala de aula incorpora elementos estratégicos de aproximação entre os campos que se assemelham ao Diálogo. Considerando que a tipologia de Barbour foi originalmente proposta para caracterizar concepções sobre a natureza da relação entre os campos, D foi classificada na categoria Independência, mas sua abordagem em sala de aula se encaixa na tipologia dialógica.

5. Professora E

A percepção da professora E sobre a RCR no ensino de ciências foi identificada principalmente a partir de dois trechos da entrevista. O primeiro corresponde à descrição de como responderia a um questionamento religioso em sala de aula:

"Cada um tem a sua crença, mas a ciência trabalha dessa forma e estou explicando pelo ponto de vista da ciência. É sempre bom mostrar um contraponto, que o que é visto em sala de aula é o ponto de vista da ciência, o que foi estudado e comprovado cientificamente. Mas tem outras teorias que existem e que eu acho que eles precisam ouvir em sala porque eles já conhecem." (Professora E, entrevista, 2025).

O segundo trecho explicita sua principal preocupação em relação à abordagem:

"Talvez os alunos fiquem confusos com essa ideia de que uma coisa é ciência e outra coisa são outras teorias que existem. Se eles entenderem isso, não acho que tenha desvantagem [na abordagem da RCR]. Mas, eles são bem atrapalhados e podem entender que as teorias científicas e outras teorias são a mesma coisa." (Professora E, entrevista, 2025).

A partir da análise das respostas, aparentemente a lógica que organiza o pensamento da professora é a separação entre os domínios: a ciência opera com aquilo que foi comprovado empiricamente, enquanto a religião pertence ao campo das crenças pessoais. Reconhece a existência de outras perspectivas, considera importante que os alunos as conheçam, mas sempre preservando a fronteira entre o que é e o que não é científico. Sua preocupação central não é com a religião em si, mas com o risco dos alunos não conseguirem distinguir a diferença entre os tipos de teorias. Por essa razão, E foi classificada na categoria Independência, ainda que sua ênfase na demarcação entre ciência e outras formas de conhecimento seja mais rígida.

6. Professor F

A percepção do professor F sobre a RCR no contexto do ensino de ciências foi identificada principalmente a partir do trecho correspondente à pergunta sobre as dificuldades de abordar o tema em sala de aula:

"A minha maior dificuldade seria me colocar no local de isenção em relação a qualquer um dos dois, porque como já falei antes, eu sou evangélico, então eu tenho essa parte religiosa que eu busco desenvolver, mas eu tenho a formação em ciências, na química especificamente. Então eu não poderia me colocar no local de só defender um ou só defender o outro, ou

só atacar um ou só atacar o outro. Acho que seria o mais difícil para mim me colocar num local de isenção, porque eventualmente acabaria ou só defendendo a ciência e “atacando a religião”, ou só defendendo a religião e “atacando a ciência”. Então, acho que me colocar nesse local de não tomar partido por nenhum dos dois, mas apresentar as coisas como elas são, acho que isso é um pouquinho mais complicado.” (Professor F, entrevista, 2025).

Esse trecho sugere que a concepção do professor sobre a RCR é de natureza conflituosa, em que é necessário escolher um lado e atacar o outro. Essa percepção também foi identificada em outro momento da entrevista, em que F descreve a separação entre igreja e ciência como um marco histórico que “crava essa separação entre religião e ciência”, reproduzindo a narrativa do mito do conflito (Barbour, 2004; Numbers, 2009). Entretanto, aparentemente o professor F não adota ativamente a postura de conflito: ele a teme e busca evitá-la, desejando apresentar os dois campos com equilíbrio e isenção. Mas sua percepção da RCR permanece conflituosa.

7. Professora G

A percepção da professora G sobre a RCR foi identificada a partir de dois trechos da entrevista. O primeiro corresponde à descrição de como ela lida com questionamentos religiosos em sala de aula (questão 5):

“Eu sempre dizia: essa teoria existe, é uma teoria que foi estudada [...] se eu tenho uma prova científica, não é uma questão de tu acreditar ou não. Senão tu está entrando num negacionismo. A gente tenta não entrar em conflito, não dizer ‘não, não foi assim, nada a ver’, tentamos ficar meio neutros.” (Professora G, entrevista, 2025).

O segundo trecho revela sua concepção sobre os limites da interferência religiosa no ensino de ciências:

“O professor tem que saber se posicionar e dizer: ao meu ver, isso aqui tem que ser abordado e pode ser abordado de uma forma que não entre em conflito com a crença religiosa, mas onde não há a possibilidade de o professor se prejudicar pois independente da religião, isso é um conhecimento importante pra vida dos alunos.” (Professora G, entrevista, 2025).

A lógica que organiza o pensamento da professora é a de domínios separados, cada um com sua autoridade própria. G apresenta o conhecimento científico como algo que independe da crença religiosa, não para confrontá-la, mas para preservar a integridade do ensino. Sua postura em sala de aula é de neutralidade: ela não desqualifica a religião, mas tampouco a incorpora como

elemento epistemológico relevante para a ciência. Por essa razão, G foi classificada na categoria Independência.

8. Professora H

A percepção da professora H foi identificada principalmente a partir de dois trechos da entrevista. O primeiro corresponde à sua avaliação sobre a relação histórica entre os campos:

"Me admiro muito que a gente venha num processo onde não é valorizado este campo religioso e científico, porque, na verdade, as coisas meio que se integraram. As maiores descobertas que nós tivemos e as grandes invenções surgiram lá naquela época, onde a religião supostamente comandava o mundo. E se não acontecesse isso naquela época, nós não teríamos essa evolução que nós temos hoje." (Professora H, entrevista, 2025).

O segundo trecho explicita sua concepção sobre a natureza da relação entre os campos:

"O que eu acho que falta é unir essas duas coisas e mostrar como as coisas eram de fato. Ciência e religião são linhas complementares. A gente fala que são linhas opostas, mas a gente sabe que não são." (Professora H, entrevista, 2025).

Diferentemente das professoras classificadas na categoria Independência, H não opera com a lógica de domínios separados. Ela reconhece que ciência e religião são campos complementares que se enriquecem mutuamente, especialmente no plano histórico. Sua valorização da contextualização histórica da ciência como o papel da religião no surgimento de grandes teorias científicas corresponde ao que Barbour (2004) descreve como Diálogo.

O Quadro 5 sintetiza as classificações atribuídas a cada docente com base na análise dos trechos das entrevistas e algumas características sociodemográficas.

Quadro 5 - Classificação dos Entrevistados Segundo as Tipologias de Barbour

Docente	RCR	Religião	Formação	Contexto Atual
F	Conflito	Evangélico	Química	Colégio particular;
A	Independência	Budista	Física	Professora universitária
D	Independência	Agnóstica	Física	Pública e particular
E	Independência	Atéia	Física	Colégio particular
G	Independência	Católica	Química	Colégio particular

B	Diálogo	Católico	Biologia	EJA EAD
H	Diálogo	Católica	Biologia	Colégio particular
C	Integração	Deísta	Física	Colégio particular

A análise das entrevistas revela que a categoria predominante entre os docentes participantes foi a Independência, presente em quatro dos oito professores entrevistados, seguida pelo Diálogo, identificado em dois docentes. As categorias Integração e Conflito foram identificadas em um docente cada. Esse panorama sugere que a concepção mais comum entre os participantes é a de que ciência e religião operam em domínios separados, sem interferência mútua.

5.1.2 Crenças Comportamentais

As crenças comportamentais são conhecimentos, coerentes ou incoerentes, que os indivíduos têm sobre os prováveis resultados de determinado comportamento (Ajzen, 1991). No contexto desta pesquisa, correspondem às percepções dos docentes sobre as vantagens, desvantagens e a importância de abordar a RCR em sala de aula.

Uma das vantagens citadas foi a percepção de que a abordagem da RCR pode favorecer o diálogo com a visão de mundo dos estudantes. A fala da professora D ilustra essa crença:

“Eu acho que a gente se relaciona com a visão de mundo dos alunos, porque hoje em dia temos muitos alunos que são extremamente religiosos [...] então, a gente se posiciona em uma situação de relacionar com a visão de mundo deles, fazendo com que dessa forma eles se interessem mais pelo que tu tá falando [...] se tu posiciona a religião e a ciência como possíveis parceiras, possíveis colegas com diferentes visões de mundo, tu está se aproximando deles.” (Professora D, entrevista, 2025).

Essa fala evidencia uma crença comportamental positiva, pois a docente atribui à abordagem da RCR o resultado de estabelecer um vínculo com os estudantes por meio do reconhecimento de sua religiosidade. A partir dessa crença, foram elaborados os itens do Quadro 6.

Quadro 6 - Crenças Comportamentais Positivas e Intensidade dessas Crenças

Crença Comportamental/Atitudinal	Intensidade da Crença
CAT 1 - Relacionar ciência e religião em sala de aula possibilita dialogar com a visão de mundo dos estudantes.	ICAT 1 - É importante que as aulas de ciências dialoguem com a visão de mundo dos estudantes.
Discordo:_1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	Discordo:_1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo

Conforme o protocolo da TCP (Ajzen, 2006), cada crença comportamental indireta é acompanhada de um item que mensura a importância atribuída à crença. Por isso, o item CAT 1 (crença atitudinal 1) captura a crença sobre o resultado do comportamento, enquanto o item ICAT 1 (intensidade da crença atitudinal) mensura a importância desse resultado pelo docente.

Em relação às desvantagens, alguns docentes expressaram preocupação com possíveis consequências negativas ao abordar a RCR de forma inadequada, trazendo uma visão relativista sobre o conhecimento científico. Na mesma entrevista, a professora D pondera:

“Existe um perigo de tu cair numa visão muito relativista e o aluno simplesmente dizer: ‘Bom, então é tudo só uma visão de mundo, então por que que eu vou acreditar na ciência mesmo?’ Então, apesar da religião te colocar numa proximidade com o aluno, tu tem que ter um cuidado muito grande quando tu vai falar sobre isso para não cair numa visão relativista e acabar afastando eles do teu pensamento. Então, tem que existir um equilíbrio.”(Professora D, entrevista, 2025).

A professora E cita outra desvantagem com perspectiva semelhante a da professora D:

“[...] talvez os alunos fiquem confusos com essa ideia de que uma coisa é ciência, outra coisa são outras teorias que existem. [...] Eles são bem atrapalhados e podem entender que as teorias científicas e outras teorias são a mesma coisa”. (Professora E, entrevista, 2025).

Esses relatos expressam a preocupação das docentes com a forma como os estudantes podem interpretar os conteúdos discutidos em sala, seja pela confusão entre conceitos, ou pela dificuldade em compreender a perspectiva do professor. Essas crenças fundamentaram a construção dos itens apresentados no Quadro 7.

Quadro 7 - Crenças Comportamentais Negativas e Intensidade dessas Crenças

Crença Comportamental/Atitudinal	Intensidade da Crença
CAT 7 - Trazer o diálogo entre ciência e religião para as aulas de ciências pode levar a uma concepção relativista (que ciência e religião como equivalentes).	ICAT 7 - É importante não relativizar a importância da ciência nas aulas de ciências.
Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo	Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo

Diante do volume de crenças identificadas nas entrevistas e do número de afirmações que compõem o questionário, o Quadro 8 apresenta uma síntese das falas dos docentes, relacionando cada crença ao seu respectivo intensificador e ao número de professores que manifestaram percepção semelhante nas entrevistas.

Quadro 8 - Crenças Atitudinais e Intensidade das Crenças

Nº	Crença do(a) docente	Crenças Atitudinais	Intensidade da crença
4	“Então, a gente se posiciona em uma situação de se relacionar com a visão de mundo deles, fazendo com que dessa forma eles se interessem mais com o que tu tá falando [...] se tu posiciona a religião e a ciência como possíveis parceiras, possíveis colegas com diferentes visões de mundo, tu tá se aproximando deles.” (Professora D, entrevista, 2025).	CAT1 - Relacionar ciência e religião nas aulas de ciências permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes. Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo	ICAT1 - É importante que as aulas de ciência dialoguem com a visão de mundo dos estudantes. Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo
2	“[...] Na escola particular tem uma pressão maior de trabalhar os conteúdos programáticos [...] Tem um monte de conteúdo para lidar” (Professora A, entrevista, 2025)	CAT2 - Abordar ciência e religião nas aulas de ciências reduz o tempo disponível para cumprir todo o conteúdo programado. Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo	ICAT2 - Cumprir todo o conteúdo programado de ciências é fundamental. Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo
3	“[...] tem uma pressão maior de preparar pro vestibular. [...] Eles (alunos) querem saber o que que vai cair no vestibular, o que que tem que saber pra prova e daí acaba que essas discussões de cunho filosófico fica um pouco de fora, né?” (Professora A, entrevista, 2025)	CAT3 - Discutir ciência e religião nas aulas de ciências não contribui para a performance de estudantes em provas seletivas como o ENEM e vestibulares. Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo	ICAT3 - O papel principal da aula de ciências é preparar os estudantes para provas como o ENEM e vestibulares. Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo
3	“[...] tu não pode te envolver no posicionamento, então tu tem que trazer as teorias que existem e os	CAT4 - Abordar ciência e religião nas aulas de ciências ajuda os	ICAT4 - O ensino de ciências deve ajudar os estudantes a estabelecer

	estudantes têm que entender essas teorias e optar por aquelas que considerarem mais importantes [...] é importante para os alunos construírem algo que faça sentido para eles” (Professor B, entrevista, 2025)	estudantes a definir o que é significativo e importante para eles. Discordo: _1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_:_ Concorde	de forma autônoma o que é significativo para eles. Discordo: _1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_:_ Concorde
	“[...] Quando tu te identifica melhor com aquilo, tu traz pro teu dia-a-dia. Então, aquilo acaba fazendo mais sentido pro aluno. Eu acho que é muito essa coisa da integração e... acho que é um pouco de questão de identidade. Porque quando o aluno percebe que é possível relacionar ciência e religião, ele vê parte da identidade dele também dentro da ciência. (Professor C, entrevista, 2025)”	CAT5 - Abordar ciência e religião pode aumentar a motivação de estudantes com crença religiosa. Discordo: _1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_:_ Concorde	ICAT5 - É importante propor abordagens nas aulas de ciências que motivem os alunos, mesmo envolvendo questões religiosas. Discordo: _1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_:_ Concorde
3	"É sempre bom mostrar um contraponto e falar que o que é visto em sala de aula é o ponto de vista da ciência, o que foi comprovado cientificamente [...] mas talvez os alunos fiquem confusos com essa ideia de que uma coisa é ciência, outra coisa são outras teorias que existem. (Professora E, entrevista, 2025)	CAT6 - Abordar ciência e religião nas aulas de ciências favorece a diferenciação entre ciência de não ciência. Discordo: _1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_:_ Concorde	ICAT6 - É importante que os estudantes entendam em sala de aula a diferença entre teorias científicas e outras teorias. Discordo: _1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_:_ Concorde
2	“[...] Existe um perigo de tu cair numa visão muito relativista e o aluno dizer: ‘Bom, então é tudo só uma visão de mundo, então por que eu vou acreditar na ciência mesmo?’ Então, apesar da religião ela te colocar numa proximidade com o aluno, tu tem que ter um cuidado muito grande quando tu vai falar sobre isso para não cair numa visão relativista e acabar afastando eles do teu pensamento. Então, tem que existir um equilíbrio. (Professora D, entrevista, 2025)	CAT7 - Trazer o diálogo entre ciência e religião para as aulas de ciências pode levar a uma concepção relativista (que ciência e religião como equivalentes). Discordo: _1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_:_ Concorde	ICAT7 - É importante não relativizar a importância da ciência nas aulas de ciências. Discordo: _1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_:_ Concorde
3	"Na área das humanas, o pessoal que trabalha filosofia, eu percebo que costumam abordar essa questão da religião e da ciência [...] às vezes eu acho que falta essa questão das relações, mas a ciência não dá conta, porque não tem muito tempo [...], eu acho que vai ter que entrar junto a filosofia, ou outra área das humanas” (Professora H, entrevista, 2025)	CAT8 - O tema da religião deve ser tratado em outras disciplinas e não nas aulas de ciências. Discordo: _1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_:_ Concorde	ICAT8 - É importante nas aulas de ciências falar apenas de ciências. Discordo: _1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_:_ Concorde

5.1.3 Crenças Normativas

As crenças normativas referem-se a conhecimentos, coerentes ou incoerentes, dos indivíduos sobre a aprovação ou desaprovação de pessoas ou grupos de referência em relação ao comportamento em questão (Ajzen, 1991b). Na TCP, cada crença normativa é acompanhada de um item para mensurar não apenas o que o docente acredita que os outros pensam, mas o quanto essa opinião influencia suas decisões.

Ao serem questionados sobre quais pessoas ou instituições aprovariam ou desaprovariam a abordagem da RCR em suas aulas e quais opiniões são relevantes, as respostas mais recorrentes foram os estudantes e a coordenação/direção. Por exemplo, na fala do professor C:

“[...] o mais relevante realmente seriam os próprios alunos, porque eu tô ali por eles, então, eu quero trazer sempre um diálogo que seja relevante para eles, do interesse deles. Então, pra mim, eu acho que seria o primeiro a me preocupar [...]. Em segundo lugar, provavelmente, seriam os diretores, porque por mais que seja importante a gente ter a aprovação de toda a comunidade, eu acho que os diretores que vão ser responsáveis por fazer essa mediação, dizerem o que eles acham que é melhor, qual é o melhor caminho para a escola seguir [...]” (Professor C, entrevista, 2025).

Para o docente, a percepção dos estudantes é sua principal prioridade, enquanto a coordenação mostra-se relevante pois é a fonte das decisões pedagógicas. Entretanto na pergunta sobre quem aprovaria essa abordagem do tema em sala de aula o professor enfatiza: “quem ia aprovar, com certeza o corpo docente [...]” (Professor C, entrevista, 2025). Enquanto a professora G destaca em sua fala sobre a influência dos pais e destaca que são muito influentes em escolas particulares:

“Eu acho que mais por parte dos pais [...], se for de um ponto de vista de manter o teu emprego, a coordenação é relevante, mas os pais têm uma influência ainda maior [...]” (Professora G, entrevista, 2025)

Os professores em geral repetiram sobre a importância da opinião destes 4 grupos, em especial os estudantes e a coordenação da escola. Essas percepções dos docentes resultaram em quatro produtos normativos, conforme o Quadro 9.

Quadro 9 - Crenças Normativas e Intensidade dessas Crenças

Nº	Crença do(a) Docente	Crenças Normativas	Intensidade da crença
4	“[...] o mais relevante realmente seriam os próprios alunos, porque se eu tô ali por eles, então, eu quero trazer sempre um diálogo que seja relevante para eles, do interesse deles [...]” (Professor C, entrevista, 2025).	Qual a opinião das pessoas abaixo sobre a abordagem de ciência e religião nas aulas de ciências?	O quanto a opinião das pessoas abaixo influencia suas decisões nas aulas que você ministra?
		CN1 - Os estudantes Desaprovaria: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Aprovaria	ICN1 - Os estudantes Irrelevante: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Relevante
6	“Eu acho que gestão da escola, coordenação e direção porque é o que me impacta diretamente.” (Professora E, entrevista, 2025).	CN2 - A direção e coordenação Desaprovaria: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Aprovaria	ICN2 - A direção e coordenação Irrelevante: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Relevante
5	“Eu acho que mais por parte dos pais [...], se for de um ponto de vista de manter o teu emprego, a coordenação é relevante, mas os pais têm uma influência ainda maior” (Professora G, entrevista, 2025).	CN3 - Os familiares dos estudantes Desaprovaria: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Aprovaria	ICN3 - Os familiares dos estudantes Irrelevante: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Relevante
3	[...] acho que a gente tem que definir [os conteúdos] e o colégio tem que concordar, não meus colegas professores, mas a gestão da escola. (Professora E, entrevista, 2025).	CN4 - Colegas professores Desaprovaria: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Aprovaria	ICN4 - Colegas professores Irrelevante: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Relevante

5.1.4 Crenças de controle

As crenças de controle referem-se a conhecimentos dos indivíduos sobre a presença de fatores que podem facilitar ou dificultar a realização de determinado comportamento (Ajzen, 1991b). No contexto desta pesquisa, correspondem às condições que os docentes percebem como facilitadoras ou limitantes para abordar a RCR em sala de aula.

Além da percepção de preparo pessoal, as entrevistas evidenciaram barreiras de natureza estrutural. A falta de materiais didáticos adequados foi apontada por

mais de um participante como um obstáculo concreto. A Professora D descreveu essa dificuldade da seguinte forma:

“Eu acho que falta recurso pra gente saber o que seria importante de levar pra sala de aula. Eu estou preparada para discutir, mas não para preparar o meu próprio material ou saber exatamente o que que eu poderia levar para eles.” (Professora D, entrevista, 2025)

Essa fala distingue dois planos de controle: a professora se sente capaz de conduzir a discussão (controle interno), mas não dispõe dos recursos necessários para estruturá-la pedagogicamente (controle externo). Essa distinção é relevante, pois a TCP diferencia fatores internos (as habilidades e conhecimentos do indivíduo), de fatores externos (condições do ambiente que fogem ao seu controle) (Ajzen, 2002). Outra barreira de controle identificada foi a ausência de formação específica sobre o tema durante a graduação. A Professora H relatou:

“[...] porque se eu for para pensar, quando é que eu fui questionada na faculdade a respeito disso? Trabalhar ciência e religião? Eu nunca fui! Mas claro que com o tempo, nós vamos aprendendo e vendo a necessidade de levar o estudante a pensar sobre.” (Professora H, entrevista, 2025).

Essa fala aponta para uma lacuna na formação inicial como fator de controle externo que limita a ação dos docentes. Ao mesmo tempo, a professora indica que essa limitação pode ser parcialmente superada ao longo da carreira, o que sugere que a experiência docente acumulada pode funcionar como fator facilitador de controle. Os itens derivados dessas falas e as demais crenças de controle estão no Quadro 10.

Quadro 10 - Crenças de Controle e Intensidade dessas Crenças

Nº	Crença do(a) Docente	Crença de Controle	Intensidade da Crença
4	“O conhecimento técnico-teológico, porque, por mais que eu tenha crescido num ambiente muito católico, eu tenho meus conhecimentos muito rasos [...]” (Professor C, entrevista, 2025).	CC1 - Eu não tenho conhecimento teológico suficiente para abordar a RCR em sala de aula. Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	ICC1 - Eu considero necessário conhecer os conceitos teológicos para abordar o tema da ciência e religião em sala de aula. Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
4	“Eu acho que falta recurso pra gente saber o que seria importante de levar pra sala de aula. Eu estou preparada para discutir, mas não para preparar o meu próprio material ou saber exatamente	CC2 - Eu não tenho recurso para identificar quais conteúdos sobre ciência e religião devem ser abordados nas aulas de ciências.	ICC2 - Eu considero importante ter recursos que me indiquem quais conteúdos sobre ciência e religião devo abordar nas aulas de ciências.

	o que que eu poderia levar para eles.” (Professora D, entrevista, 2025)	Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
3	“[...] quando é que eu fui questionada na faculdade a respeito disso? Trabalhar ciência e religião? Eu nunca fui!” (Professora H, entrevista, 2025).	CC3 - Não recebi orientação durante minha formação acadêmica sobre como abordar a RCR nas aulas de ciências. Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	ICC3 - Eu prefiro abordar em sala de aula temas sobre os quais tive formação durante minha graduação. Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
2	Mas às vezes o professor não consegue o apoio e a estrutura necessários para que isso aconteça (RCR). Então hoje, na nossa situação atual, depois de uma pandemia, depois de tantos conflitos políticos, eu vejo muito complicado abrir um espaço para esse tipo de posicionamento. Se o espaço for aberto, vai ter que ser com o apoio da direção e da coordenação pedagógica, [...]” (Professora H, entrevista, 2025)	CC4 - Não disponho da infraestrutura necessária para abordar o tema da ciência e religião nas aulas de ciências. Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	ICC4 - Eu considero essencial dispor da infraestrutura necessária para abordar o tema da ciência e religião nas minhas aulas. Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
2	“O professor da escola pública não quer se envolver porque, ele está tão sobrecarregado com tanta coisa, que ele não tem tempo para isso”. (Professora H, entrevista, 2025).	CC5 - Não tenho tempo suficiente para preparar aulas relacionadas à C&R. Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	ICC5 - Eu considero necessário ter maior disponibilidade de tempo para preparar aulas relacionadas à C&R. Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo

5.2 Análise Estatística e de Rede dos Dados Quantitativos

Após a elaboração do questionário fundamentado nas crenças identificadas na etapa qualitativa e a coleta das respostas dos 81 participantes, foi realizada a análise quantitativa dos dados. Esta seção está organizada em seis etapas: inicialmente, na seção 5.2.1, são apresentados os participantes da pesquisa; na 5.2.2, são apresentados os resultados das redes de correlação parcial e dos dados estatísticos dos construtos da TCP; na 5.2.3, são discutidos os resultados referentes às tipologias da RCR propostas por Barbour; 5.2.4, são analisadas as correlações entre as tipologias de Barbour e a TCP; na 5.2.5, são analisadas as relações entre os construtos da TCP, as tipologias de Barbour e as variáveis sociodemográficas;

Por fim, na 5.2.6 são apresentados os perfis docentes identificados por meio da ACP, procedimentos de clusterização e análises multivariadas dos dados.

5.2.1 Participantes da Pesquisa

A coleta de dados foi conduzida de outubro a dezembro de 2025, com professores de ciências (química, física e biologia) de diferentes regiões do país e diferentes contextos de ensino, desde a educação básica até o contexto da universidade. Participaram da pesquisa 81 professores de ciências, nos quais 71,6% possuem formação em física ($n = 58$), 12,3% em química ($n = 10$) e 22,2% em biologia ($n = 18$), sendo que alguns docentes possuem formação em mais de uma área ($n = 10$; 12,3%). Em relação ao gênero, a maioria dos participantes se identifica como do gênero masculino ($n = 51$; 63,0%), enquanto 37,0% se identificam como do gênero feminino ($n = 30$). Quanto à identidade de gênero, apenas 2,5% se identificaram como transsexuais ou não quiseram responder ($n = 2$). Em relação à orientação sexual, a maioria se declarou como heterossexual ($n = 70$; 86,4%), enquanto 13,6% relataram outras orientações sexuais, como bissexualidade e homossexualidade ($n = 11$). Quanto à cor ou raça, a maioria dos participantes se declarou branca ($n = 68$; 84,0%), enquanto 16,0% ($n = 13$) se declararam não brancos (pretos, pardos, amarelos e indígenas).

No que se refere à religião, grande parte dos respondentes se considera ateu ($n = 34$; 42%), seguida pela espírita com e sem vínculo institucional ($n = 15$; 28,5%), católico ($n = 13$; 16,0%), Evangélico/Protestante ($n = 9$; 11,1%) e outras ($n = 10$; 12,3%). Para fins de análise comparativa, a variável foi reagrupada em duas categorias: Ateus ($n = 34$; 42%) e não ateus ($n = 47$; 58%). E em relação à prática religiosa, 44,4% são não praticantes ($n = 36$) e 55,6% são praticantes ($n = 45$).

Quanto à renda familiar, 49,4% recebem até 4 salários mínimos ($n = 40$) e 50,6% recebem acima de 4 salários mínimos ($n = 41$). Quanto à região de residência, a maioria dos participantes reside na região Sul ($n = 59$; 72,8%), enquanto 27,2% residem em outras regiões do país ($n = 22$). Em relação à escolaridade, participaram da pesquisa docentes com ensino superior em andamento, completo, com especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. As escolaridades foram reagrupadas em ensino superior completo e incompleto 29,6% ($n = 24$) e pós-graduação contemplando docentes com qualquer um dos demais níveis de ensino ($n = 57$; 70,4%).

O tempo de atuação docente (experiência profissional), 59,3% possuem até 10 anos de experiência ($n = 48$) e 40,7% possuem mais de 10 anos de experiência ($n = 33$). Quanto ao contexto de atuação, os participantes podiam indicar mais de uma opção. A maioria atua em escola estadual e/ou municipal ($n = 47$; 58%), seguida por escola particular ($n = 33$; 40,7%), cursinhos preparatórios para ENEM/vestibular, escola federal e universidades ($n = 27$; 33,3%), enquanto 29,6% ($n = 24$) atuam em mais de um contexto de ensino.

5.2.2 Relações entre Atitude, Norma Subjetiva, Controle Comportamental Percebido e Intenção Comportamental

Nesta seção, são apresentados os resultados referentes aos construtos da TCP, organizados em duas partes. A seção 5.2.2.1 apresenta os construtos mensurados de forma direta (Intenção Comportamental, Atitude, Norma Subjetiva e Controle Comportamental Percebido), oferecendo uma visão geral e específica dos resultados. As seções seguintes (5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5) aprofundam cada dimensão por meio das crenças indiretas, identificando quais crenças específicas se associam à intenção de abordar a RCR em sala de aula. Em seguida são apresentados dois grafos referente a todas as crenças indiretas (5.2.2.6) e, por fim, é apresentada a síntese da seção com os principais resultados encontrados em que são respondidas duas questões de pesquisa deste trabalho.

5.2.2.1 Construtos Diretos

Em relação aos construtos diretos, a Atitude apresentava inicialmente seis itens, entretanto, após a análise de consistência interna, uma afirmação (ATD5)¹¹ foi retirada, elevando os índices do Alfa de Cronbach $\alpha = 0.941$ e do Ômega de McDonald $\omega = 0.944$. As frases estão no Quadro 11.

¹¹ Trazer abordagens relacionando ciência e religiosidade nas aulas de ciências é: ATD5 - Polêmico: 1:2:3:4:5:6:7: Seguro

Quadro 11 - Frases das Atitudes Diretas

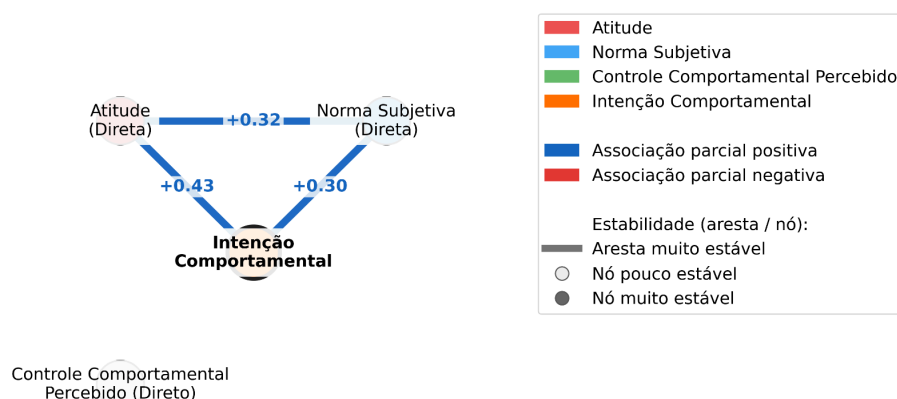
ATD	Trazer abordagens relacionando ciência e religiosidade nas aulas de ciências é:
ATD1	Desimportante: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Importante
ATD2	Irrelevante: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Relevante
ATD3	Inútil: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Útil
ATD4	Insignificante: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Significativo
ATD6	Desinteressante: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Interessante

No que se refere às afirmações da Norma Subjetiva Direta, a norma subjetiva injuntiva foi representada pelo item NS1: *"A maioria das pessoas cuja opinião considero relevante aprova que eu relacione ciência e religião durante as aulas"* (Discordo: 1:2:3:4:5:6:7: Concordo), enquanto a norma subjetiva descritiva foi representada pelo item NS2: *"Admiro professores que abordam a relação entre ciência e religião em sala de aula"* (Discordo: 1:2:3:4:5:6:7: Concordo).

Referente às afirmações do Controle Comportamental Percebido Direto, os itens selecionados foram CP1: *"Sinto que estou preparado para abordar ciência e religião nas minhas aulas"* (Discordo: 1:2:3:4:5:6:7: Concordo) e CP2: *"Sinto que preciso estudar muito para utilizar a abordagem científica e religiosa nas aulas de ciências"* (Discordo: 1:2:3:4:5:6:7: Concordo).

No contexto dos construtos diretos, com o objetivo de identificar quais estão associados à Intenção Comportamental e qual a magnitude dessa associação, foi construída uma rede de correlação parcial entre os quatro construtos (Atitude, Norma Subjetiva, Controle Comportamental Percebido e Intenção Comportamental). A Figura 3 apresenta essa rede, em que os nós representam os construtos e as arestas indicam a magnitude das correlações parciais de Spearman (apenas as estatisticamente significativas $p \leq 0,05$). A espessura de cada aresta é proporcional à estabilidade da rede, e a opacidade de cada nó reflete a sua estabilidade, conforme explicitado na seção 4.4.2.1.

Figura 3 - Rede de Correlação entre os Construtos Diretos e a Intenção Comportamental



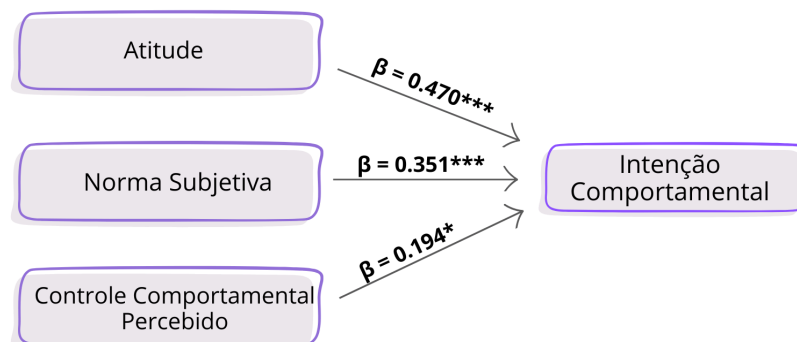
Fonte: Python (2026)

Os resultados indicam que a Atitude Direta é o construto correlacionado com maior magnitude à Intenção Comportamental nesta amostra (correlação parcial $\rho = 0,43$),¹² seguida pela Norma Subjetiva (correlação parcial $\rho = 0,30$). No entanto, o Controle Comportamental Percebido não apresentou correlação significativa com a intenção, configurando-se como um componente periférico na rede. Esse padrão sugere que a decisão de abordar a RCR é orientada principalmente pela avaliação pessoal do comportamento e pela percepção de aprovação social, enquanto a percepção de capacidade ou de disponibilidade de recursos não são os fatores mais relevantes.

Para quantificar o quanto cada construto contribui individualmente para a predição da Intenção Comportamental, foi realizada uma regressão linear. O modelo mostrou-se significativo e os três construtos diretos explicaram 58% da variância da intenção comportamental ($R^2 = 0,580$; $R = 0,761$), segundo os critérios de Cohen (1988). Os três construtos apresentaram contribuição independente significativa; a Figura 4 sintetiza os resultados obtidos.

¹² pequeno: $\rho < 0,30$; médio: $0,30 \leq \rho < 0,50$; grande: $\rho \geq 0,50$.

Figura 4 - Regressão Linear dos Construtos Diretos e da Intenção Comportamental



Nota: Um asterisco (*) foi usado para indicar correlações estatisticamente significativas em 5% ($p < 0,05$), e três asteriscos (***) para correlações onde $p < 0,001$.

Fonte: Software Jamovi e Canva (2026)

Conforme o esperado, a Atitude foi o preditor de maior peso ($b = 0,545$; $\beta = 0,470$; $t = 4,89$; $p < 0,001$), seguida da Norma Subjetiva ($b = 0,385$; $\beta = 0,351$; $t = 3,64$; $p < 0,001$) e do Controle Comportamental Percebido ($b = 0,231$; $\beta = 0,194$; $t = 2,60$; $p = 0,011$). Esses resultados indicam que a valorização que os professores atribuem à abordagem da RCR em sala de aula é o fator de maior influência sobre sua intenção de adotá-la, embora a pressão social percebida e a percepção de facilidade ou dificuldade para realizar o comportamento também contribuam de forma independente e significativa.

Percebe-se que a rede de correlação parcial e a regressão linear indicaram a atitude como principal preditor da intenção comportamental, seguida pela norma subjetiva como fator secundário. Quanto ao controle comportamental percebido, no entanto, os dois métodos divergem: na rede de correlação parcial, esse construto não apresentou correlação significativa com a intenção, configurando-se como componente periférico, enquanto na regressão linear, apresentou contribuição significativa, ainda que de menor magnitude em comparação aos demais preditores.

Essa divergência decorre de diferenças técnicas entre os dois métodos, a rede de correlação parcial foi estimada com regularização (EBICglasso), técnica que tende a reduzir a zero exatamente as arestas mais fracas da rede (Epskamp; Borsboom; Fried, 2018), podendo ter eliminado uma relação real, porém de pequena magnitude, entre o controle comportamental percebido e a intenção comportamental. Já a regressão linear, por não empregar esse tipo de penalização, foi capaz de detectar essa contribuição, ainda que com peso reduzido frente aos demais preditores.

As seções seguintes aprofundam a intenção comportamental e cada construto indireto (crenças comportamentais, normativas e de controle) por meio das crenças específicas que a compõem.

5.2.2.2 Intenção Comportamental

A Intenção Comportamental representa o construto central e o preditor mais imediato do comportamento (Ajzen, 2014). O construto foi mensurado por três itens em escala Likert de sete pontos (1 = discordo totalmente; 7 = concordo totalmente), sendo o terceiro item de natureza invertida. Os índices de consistência interna foram satisfatórios: Alfa de Cronbach $\alpha = 0,834$ e Ômega de McDonald $\omega = 0,845$. O Quadro 12 apresenta os três itens referentes à intenção comportamental presentes no questionário e a porcentagem de respostas em cada nível de concordância.

Quadro 12 - Afirmações da Intenção Comportamental

	Afirmações	Discordo			Neutro	Concordo		
		1	2	3	4	5	6	7
INTC1	Pretendo abordar a relação entre ciência e religião nas minhas próximas aulas. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	18,5%	14,8 %	3,7%	17,3%	23,5%	14,8%	7,4%
		37%			17,3%	45,7%		
INTC2	Quero abordar a relação entre ciência e religião nas minhas próximas aulas. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	14,8%	17,3 %	11,1%	12,3%	13,6%	16%	14,8%
		43,2%			12,3%	44,4%		
INTC3	Não vou abordar a relação entre ciência e religião nas minhas próximas aulas. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	24,7%	18,5 %	13,6 %	6,2%	13,6%	12,3%	11,1%
		56,8%			6,2%	37%		

Os resultados das três afirmações que compõem o construto Intenção Comportamental indicam uma tendência moderadamente favorável à abordagem da RCR nas futuras aulas dos participantes, conforme detalhado no Quadro 12.

Considerando conjuntamente os três itens, observa-se um perfil heterogêneo de professores: uma parcela demonstra intenção de abordar a RCR em sala de aula, enquanto outra parte mantém-se resistente ou indecisa. Interessante perceber que a distribuição das respostas do item INTC1 indica que a maioria dos respondentes *pretende* abordar a RCR (45,7%), enquanto o item INTC2 que investiga se os

docentes *querem* utilizar a abordagem do tema, apresenta resultados próximos entre concordância e discordância (44,4% e 43,2%, respectivamente). Esses resultados sugerem que, embora a maior parte dos respondentes tenha a intenção de abordar a RCR em sala de aula, parte dos docentes não quer utilizar essa temática, mas percebe a relevância do tema ou de sua provável aparição e discussão no decorrer das aulas. Já o item INTC3 reforça essa tendência favorável por meio de sua formulação invertida: a discordância da afirmação de que não abordarão a RCR atingiu 56,8% (resultado superior a 50%, diferentemente dos demais itens), enquanto a concordância com não abordar o tema ficou em apenas 37%. Esse resultado destaca que os professores podem *não pretender* ou *não querer* utilizar a abordagem do tema, mas não são resistentes à temática em sala de aula.

De todo modo, os resultados indicam uma tendência maior entre os professores de incluir discussões sobre a RCR em suas práticas pedagógicas futuras, embora uma parcela expressiva dos respondentes ainda demonstre resistência ou indecisão em relação a essa abordagem. Com esses resultados, é interessante perceber diferentes perfis de respondentes, nas quais a Intenção Comportamental pode ser influenciada por distintos fatores. A discussão aprofundada do perfil dos docentes está na seção 5.2.6.

5.2.2.3 Crenças Comportamentais

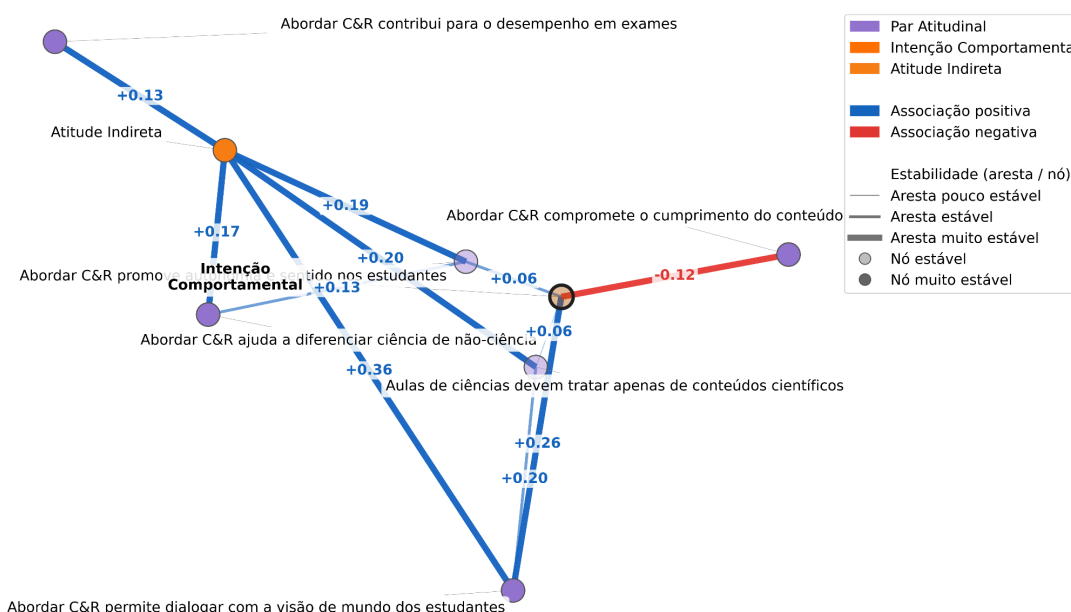
As crenças comportamentais indiretas foram organizadas em pares crença-intensificador, conforme o protocolo da TCP (Ajzen, 2010). O produto atitudinal de cada par (calculado pela multiplicação do escore de crença pelo escore de importância atribuída) resulta em uma escala que varia de 1 a 49. Após os testes de consistência e correlação, um dos oito pares originais foi removido (p_CAT7)¹³.

Em seguida, foi analisada a correlação entre cada crença comportamental e seu respectivo intensificador (conforme apresentado no Quadro 8) e a intenção comportamental, com o objetivo de verificar quais crenças comportamentais estão associadas à intenção comportamental e, dentre estas, qual constitui a principal preditora. Para tanto, foi construída uma rede de correlação parcial entre os sete pares Atitudinais (produtos atitudinais), a Atitude Indireta e a Intenção

¹³ CAT7 -Trazer o diálogo entre ciência e religião para as aulas de ciências pode levar a uma concepção relativista (que ciência e religião como equivalentes). ICAT7 - É importante não relativizar a importância da ciência nas aulas de ciências.

Comportamental, sendo a Atitude Indireta constituída pela soma de todos os pares atitudinais. A Figura 5 apresenta essa rede, na qual os nós representam os construtos e a opacidade dos mesmos representa sua estabilidade, as arestas indicam correlações parciais significativas ($p \leq 0,05$) e a espessura destas é proporcional à estabilidade. As arestas azuis indicam associações positivas e as vermelhas associações negativas.

Figura 5 - Rede de Correlação Atitudinal



Fonte: Python (2026)

Nota: Par atitudinal = crença x intensidade da crença; Atitude Indireta = soma de todas as crenças x intensidade da crenças.

Entre as crenças atitudinais (Figura 5), sobressai "Abordar C&R permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes", pois é a crença mais fortemente associada à Atitude Indireta ($p = 0,36$)¹⁴ e, ao mesmo tempo, a que mantém maior correlação com a Intenção Comportamental ($p = 0,26$), além de possuir arestas estáveis em ambas as ligações. As demais ligações¹⁵ com a intenção são mais fracas (promover autonomia e sentido $p = 0,06$; tratar apenas de conteúdos científicos $p = 0,06$), e a única associação negativa parte da crença de que abordar C&R compromete o cumprimento do conteúdo ($p = -0,12$), indicando que essa preocupação se relaciona a uma menor intenção de tratar o tema.

¹⁴ pequeno: $p < 0,30$; médio: $0,30 \leq p < 0,50$; grande: $p \geq 0,50$.

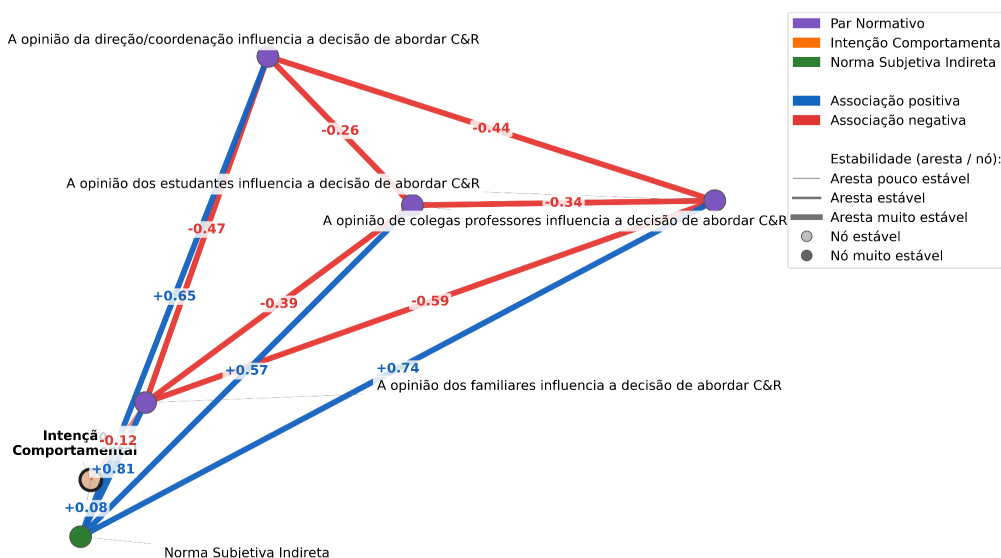
¹⁵ Dados completos da correlação parcial estão disponíveis no apêndice E, Tabela 8.

5.2.2.4 Crenças Normativas

As crenças normativas indiretas foram organizadas, assim como as demais crenças, em pares de crença-intensificador, correspondendo aos grupos identificados na etapa qualitativa: estudantes, direção e coordenação, familiares dos estudantes e colegas professores.

Para identificar qual referente social exerce maior influência sobre a Norma Subjetiva Indireta e se algum está associado diretamente a Intenção Comportamental, foi construída uma rede de correlação entre os pares normativos (produtos normativos), a Norma Subjetiva Indireta e a Intenção Comportamental. Os resultados da rede estão na Figura 6.

Figura 6 - Rede de Correlação Normativa



Fonte: Python (2026)

Nota: Par Normativo: crença x intensidade da crença; Norma subjetiva Indireta: soma de todas as crenças x intensidade da crenças.

Na rede das crenças Normativas (Figura 6), todos os produtos normativos apresentaram correlações positivas e fortes¹⁶ com a Norma Subjetiva Indireta: as opiniões dos familiares ($\rho = 0,81$), dos estudantes ($\rho = 0,74$), da direção ($\rho = 0,65$) e dos colegas ($\rho = 0,57$). No entanto, as correlações entre os próprios produtos normativos foram todas negativas (de $-0,26$ a $-0,59$), indicando que os referentes sociais são fatores independentes de influência, isto é, professores que atribuem maior peso à opinião de um grupo tendem a atribuir menor peso aos demais. Entretanto, a Norma Subjetiva Indireta, apresentou correlação praticamente nula

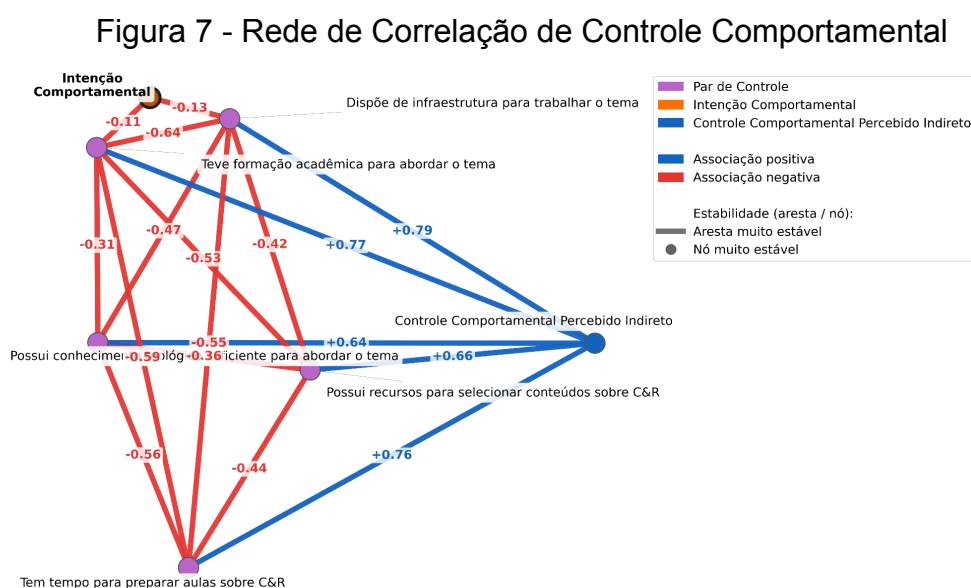
¹⁶ Dados completos no Apêndice E, Tabela 9

com a Intenção Comportamental ($p = 0,08$), sugerindo que a pressão social percebida não se associa à decisão dos professores de abordar C&R. A única crença normativa com associação direta à intenção foi "A opinião dos familiares influencia a decisão de abordar C&R" ($-0,12$). O sinal negativo indica que professores que atribuem maior peso à opinião das famílias tendem a apresentar menor intenção de abordar o tema.

Em síntese, a opinião dos familiares é a que apresenta a maior associação com a Norma Subjetiva Indireta ($p = 0,81$) e a única associação direta com a Intenção Comportamental ($p = -0,12$), superando, inclusive, o construto normativo indireto ($p = 0,08$). Esse resultado indica que os professores que percebem a opinião dos familiares como influente na decisão de agir tendem a ter menor intenção de abordar o tema, ou seja, os familiares operam predominantemente como barreira ao comportamento.

5.2.2.5 Crenças de Controle

As crenças de Controle Indiretas foram organizadas em cinco pares crença-intensificador. Para identificar quais barreiras contribuem mais para o controle percebido e se alguma se associa diretamente à intenção comportamental, foi construída uma rede de correlação parcial entre os cinco produtos de Controle, o Controle Percebido Indireto e a Intenção Comportamental. A Figura 7 apresenta essa rede.



Fonte: Python (2026)

Nota: Par de Controle: crença x intensidade da crença; Controle Comportamental Percebido Indireto: soma de todas as crenças x intensidade da crenças.

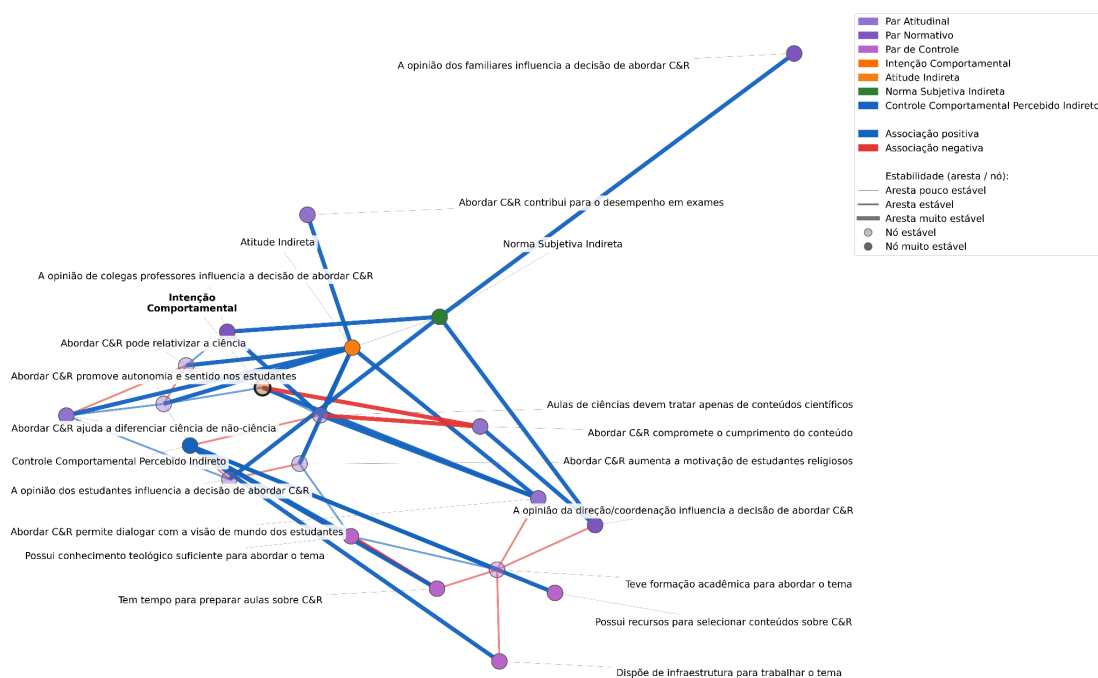
A rede das crenças de controle (Figura 7) mostrou resultados estruturais semelhantes ao grafo da crença normativa (Figura 6), pois todos os pares de controle apresentaram correlações fortes e positivas com o Controle Comportamental Percebido Indireto, com destaque para a infraestrutura para trabalhar o tema ($p = 0,79$), seguida pela formação acadêmica ($p = 0,77$), tempo para preparar as aulas ($p = 0,76$), recursos para selecionar conteúdos ($p = 0,66$) e pelo conhecimento teológico ($p = 0,64$). Entretanto, as correlações entre os próprios produtos de controle, são todas negativas e de magnitude moderada a forte (de $-0,31$ a $-0,64$)¹⁷. Esse padrão indica que professores que atribuem maior peso a uma barreira tendem a atribuir menor peso às demais. Em relação à intenção comportamental, apenas dois produtos de controle apresentaram associação significativa: a falta de infraestrutura ($p = -0,13$) e a lacuna na formação acadêmica ($p = -0,11$). Os sinais negativos indicam que a presença dessas barreiras se associa à redução da intenção de abordar o tema em sala de aula.

5.2.2.6 Crenças Indiretas Atitudinais, Normativas e de Controle

Após a análise individual das crenças, foi construída uma rede que engloba todos os pares Atitudinais, Normativos e de Controle, seus respectivos construtos indiretos (Atitude indireta, Norma Subjetiva Indireta e Controle Comportamental Percebido Indireto) e a Intenção Comportamental, conforme a Figura 8.

¹⁷ Dados completos no Apêndice E, Tabela 10.

Figura 8 - Crenças Indiretas Atitudinais, Normativas, de Controle e Intenção Comportamental



Fonte: Python (2026)

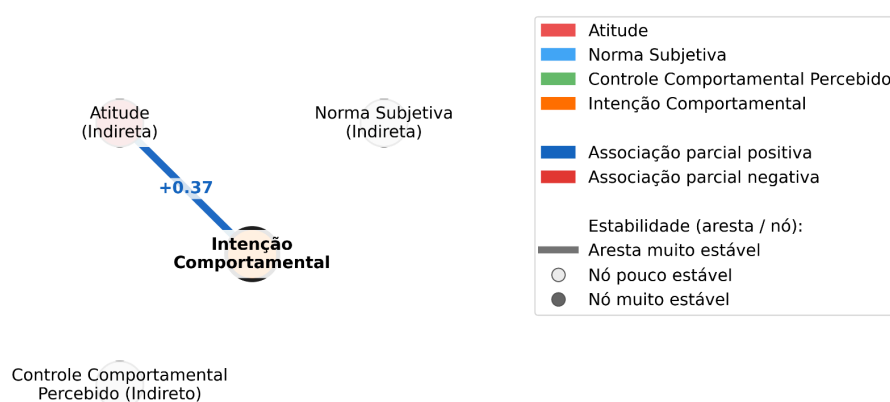
Essa rede (Figura 8) abrange todas as crenças dos três construtos e permite identificar de maneira geral, quais crenças são as principais preditoras da Intenção Comportamental¹⁸. Os resultados indicam que a crença atitudinal "Abordar C&R permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes" apresentou a maior magnitude de correlação parcial com a Intenção Comportamental ($p = 0,29$), seguida por "Abordar C&R compromete o cumprimento do conteúdo" ($p = -0,18$), "Abordar C&R promove autonomia e sentido nos estudantes" ($p = 0,09$) e "Aulas de ciências devem tratar apenas de conteúdos científicos" ($p = 0,07$). Esse resultado corrobora com a análise da rede das crenças Atitudinais/Comportamentais (seção 5.2.2.3), na qual a mesma crença já se destacava como principal preditora da intenção. A permanência desse achado mesmo quando a rede é expandida para incluir crenças Normativas e de Controle reforça a robustez dessa associação. Chama atenção, ainda, o sinal negativo da segunda crença mais fortemente correlacionada "Abordar C&R compromete o cumprimento do conteúdo", que sugere que, quanto mais os professores percebem a RCR como um tema não relevante para o cumprimento do currículo, menor tende a ser sua intenção de abordar o tema. Por fim, percebe-se

¹⁸ Dados completos no Apêndice E, Tabela 11.

que apenas crenças Atitudinais apresentaram correlação direta e significativa com a Intenção Comportamental, enquanto nenhuma crença Normativa ou de Controle manteve associação significativa na rede completa.

Por fim, foi construída a rede de correlação das crenças indiretas em relação à Intenção Comportamental. Este grafo reuniu a Atitude Indireta, a Norma Subjetiva Indireta, o Controle Comportamental Percebido Indireto e a Intenção Comportamental, conforme apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Rede das Crenças Indiretas e Intenção Comportamental



Fonte: Python (2026)

Este grafo (Figura 9) sintetiza a correlação parcial entre os construtos indiretos e a Intenção Comportamental, apontando que a Atitude Indireta é o único construto que possui associação significativa com a intenção ($p = 0,37$), enquanto a Norma Subjetiva Indireta e o Controle Comportamental Percebido Indireto permanecem como nós isolados da Intenção Comportamental, resultado que corrobora com as demais redes dos construtos indiretos.

5.2.2.7 Síntese: Principais Resultados e Respostas às Questões de Pesquisa

Com os resultados encontrados, responde-se às questões de pesquisa I e II apresentadas na introdução, começando pela primeira: i) Os professores de ciências têm intenção de utilizar RCR em sala de aula? Considerando as respostas às três afirmações, percebe-se um perfil heterogêneo de participantes. A maioria dos docentes concordou que *pretende* utilizar a abordagem da RCR em sala de aula (45,7%); no entanto, no item que questiona se o professor *quer* utilizar essa abordagem observa-se uma distribuição equilibrada entre concordância (44,4%) e

discordância (43,2%). Já no último item, que afirma que o docente *não pretende* utilizar essa abordagem, a maioria dos respondentes discorda (56,8%). Com base nesses resultados, conclui-se que a maioria moderada dos respondentes tem a intenção de utilizar a abordagem da RCR em sala de aula, ainda que seja possível identificar perfis distintos entre os participantes, em que alguns mostraram neutralidade e outros certa resistência a essa abordagem.

Para responder a segunda questão de pesquisa: ii) Quais crenças Comportamentais, Normativas e de Controle estão associadas à intenção de abordar a RCR, e dentre essas crenças, quais são as principais preditoras dessa intenção? Foram analisados os grafos de correlação parcial de Spearman diretos e a regressão linear (5.2.2.1), redes indiretas individuais (5.2.2.3; 5.2.2.4; 5.2.2.5) e os grafos que contemplam todas as crenças em conjunto com a rede dos construtos indiretos e a Intenção Comportamental (5.2.2.6).

Na rede de construtos diretos (5.2.2.1), a Atitude se configurou como o preditor mais forte da intenção ($\rho = 0,43$) seguido da Norma Subjetiva. A regressão linear corroborou esse resultado, mostrando que a atitude é o construto mais fortemente associado a Intenção Comportamental ($\beta = 0,470$), seguida da Norma Subjetiva e do Controle Comportamental Percebido, que também apresentaram associações significativas, ainda que de menor magnitude. A consistência entre as duas formas de mensuração (redes de correlação parcial e regressão linear) reforça a centralidade da atitude e das crenças Atitudinais que a compõem, como principal preditor da intenção comportamental nesta amostra.

Nas redes dos construtos indiretos individuais, em contraste com a rede atitudinal, as redes normativa e de controle mostraram-se pouco relacionados com a Intenção Comportamental: as únicas ligações identificadas foram fracas e negativas (opinião dos familiares $\rho = -0,12$ na rede normativa, dispõe de infraestrutura $\rho = -0,13$ na de controle). Já a crença Atitudinal “A C&R permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes” apresentou a maior correlação com a Intenção Comportamental entre as crenças individuais ($\rho = 0,26$).

Ao agrupar todos os pares atitudinais, normativos e de controle, juntamente com seus respectivos construtos, foi possível confirmar que apenas as crenças atitudinais mantiveram correlação significativa com a Intenção Comportamental, enquanto as demais crenças não apresentaram associação significativa. Nesse contexto, a mesma crença já identificada nas redes individuais destacou-se

novamente como a principal preditora da intenção comportamental ($p = 0,29$), reforçando a robustez desse achado mesmo diante da expansão da rede. A crença e sua respectiva intensidade estão apresentadas no Quadro 13.

Quadro 13 - Crenças de Maior Influência na Intenção Comportamental

	Crenças Comportamentais/Atitudinais	Intensidade da Crença
p_CAT1	CAT1 - Relacionar ciência e religião nas aulas de ciências permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes.	ICAT1 - É importante que as aulas de ciência dialoguem com a visão de mundo dos estudantes.

Esse resultado reforça a interpretação de que a decisão dos professores de abordar a RCR é orientada, sobretudo, pela avaliação pessoal do comportamento, e não pela percepção de pressão social ou de capacidade/disponibilidade de recursos.

5.2.3 Percepções sobre Ciência e Religião segundo o Modelo de Barbour

Esta seção analisa as percepções gerais dos 81 entrevistados acerca das suas concepções sobre a RCR, com base nas quatro categorias propostas por Barbour (2004): Conflito, Independência, Diálogo e Integração. Para isso, após calculadas a consistência interna dos itens de cada tipologia, foram verificados o número de respondentes que concordam, discordam e adotaram neutralidade em cada afirmação do questionário.

A categoria Conflito postula incompatibilidade e postura de confronto entre ciência e religião, posicionando os dois campos em oposição direta. A análise de consistência interna mostrou resultados satisfatórios: $\alpha = 0,701$ e $\omega = 0,710$. Referente às afirmações do questionário, os resultados da categoria Conflito indicam rejeição da visão de que ciência e religião são necessariamente incompatíveis, conforme o Quadro 14.

Quadro 14 - Afirmações e Respostas da Categoria Conflito

	Afirmações	Discordo			Neutro	Concordo		
		1	2	3	4	5	6	7
CONF1	O pensamento religioso atrapalha o desenvolvimento da ciência e vice-versa. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	32,1%	19,8 %	17,3 %	4,9%	6,2%	7,4%	12,3%
		69,1%			4,9%	25,9%		

CONF2	Quanto maior o conhecimento científico de uma pessoa, menor deveria ser a sua religiosidade. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	49,4%	19,8%	1,2%	9,9%	4,9%	9,9%	4,9%
		70,4%			9,9%	19,7%		
CONF3	A religião e a ciência são conflituosas e totalmente opostas porque a primeira busca explicações racionais para os fenômenos naturais, enquanto a segunda oferece respostas para as mesmas questões baseadas na fé e em crenças. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	21%	28,4%	8,6%	13,6%	8,6%	8,6%	11,1%
		58%			13,6%	28,3		

De maneira geral, nos três itens as taxas de discordância foram predominantes (69,1%, 70,4% e 58,0%), enquanto as proporções de concordância permaneceram menores (25,9%, 19,7% e 28,3%). Esse resultado indica que os participantes não possuem uma visão conflitua da RCR.

Os itens CONF1 e CONF2 mostraram resultados próximos, sugerindo que a maioria dos docentes não considera que a religiosidade represente um obstáculo ao desenvolvimento científico, nem que o avanço do conhecimento científico deva reduzir a religiosidade dos indivíduos. No entanto, mesmo que a porcentagem de discordância seja predominante também no item CONF3, percebe-se maior porcentagem de concordância e neutralidade quando comparado com os demais itens (CONF1 e CONF2), indicando que os participantes não veem ciência e religião como mutuamente prejudiciais, mas como campos que seguem caminhos distintos de investigação, o que pode gerar divergências entre elas.

A categoria Independência postula que ciência e religião operam em domínios distintos e separados, sem conflito e sem comunicação. A análise de consistência interna (análise de Fiabilidade) chegou ao seguinte resultado: $\alpha = 0,676$ e $\omega = 0,698$. As respostas das afirmações da categoria Independência, indicam tendência moderada de discordância em relação à separação rígida entre ciência e religião, os resultados estão no Quadro 15.

Quadro 15 - Afirmações e Respostas da Categoria Independência

	Afirmações	Discordo			Neutro	Concordo		
		1	2	3	4	5	6	7
IND1	A ciência e a religião operam em domínios distintos, com a ciência focada no estudo da natureza, enquanto a religião lida com questões de fé e valores espirituais, por isso uma não atrapalha nem ajuda a outra. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	9,9%	22,2 %	12,3 %	18,5%	7,4%	11,1%	18,5%
		44,4%			18,5%	37%		
IND2	A ciência e a religião não deveriam entrar em conflito nem se integrar, pois cada uma possui seu próprio domínio/esfera de atuação e não interferem diretamente uma na outra. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	21%	18,5 %	16%	12,3%	6,2%	7,4%	18,5%
		55,6%			12,3%	32,10%		
IND3	Ciência e religião podem ser vistas como sistemas independentes, em que a religião oferece um “sentido para a vida” e a ciência esclarece o funcionamento do mundo natural. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	18,5%	21%	4,9%	19,8%	8,6%	12,3%	14,8%
		44,4%			19,8%	35,7%		

Nos três itens, as proporções de discordância (44,4%, 55,6% e 44,4%) superaram as de concordância (37,0%, 32,1% e 35,7%), embora as diferenças tenham sido menos acentuadas do que aquelas encontradas na categoria Conflito. Além disso, os percentuais relativamente elevados de neutralidade (18,5%, 12,3% e 19,8%) sugerem maior diversidade de posicionamentos entre os participantes.

Nos itens IND1 e IND3, observam-se valores próximos entre concordância e discordância, o que sugere que os docentes participantes tendem a conceber ciência e religião como áreas com objetivos e métodos próprios. Já no item IND2, a porcentagem de discordância foi mais alta em comparação aos demais itens, sugerindo que parte dos participantes considera possível algum grau de integração ou conflito entre ciência e religião, e não uma separação estrita entre as duas. Em conjunto, os resultados indicam que os docentes tendem a não aderir plenamente à concepção de que ciência e religião constituem domínios totalmente separados e sem possibilidades de interação.

A categoria Diálogo postula que ciência e religião, embora distintas, podem se beneficiar de trocas mútuas. As análises de consistência interna mostraram resultados significativos: $\alpha = 0,752$ e $\omega = 0,771$. As respostas das afirmações da categoria Diálogo, indicam maior adesão entre todas as tipologias investigadas, conforme o Quadro 16.

Quadro 16 - Afirmações e Respostas da Categoria Diálogo

	Afirmações	Discordo			Neutro	Concordo		
		1	2	3	4	5	6	7
DIAL1	Embora ciência e religião possam parecer esferas separadas, o diálogo entre elas pode enriquecer a compreensão humana, permitindo que os cientistas explorem questões originalmente do domínio religioso à medida que novas teorias são constatadas sobre o mundo natural. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	3,7%	2,5%	7,4%	7,4%	13,6%	24,7%	40,7%
		13,6%			7,4%	79%		
DIAL2	Embora sejam diferentes, nos beneficiamos de diálogos e relações entre religião e ciência. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	2,5%	4,9%	14,8%	6,2%	14,8%	18,5%	38,3%
		14,8%			6,2%	71,6%		
DIAL3	A ciência possui certas semelhanças com a religião como, por exemplo, modelos, experiências e interpretações conceituais. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	19,8%	16%	4,9%	23,5%	9,9%	13,6%	12,3%
		40,7%			23,5%	35,8		

Os dois primeiros itens obtiveram elevados índices de concordância (79,0% e 71,6%), acompanhados de baixas taxas de discordância (13,6% e 22,2%), indicando ampla aceitação da ideia de que ciência e religião podem estabelecer trocas produtivas e contribuir mutuamente para a compreensão de questões relevantes. Apenas o terceiro item apresentou distribuição mais equilibrada entre discordância (40,7%) e concordância (35,8%), além de um percentual expressivo de respostas neutras (23,5%). Esse resultado pode ter ocorrido porque esse item afirma que ciência e religião possuem semelhanças entre si, ideia que se contrapõe, ao menos parcialmente, ao que já havia sido observado nas categorias Independência e Conflito, nas quais parte dos participantes demonstrou acreditar que ciência e

religião possuem objetivos e métodos próprios. Essa percepção prévia pode ter reduzido o nível de concordância com o terceiro item da categoria Diálogo. Ainda assim, o conjunto dos resultados evidencia forte valorização do diálogo entre os dois campos por parte dos participantes.

Por fim, a categoria Integração postula uma relação mais profunda entre ciência e religião, com influências mútuas que transcendem o diálogo e apontam para uma visão unificada do conhecimento. A análise de consistência interna resultou em: $\alpha = 0,650$ e $\omega = 0,669$. As respostas das afirmações da categoria Integração revelaram resultados mais heterogêneos, conforme pode ser observado no Quadro 17.

Quadro 17 - Afirmações e Respostas da Categoria Integração

	Afirmações	Discordo			Neutro	Concordo		
		1	2	3	4	5	6	7
INT1	Os avanços científicos podem ser promovidos a partir de reflexões religiosas bem como os avanços da ciência podem contribuir para as concepções e interpretações religiosas. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	6,2%	12,3 %	7,4%	16%	9,9%	19,8%	28,4%
		25,9%			16%	58,1%		
INT2	As fronteiras entre religião e ciência nem sempre são claras de forma que pode ocorrer uma relação/um intercâmbio proveitoso entre ambas. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	13,6%	16%	17,3 %	9,9%	11,1%	12,3%	19,8%
		46,9%			9,9%	43,2%		
INT3	A religião pode (poderia) explorar temas que a ciência ainda não explica, como o que havia antes do universo ou como ocorreu o início de tudo, favorecendo a comunicação entre distintas formas de pensar. Discordo:1:2:3:4:5:6:7:Concordo	18,5%	13,6 %	9,9%	18,5%	11,1%	9,9%	18,5%
		42%			18,5%	39,5		

O primeiro item apresentou predominância de concordância (58,1%), sugerindo abertura para perspectivas que articulam elementos científicos e religiosos. Entretanto, os dois itens seguintes mostraram distribuições bastante equilibradas entre discordância (46,9% e 42,0%) e concordância (43,2% e 39,5%),

acompanhadas de percentuais consideráveis de neutralidade (9,9% e 18,5%). Esses resultados indicam que, embora exista receptividade à integração entre ciência e religião, essa posição não alcança o mesmo consenso observado na categoria Diálogo, revelando maior diversidade de interpretações acerca das possibilidades de aproximação mais profunda entre os dois domínios.

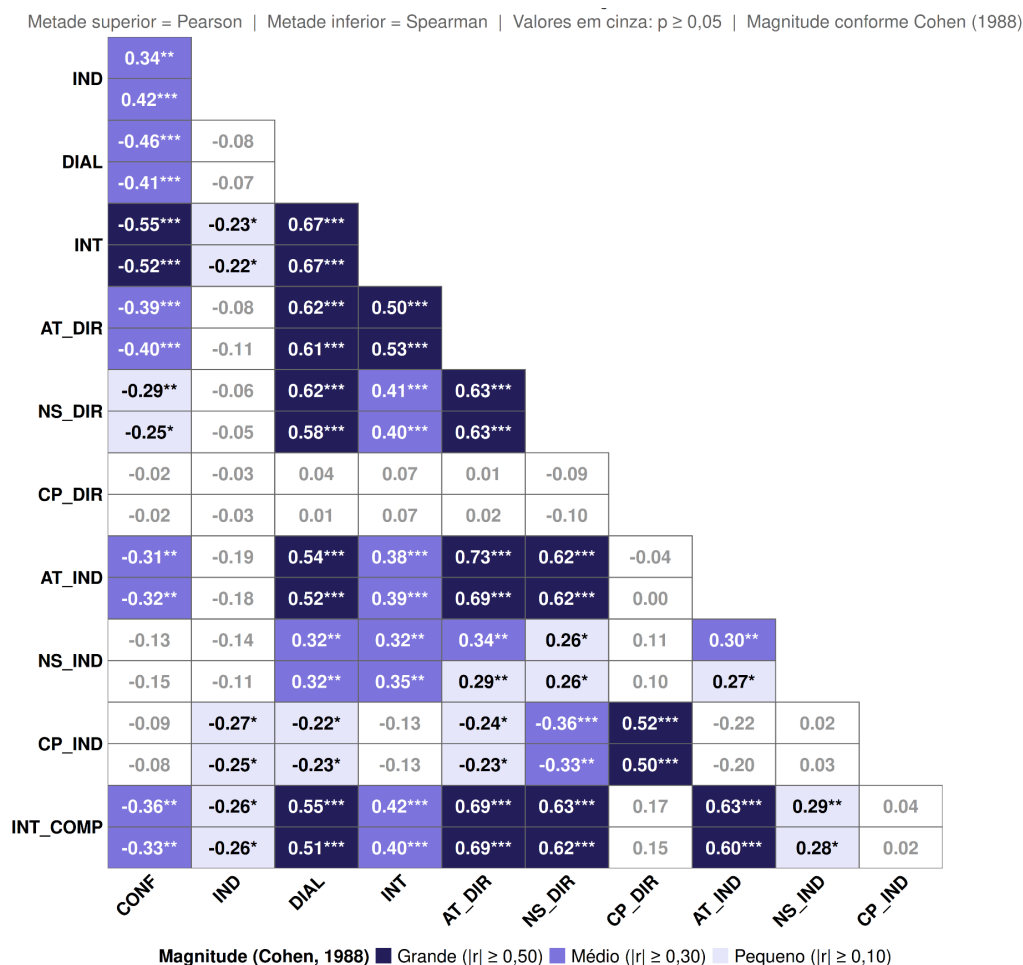
Com esses resultados, é possível responder à questão de pesquisa: iii) Qual categoria de Barbour é predominante nas concepções sobre ciência e religião entre os docentes participantes? Após a análise das respostas a cada item do questionário, os resultados sugeriram que a categoria Diálogo é predominante na concepção dos professores participantes da etapa quantitativa. Esse resultado difere do observado entre os participantes da primeira etapa da pesquisa, na qual a maioria (4 professores) se enquadrava na categoria Independência. Essa divergência de resultados pode ter ocorrido porque os participantes da primeira etapa foram selecionados para a entrevista justamente em razão de suas divergências de concepção, enquanto os respondentes da segunda etapa participaram por vontade própria. É possível que a maioria dos respondentes do questionário tenha optado por participar da pesquisa por se identificar com o tema.

5.2.4 Correlação entre os Construtos da TCP e as Tipologias de Barbour

Após analisar individualmente os construtos da TCP e as categorias de Barbour, esta seção investiga se (e em que medida) as concepções dos docentes sobre a RCR estão associadas à sua intenção comportamental e aos demais construtos do modelo. Para isso foi realizada uma análise de correlações de Pearson e de Spearman. A matriz completa está apresentada na Figura 10, em que as cores indicam a magnitude do efeito¹⁹ de r e de p (Cohen, 1988, p. 82).

¹⁹ $r = 0,10$ (pequeno); $r = 0,30$ (médio); $r = 0,50$ (grande); os mesmos parâmetros são utilizados para p .

Figura 10 - Matriz de correlações de Pearson e Spearman entre Construtos da TCP e Categorias de Barbour



Fonte: Software R Studio (2026)

Nota: CONF - Conflito; IND - Independência; DIAL - Diálogo; INT - Integração; AT_DIR - Atitude Direta; AT_IND - Atitude Indireta; NS_DIR - Norma Subjetiva Direta; NS_IND - Norma Subjetiva Indireta; CP_DIR - Controle Comportamental Percebido Direto; CP_IND - Controle Comportamental Percebido Indireto; INT_COMP - Intenção Comportamental

Para sintetizar os resultados, a Tabela 1 apresenta as correlações estatisticamente significativas com a Intenção Comportamental, bem como suas respectivas magnitudes.

Tabela 1 - Correlação entre a Tipologia de Barbour e a TCP

	Conflito	Independência	Diálogo	Integração
Intenção Comportamental	$p < 0,01$ $r = -0,357$ $\rho = -0,326$	$p < 0,05$ $r = -0,257$ $\rho = -0,257$	$p < 0,001$ $r = 0,549$ $\rho = 0,506$	$p < 0,001$ $r = 0,419$ $\rho = 0,402$
Atitude Direta	$p < 0,001$	-	$p < 0,001$	$p < 0,001$

	$r = -0,394$ $\rho = -0,404$		$r = 0,624$ $\rho = 0,610$	$r = 0,498$ $\rho = 0,525$
Atitude Indireta	$p < 0,01$ $r = -0,308$ $\rho = -0,32$	-	$p < 0,001$ $r = 0,536$ $\rho = 0,52$	$p < 0,001$ $r = 0,384$ $\rho = 0,39$
Norma Subjetiva Direta	$p < 0,05$ $r = -0,290$ $\rho = -0,247$	-	$p < 0,001$ $r = 0,622$ $\rho = 0,583$	$p < 0,001$ $r = 0,409$ $\rho = 0,396$
Norma Subjetiva Indireta	-	-	$p < 0,01$ $r = 0,321$ $\rho = 0,32$	$p < 0,01$ $r = 0,321$ $\rho = 0,35$
Controle Comportamental Percebido Indireto	-	$p < 0,05$ $r = -0,274$ $\rho = -0,252$	$p < 0,05$ $r = -0,219$ $\rho = -0,233$	-

As categorias de aproximação entre ciência e religião (Diálogo e Integração) apresentaram correlações positivas altas e moderadas com a Intenção Comportamental, enquanto as categorias de separação, Conflito e Independência, apresentaram correlações negativas com a intenção de realizar o comportamento. Estes resultados sugerem que a concepção do docente sobre a RCR não é independente de sua disposição pedagógica para abordar o tema. A visão de mundo do professor sobre a relação entre ciência e religião parece integrar o mesmo sistema de crenças que orienta sua intenção comportamental.

Em relação aos construtos atitudinais, a Atitude Direta (AT_DIR) e a Atitude Indireta (AT_IND) mostraram correlações médias e fortes com a categoria Diálogo, Integração e Conflito, enquanto a Independência não apresentou correlação significativa. Os docentes com orientação dialógica ou integradora possuem uma Atitude positiva para a abordagem da RCR enquanto os professores com visões conflituosas possuem uma Atitude negativa em relação à abordagem do tema, enquanto a postura de separação dos campos (independência) não está associada a avaliações positivas ou negativas da abordagem.

A Norma Subjetiva Direta (NS_DIR) apresentou correlações significativas com Diálogo, Integração e Conflito. A Norma Subjetiva Indireta (NS_IND) apresentou

correlações mais baixas, mas ainda significativas, com Diálogo e Integração, sem correlações significativas com Conflito ou Independência. Esses resultados indicam que docentes que possuem uma visão colaborativa da ciência e da religião também percebem maior aprovação social para utilizar a abordagem do tema.

O Controle Comportamental Percebido Direto (CP_DIR) não apresentou correlação significativa com nenhuma das quatro categorias de Barbour, esse resultado reforça a interpretação de que o controle comportamental percebido opera como um domínio independente, estando dissociado tanto da intenção quanto das concepções epistemológicas dos docentes. Entretanto, o Controle Comportamental Percebido Indireto (CP_IND) apresentou correlações significativas com Independência e Diálogo, mas não com Conflito ou Integração. Entretanto, possuem baixa magnitude e o grau de significância de 95%.

Os resultados obtidos permitem responder à questão de pesquisa: iv) Há alguma relação entre as percepções dos professores sobre a RCR e os construtos de Ajzen? Com exceção do Controle Comportamental Percebido direto e considerando que a CP_IND apresentou baixa magnitude, os demais construtos da TCP apresentaram associações significativas com ao menos duas categorias de Barbour. Os resultados são consistentes, pois os docentes com visão dialógica ou integradora tendem a apresentar atitudes mais favoráveis à abordagem da RCR, maior percepção de aprovação social e maior intenção de agir, enquanto os professores com percepção conflituosa mostram o padrão oposto, atitudes menos favoráveis, menor aprovação social percebida e menor intenção. Esses resultados sugerem que a concepção do docente sobre a RCR e sua disposição pedagógica para abordá-la não são independentes, pois compartilham tanto a visão de mundo quanto a prática em sala de aula.

5.2.5 Comparação entre Variáveis Sociodemográficas, Construtos da TCP e Categorias de Barbour

De acordo com a TCP, as variáveis sociodemográficas podem influenciar as crenças e a Intenção Comportamental dos indivíduos (Fishbein; Ajzen, 2010). Com isso, torna-se relevante investigar se essas variáveis apresentam associação estatisticamente significativa com os construtos da TCP e também é interessante comparar com as tipologias de Barbour, considerando que as categorias podem ser um fator de fundo, conforme discutido na seção 3.2.1. (Figura 2). Para isso, foram

realizados o teste t de Student para amostras independentes e o teste U de Mann-Whitney de forma paralela, verificando a consistência dos resultados entre as abordagens paramétrica e não paramétrica.

As variáveis sociodemográficas que tiveram alguma correlação significativa foram: religião (ateu vs. não ateu), prática religiosa (não praticante vs. praticante), escolaridade (até ensino superior completo vs pós-graduação), tempo de atuação (até 10 anos vs. mais de 10 anos) e idade (até 35 anos vs 35+). A Tabela 2 apresenta apenas os resultados estatisticamente significativos ($p < 0,05$) e a magnitude do efeito conforme os parâmetros de Cohen (1988)²⁰.

Tabela 2 - Resultados Significativos do teste T e do teste U por Variável Sociodemográfica

V.I	V. D	Teste	P	Efeito	Magnitude	Grupo com maior média/mediana
Prática Religiosa	Integração	T	0,031	0,49	Médio	Praticante (4,61)
		U	0,038	0,27	Pequeno	Praticante (4,67)
Religião (ateu vs não ateu)	Conflito	T	0,003	0,69	Médio	Ateu (3,57)
		U	0,004	0,38	Pequeno	Ateu (3,5)
	Diálogo	T	0,034	0,49	Médio	Não ateu (5,21)
		U	0,032	0,28	Pequeno	Não ateu (5,33)
	Integração	T	0,025	0,51	Médio	Não ateu (4,61)
		U	0,029	0,29	Pequeno	Não ateu (4,67)
Escolaridade (superior completo vs pós-graduação)	N.S.Direta	T	0,047	0,49	Médio	ESC (4,94)
		U	0,042	0,29	Pequeno	ESC (5,50)
	C.P. Direto	T	0,003	0,74	Médio	Pós-graduação (3,90)
		U	0,003	0,42	Pequeno	Pós-graduação (4,00)
	C.P. Indireto	T	<.,001	0,91	Grande	ESC (-132,79)
		U	0,001	0,46	Médio	ESC (-138,5)
	Independência	T	0,023	0,55	Médio	ESC (4,42)
		U	0,021	0,33	Pequeno	ESC (4,17)
Tempo de Atuação (Até 10 anos vs Mais de 10 anos)	At. Direta	T	0,042	0,47	Pequeno	Até 10 anos (4,18)
		U	0,066	0,24	Pequeno	Até 10 anos (4,50)
	N.S Direta	T	0,045	0,46	Pequeno	Até 10 anos (4,69)
		U	0,037	0,27	Pequeno	Até 10 anos (5,00)

²⁰ efeito pequeno ($d < 0,50$; $r < 0,30$), médio ($0,50 \leq d < 0,80$; $0,30 \leq r < 0,50$) e grande ($d \geq 0,80$; $r \geq 0,50$).

	C.P. Direto	T	<.001	0,89	Grande	Mais de 10 anos (4,32)
		U	<.001	0,48	Médio	Mais de 10 anos (4,00)
	At. Indireta	T	0,043	0,46	Pequeno	Até 10 anos (99,35)
		U	0,055	0,25	Pequeno	Até 10 anos (108,00)
	C.P. Indireto	T	<.001	0,82	Grande	Até 10 anos (119,48)
		U	<.001	0,43	Pequeno	Até 10 anos (120,00)
Idade (Até 35 anos vs 36 +)	At. Direta	T	0,037	0,47	Pequeno	Até 35 anos (5,33)
		U	0,032	0,28	Pequeno	Até 35 anos (5,40)
	N.S Direta	T	0,005	0,65	Médio	Até 35 anos (4,91)
		U	0,008	0,34	Pequeno	Até 35 anos (5,00)
	At. Indireta	T	0,011	0,58	Médio	Até 35 anos (101,51)
		U	0,006	0,36	Pequeno	Até 35 anos (109,00)
	C.P. Indireto	T	0,016	0,55	Médio	Até 35 anos (117,67)
		U	0,017	0,31	Pequeno	Até 35 anos (116,00)

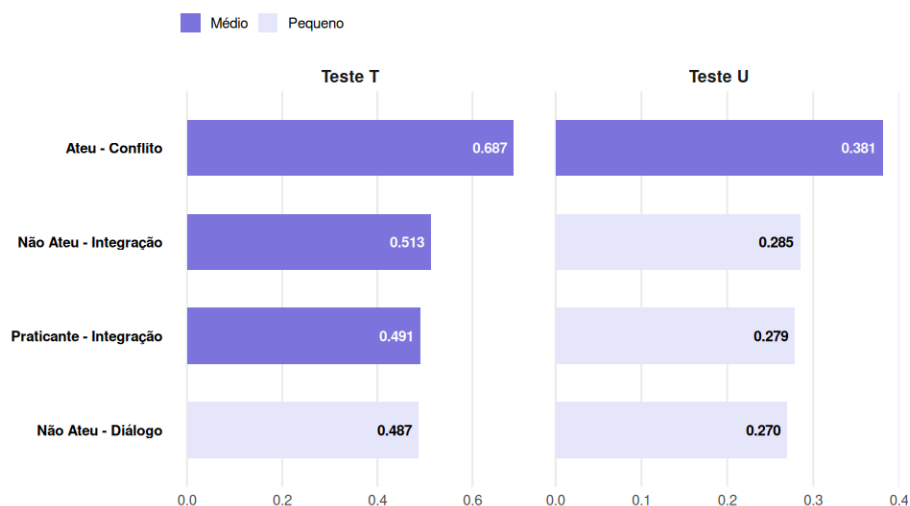
d = d de Cohen (teste t); r = correlação biserial de ranks (Mann-Whitney).

Nas seções a seguir, são apresentados os gráficos e as discussões de cada resultado encontrado.

5.2.5.1 Religião e Prática Religiosa

A identidade e prática religiosa apresentaram impactos relevantes sobre as categorias de Barbour. A Figura 11 apresenta o gráfico resultante dos testes.

Figura 11 - Gráfico de Religiosidade pela RCR



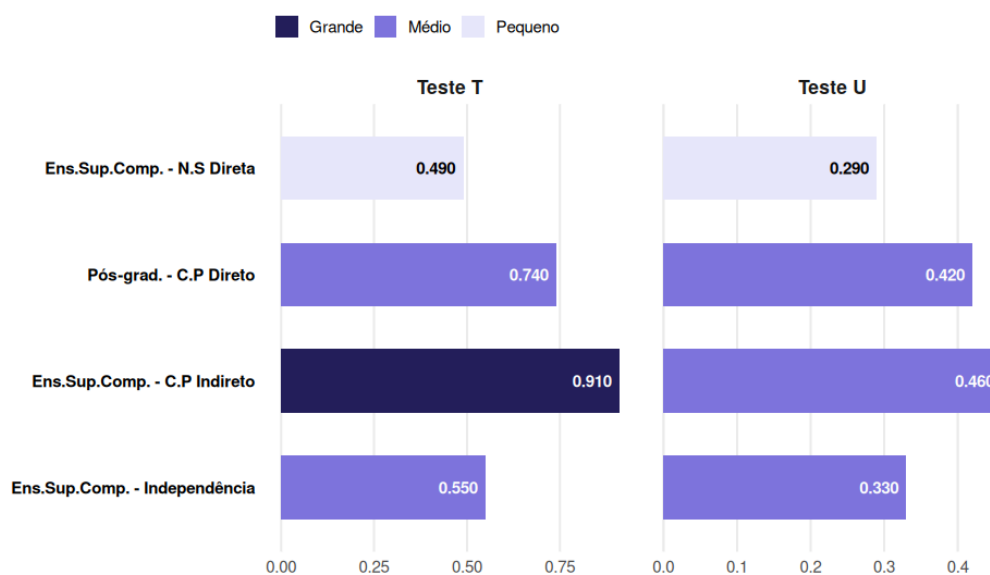
Fonte: Software R Studio (2026)

Docentes ateus apresentaram maior adesão ao Conflito ($d = 0,69^{**}$; $r = 0,38^{**}$), enquanto docentes não ateus apresentaram maior adesão ao Diálogo ($d = 0,49^*$; $r = 0,28^*$) e à Integração ($d = 0,51^*$; $r = 0,29^*$). Esse padrão é coerente com a tipologia de Barbour: docentes sem crença religiosa tendem a perceber maior incompatibilidade entre os campos, enquanto docentes com alguma crença tendem a valorizar posturas de aproximação. É relevante notar que nenhum construto da TCP apresentou diferença significativa entre ateus e não ateus, indicando que a identidade religiosa afeta a concepção epistemológica sobre a RCR, mas não se traduz diretamente em diferenças na disposição pedagógica para abordá-la. A prática religiosa mostrou resultado significativo apenas para a categoria Integração, os praticantes apresentaram maior adesão a essa tipologia ($d = 0,49^*$; $r = 0,27^*$). Enquanto a identidade religiosa se associa ao Diálogo, a prática religiosa regular se associa especificamente à Integração.

5.2.5.2 Escolaridade

A escolaridade (até ensino superior completo vs pós-graduação) mostrou resultados interessantes, como apresentado na Figura 12.

Figura 12 - Gráfico de Escolaridade pela TCP e RCR



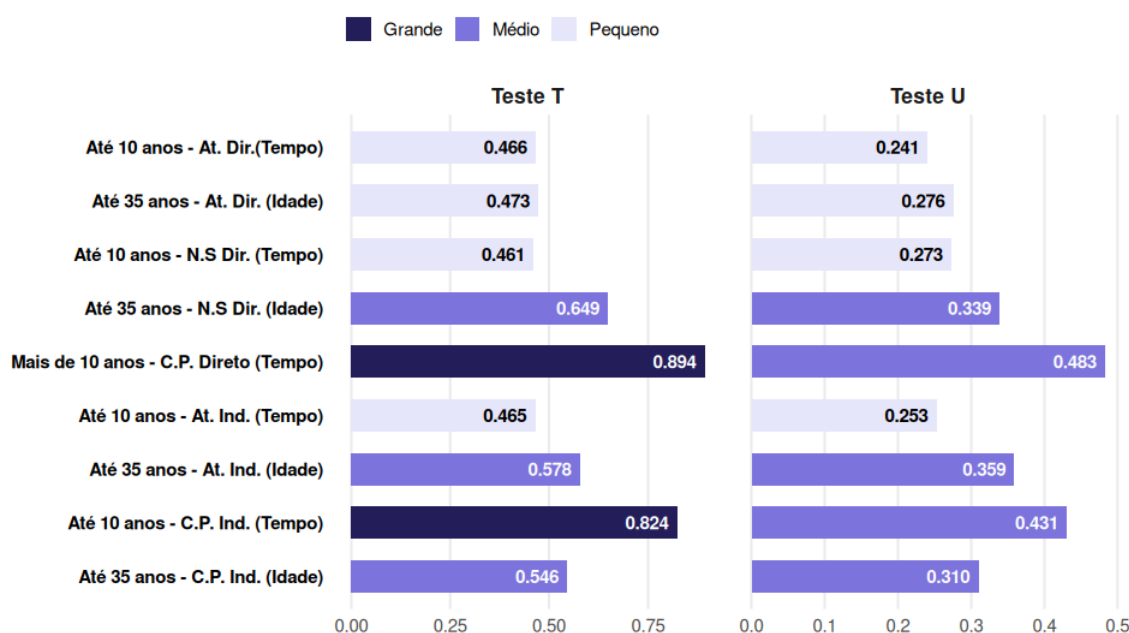
Fonte: Software R Studio (2026)

Docentes com ensino superior completo ou em andamento apresentaram uma percepção de independência na RCR ($d = 0,55^*$; $r = 0,33^*$), maior Norma Subjetiva Direta ($d = 0,49^*$; $r = 0,29^*$), ou seja, percebem maior aprovação social para abordar a RCR, e maior Controle Comportamental Percebido Indireto ($d = 0,91^{***}$; $r = 0,46^{***}$) e, como o ítem possui escala invertida, a magnitude elevada sugere que estes docentes percebem mais barreiras práticas. Por outro lado, docentes com algum grau de pós-graduação apresentaram maior Controle Comportamental Percebido Direto ($d = 0,74^{**}$; $r = 0,42^{**}$), pois sentem-se mais preparados. Os resultados sugerem que a formação avançada contribui para a percepção de preparo pessoal, enquanto docentes com menor escolaridade percebem mais barreiras e maior aprovação social para a abordagem do tema. Além disso, possuem uma percepção de domínios separados referente a RCR.

5.2.5.3 Tempo de atuação e idade:

Tempo de atuação e idade produziram padrões muito semelhantes, o que é esperado dado que as duas variáveis são correlacionadas ($p < 0,001$; $X^2 = 29$; $d = 5.38$)²¹. Então as duas variáveis foram analisadas em conjunto e obtiveram resultados semelhantes, conforme apresentado no gráfico da Figura 13.

Figura 13 - Gráfico de Tempo de Experiência e Idade pela TCP



Fonte: Software R Studio (2026)

²¹ Análise de contingência (teste de correlação entre variáveis categóricas).

Entre os professores com até 10 anos de experiência, foram observados efeitos pequenos para Atitude Direta ($d = 0,470$; $r = 0,240$), Norma Subjetiva Direta ($d = 0,460$; $r = 0,270$) e Atitude Indireta ($d = 0,460$; $r = 0,250$), indicando diferenças de baixa magnitude entre os grupos. Entretanto, o Controle Comportamental Percebido Indireto apresentou efeito grande ($d = 0,820$; $r = 0,430$), sugerindo que professores com menos de 10 anos de experiência percebem maiores barreiras para a intenção de realizar o comportamento. Para os professores com mais de 10 anos de experiência, destaca-se o Controle Comportamental Percebido Direto, que apresentou o maior efeito observado em todo o gráfico ($d = 0,890$; $r = 0,480$), classificado como grande em ambos os testes. Esse resultado indica que professores com maior tempo de experiência se sentem mais preparados para utilizar essa abordagem em sala de aula.

Em relação à faixa etária, os professores com até 35 anos, apresentam construtos pequenos relacionados à Atitude Direta ($d = 0,470$; $r = 0,280$). A Norma Subjetiva Direta ($d = 0,650$; $r = 0,340$), a Atitude Indireta ($d = 0,580$; $r = 0,360$) e o controle comportamental percebido indireto ($d = 0,550$; $r = 0,310$) revelaram efeitos médios, sugerindo que professores mais jovens percebem a pressão social de maneira positiva, assim como as suas atitudes também apresentam percepções positivas em relação a abordagem do tema em sala de aula, entretanto percebem maiores barreiras de controle para a abordagem da RCR.

Percebe-se que a atitude direta e indireta, norma subjetiva direta e controle comportamental percebido indireto predominam entre os professores mais jovens e com menos experiência, enquanto o controle direto mostrou ser significativo apenas para professores com mais experiência. Os resultados mostram-se condizentes, visto que docentes com menos tempo de experiência tendem a ser mais entusiasmados ao mesmo tempo que não se sentem tão preparados para lidar com o tema quanto os docentes com mais tempo de experiência.

5.2.5.4 Síntese dos Resultados:

Com base nos resultados apresentados, é possível responder à questão de pesquisa: v) As variáveis sociodemográficas estão relacionadas de maneira significativa aos construtos da TCP e às concepções sobre a RCR? Os resultados indicam que sim, mas de forma seletiva: cada variável sociodemográfica analisada

(identidade e prática religiosa, escolaridade, tempo de atuação e idade) associou-se de maneira significativa a construtos específicos da TCP e/ou a categorias específicas da tipologia de Barbour, sem que nenhuma delas produzisse efeitos generalizados sobre todo o modelo teórico. Em relação à identidade e prática religiosa, observou-se uma associação seletiva com as categorias de Barbour, mas não com os construtos da TCP: docentes ateus apresentaram maior adesão à categoria Conflito, enquanto docentes não ateus tenderam a valorizar posturas de aproximação entre ciência e religião, associando-se mais fortemente às categorias Diálogo e Integração. A prática religiosa regular, por sua vez, associou-se especificamente à Integração. Esse padrão sugere que a identidade e a prática religiosa influenciam a concepção epistemológica dos professores sobre a relação entre os dois campos, mas não se traduzem em diferenças na disposição pedagógica (atitude, norma subjetiva ou controle comportamental percebido) para efetivamente abordar o tema em sala de aula, já que nenhum construto direto ou indireto da TCP apresentou diferença significativa entre os grupos religiosos.

A escolaridade mostrou-se relacionada tanto a construtos da TCP quanto à percepção sobre a RCR, em um padrão que se inverte conforme o nível de formação: docentes com ensino superior completo ou em andamento demonstraram maior tendência a perceber ciência e religião como domínios independentes, além de maior Norma Subjetiva Direta e maior percepção de barreiras práticas (Controle Comportamental Percebido Indireto). Em contrapartida, docentes com algum grau de pós-graduação apresentaram maior Controle Comportamental Percebido Direto, sugerindo maior sentimento de preparo pessoal para abordar o tema. Esses resultados indicam que a formação avançada contribui, sobretudo, para a percepção de competência pessoal, enquanto a formação inicial está mais associada à percepção de aprovação social e de obstáculos práticos.

Por fim, tempo de atuação e idade (variáveis correlacionadas entre si e, por isso, analisadas conjuntamente) revelaram um padrão consistente entre os dois indicadores: professores mais jovens e com menos tempo de experiência apresentaram maiores índices de Atitude Direta e Indireta, Norma Subjetiva Direta e Controle Comportamental Percebido Indireto, enquanto professores mais experientes destacaram-se apenas no Controle Comportamental Percebido Direto, com a maior magnitude de efeito observada entre todas as variáveis sociodemográficas analisadas. Esse resultado sugere que docentes mais jovens

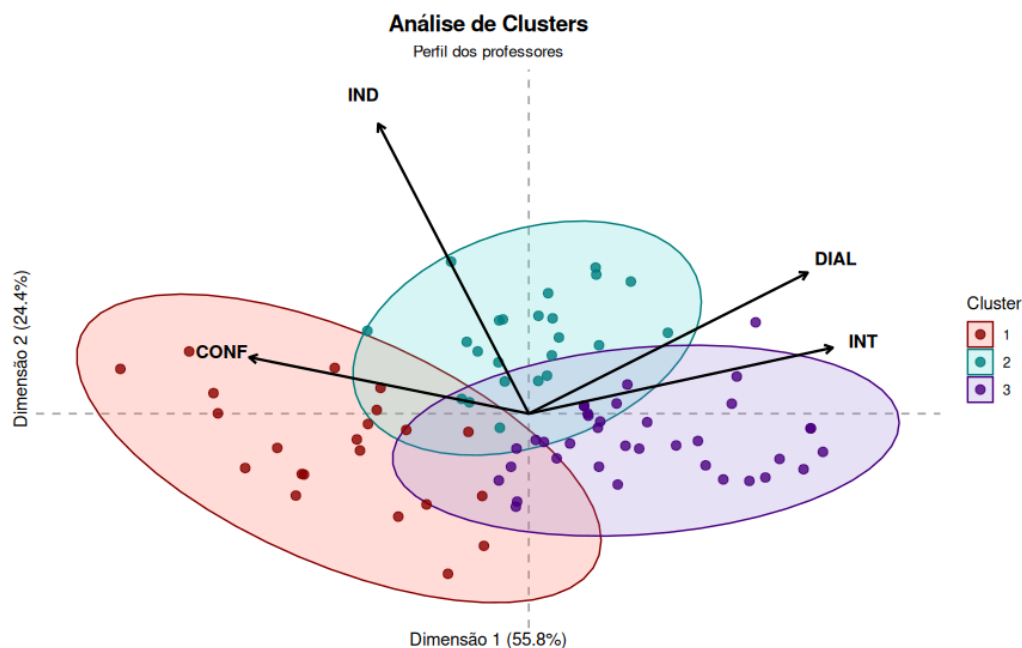
tendem a ser mais entusiasmados em relação à RCR, mas percebem mais barreiras práticas para sua implementação, e docentes mais experientes, embora menos evidentes nos construtos atitudinais, sentem-se mais preparados para lidar com o tema em sala de aula.

Em conjunto, esses achados sugerem que as variáveis sociodemográficas não operam de maneira uniforme sobre o modelo teórico da pesquisa: enquanto a religiosidade influencia primordialmente a dimensão conceitual da RCR (as categorias de Barbour), a escolaridade e o tempo de experiência influenciam mais diretamente a dimensão comportamental (os construtos da TCP), sobretudo aqueles relacionados à percepção de preparo e de barreiras práticas.

5.2.6 Análise de Componentes Principais (ACP) e Agrupamento por Clusters

Após identificar na seção 5.2.2.2 se os professores têm a intenção de utilizar a RCR em sala de aula (questão de pesquisa i) e perceber a existência de diferentes perfis entre os participantes, investigou-se se seria possível agrupar esses perfis a partir de padrões semelhantes de concepções sobre a RCR. Para isso, foi aplicada a Análise de Componentes Principais (ACP) das quatro categorias de Barbour, seguida da clusterização hierárquica dos resultados. A ACP permitiu reduzir a dimensionalidade dos dados e projetar os 81 docentes em um espaço bidimensional comum em função dessas quatro variáveis; a clusterização identificou os agrupamentos naturais nesse espaço. A ACP extraiu dois componentes principais que, juntos, explicam 80,2% da variância total dos dados, um resultado alto e positivo para uma análise com quatro variáveis, indicando que a estrutura bidimensional representa adequadamente as concepções dos docentes. A Figura 14 apresenta o gráfico de projeção dos indivíduos e dos vetores das categorias no espaço das duas dimensões.

Figura 14 - Análise de Componentes Principais e Agrupamento por Clusters

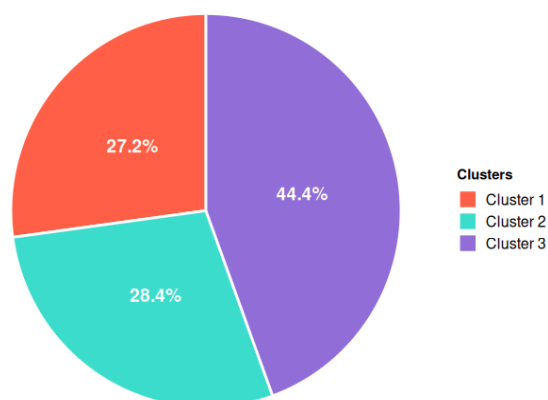


Fonte: Software R Studio (2026)

A Dimensão 1 (55,8%) é o eixo principal e representa um gradiente que separa, no polo negativo (esquerda), as concepções de domínios separados e incompatibilidade da RCR, com o vetor conflito (CONF) apontando para a esquerda, e, no polo positivo (direita), as concepções de aproximação e compatibilidade com os vetores diálogo (DIAL) e integração (INT) apontando para a direita. A Dimensão 2 (24,4%) captura uma distinção mais sutil: o vetor independência (IND) aponta para o quadrante superior e essa dimensão representa a distinção entre separação pacífica (Independência, sem conflito, mas sem comunicação) e aproximação ativa (Diálogo e Integração).

Para cada cluster, foram realizadas análises e testes para identificar o perfil dos docentes. Inicialmente, verificou-se a distribuição dos professores entre os clusters por meio de análise descritiva. O Cluster 1 compreende 27,2% dos participantes ($n = 22$), o Cluster 2 reúne 28,4% ($n = 23$) e o Cluster 3 concentra a maior parcela, com 44,4% dos participantes ($n = 36$), conforme apresentado na Figura 15.

Figura 15 - Número de professores por Cluster



Fonte: Software R Studio (2026)

Para verificar se os clusters possuem alguma variável sociodemográfica predominante, foi realizada a análise de contingência entre os itens. Apenas duas variáveis mostraram resultados estatisticamente significativos: a religião (ateu vs não ateu) e prática religiosa (não praticante vs praticante). Os resultados estão na Tabela 3.

Tabela 3 - Análise de Contingência das Variáveis Sociodemográficas

Categóricas	Cluster			Post Hoc		
	p	χ^2	V de Cramér	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3
Religião	0,011	9.1	0,335	1: 2,92	2: 1.82	2: 0,957
Prática Religiosa	0,007	9.97	0,351	1: 3,13	2: 1.6	2: 1.35

A análise de contingência indicou associação significativa entre os clusters e a variável religião ($\chi^2 = 9,10$; gl = 2; p = 0,011; V de Cramér = 0,335) e a variável prática religiosa ($\chi^2 = 9,97$; gl = 2; p = 0,007; V de Cramér = 0,351). O teste post hoc por resíduos padronizados revelou que apenas o Cluster 1 apresentou valores acima da referência ($|z| > 1,96$): uma proporção maior de professores ateus e não praticantes do que a esperada ($z = 2.918$; $z = 3.13$) e menor de professores não ateus e praticantes ($z = -2,918$; $z = -3,13$).

Em seguida foi realizada a Análise de Variância Multivariada (MANOVA), os resultados dos testes univariados foram estatisticamente significativos apenas com quatro construtos da TCP (p < 0,001): Intenção comportamental, Atitude Direta e Indireta e Norma Subjetiva Direta. Os testes post hoc de bonferroni mostraram resultados significativos (p < 0,05) para algumas variáveis e a dimensão do efeito (d de Cohen) mostrou magnitude alta conforme descrito na Tabela 4.

Tabela 4 - Resultados das Univariadas e Teste post hoc

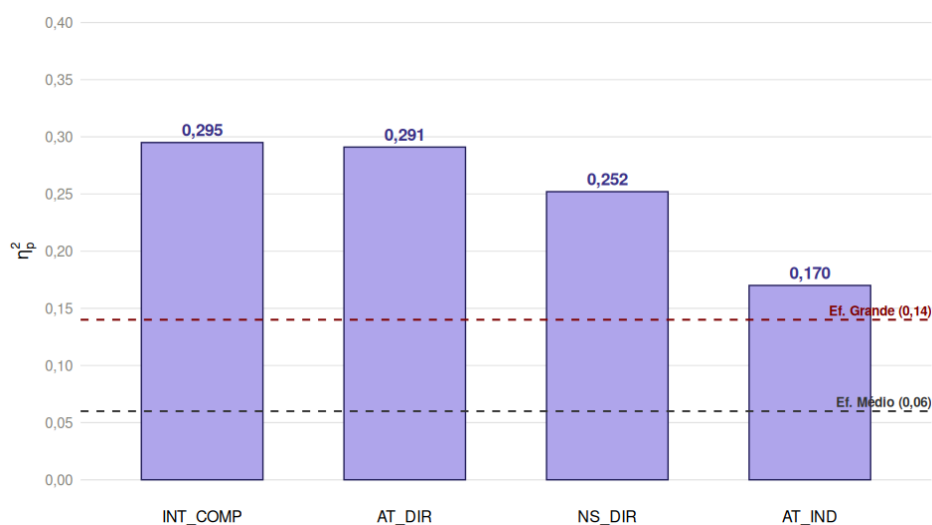
Variável	F	p	η^2p	Comparação	p (bonferroni)	d de Cohen
INT_COMP	16,33	< 0,001	0,295	1 vs. 2	< 0,001	-1,162
				1 vs. 3	< 0,001	-1,529
				2 vs. 3	0,359	-0,367
AT_DIR	15,98	< 0,001	0,291	1 vs. 2	< 0,001	-1,364
				1 vs. 3	< 0,001	-1,440
				2 vs. 3	0,956	-0,077
NS_DIR	13,16	< 0,001	0,252	1 vs. 2	< 0,001	-1,422
				1 vs. 3	< 0,001	-1,150
				2 vs. 3	0,566	0,272
AT_IND	8	< 0,001	0,17	1 vs. 2	0,008	-0,922
				1 vs. 3	< 0,001	-1,039
				2 vs. 3	0,9	-0,117

Nota: efeito pequeno ($0,20 \leq d < 0,50$), médio ($0,50 \leq d < 0,80$) e grande ($d \geq 0,80$).

Nota: efeito pequeno ($0,01 \leq \eta^2p < 0,06$), médio ($0,06 \leq \eta^2p < 0,13$) e grande ($\eta^2p \geq 0,14$).

O η^2p (eta quadrado parcial) indica a proporção da variância do construto dependente (Intenção, Atitude, Norma) que é explicada pelo fator (Cluster), controlando os demais fatores do modelo (Navarro; Foxcroft, 2025, p. 340). Isto é, o cluster explica 29,5% da variância da intenção comportamental, 29,1% da atitude direta, 25,2% da norma subjetiva direta e 17% da atitude indireta, conforme o gráfico da Figura 16.

Figura 16 - Teste Manova dos Clusters em Função da TCP

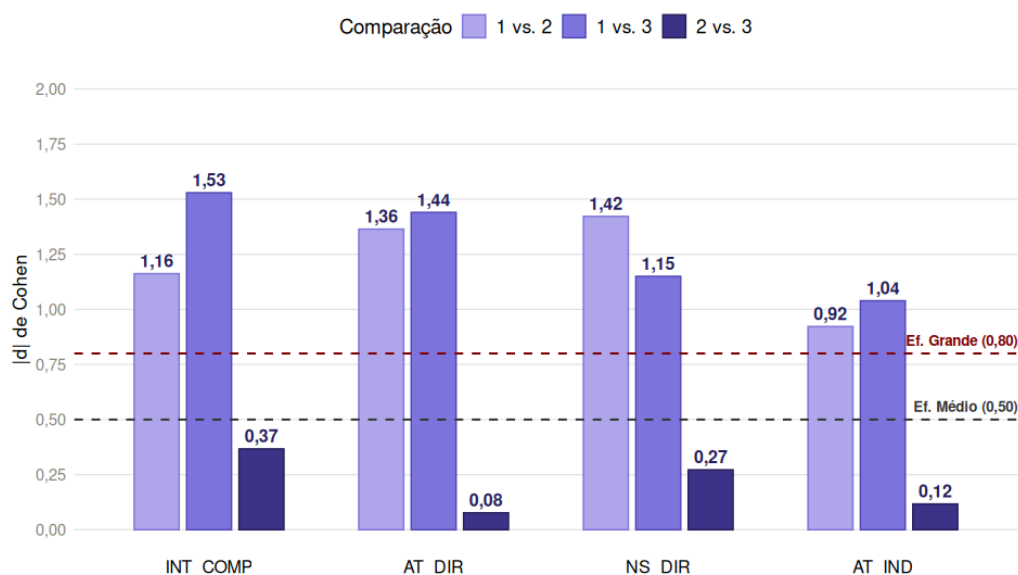


Fonte: Software R Studio (2026)

Nota: efeito pequeno ($0,01 \leq \eta^2p < 0,06$), médio ($0,06 \leq \eta^2p < 0,13$) e grande ($\eta^2p \geq 0,14$).

Enquanto o η^2p mede o efeito geral dos clusters sobre cada construto, o teste post hoc permite identificar quais pares de clusters diferem entre si de forma estatisticamente significativa. A correção de Bonferroni indicou diferenças significativas apenas entre os Clusters 1 e 2 e entre os Clusters 1 e 3, em todos os construtos analisados. As comparações entre os Clusters 2 e 3, não atingiram significância estatística em nenhum construto da TCP. Os valores de d de Cohen obtidos nas comparações significativas indicaram magnitudes de efeito grande em todos os casos (Cohen, 1988). A Figura 17 apresenta graficamente os valores absolutos de d de Cohen para cada comparação.

Figura 17 - Teste Post hoc: Valores d de Cohen

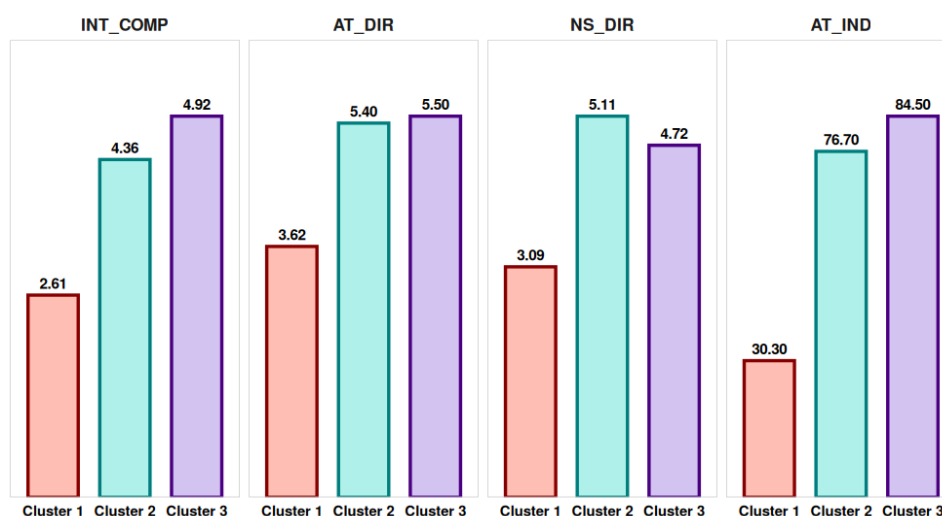


Fonte: Software R Studio (2026)

Nota: Nota: efeito pequeno ($0,20 \leq d < 0,50$), médio ($0,50 \leq d < 0,80$) e grande ($d \geq 0,80$).

O valor $|d| = 1,16$ (1 vs. 2 em INT_COMP), significa que a média do Cluster 1 está 1,16 desvios padrão abaixo da média do Cluster 2 na intenção comportamental. Quanto maior o valor absoluto, maior a diferença prática entre os clusters. Vale destacar que os valores de d apresentados na Figura 17 foram expressos em módulo. Originalmente negativos, o sinal indica que as médias dos Clusters 2 e 3 são superiores às do Cluster 1 em todos os construtos analisados. Para ilustrar essas diferenças numericamente, foi realizada a análise descritiva dos construtos da TCP por cluster, cujos resultados são apresentados na Figura 18.

Figura 18 - Média dos construtos da TCP em cada Cluster



Fonte: Software R Studio (2026)

Os resultados indicam que o Cluster 2 e Cluster 3 possuem maior Intenção Comportamental, Atitude Direta e Indireta e Norma Subjetiva Direta em relação ao Cluster 1, enquanto o Cluster 2 e 3 não apresentam resultados estatisticamente significativos entre si. Por fim, com o objetivo de comparar o posicionamento de cada cluster em relação à média geral da amostra nas categorias de Barbour, foram padronizados os escores brutos de Conflito, Independência, Diálogo e Integração por meio do cálculo do escore Z. A padronização permite expressar a média de cada cluster em unidades de desvio padrão em relação à média geral, facilitando a interpretação da magnitude e da direção do posicionamento de cada grupo. Valores positivos indicam que o cluster apresenta média acima da média geral da amostra, enquanto valores negativos indicam média abaixo. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 5 - Tipologia de Barbour por Cluster

Cluster	Z_CONF	Z_IND	Z_DIAL	Z_INT
1	0,880 ± 1,08	0,114 ± 0,895	-1,34 ± 0,579	-1,03 ± 0,556
2	0,0818 ± 0,725	1,02 ± 0,623	0,522 ± 0,532	0,0726 ± 0,810
3	-0,590 ± 0,635	-0,719 ± 0,584	0,484 ± 0,600	0,583 ± 0,817

As subseções a seguir fazem uma síntese dos resultados encontrados e identificam as características de cada cluster.

5.2.6.1 Cluster 1: Onde a Ciência entra, a Fé recua

O Cluster 1 reúne 22 docentes (27,2%) posicionados no eixo negativo da Dimensão 1, próximos ao vetor conflito (CONF). Apresentou escore médio de Conflito 0,88 desvios padrão acima da média geral da amostra ($Z = +0,880$), sendo o cluster com maior adesão a essa perspectiva. Em Independência, o escore ficou próximo à média geral ($Z = +0,114$), sugerindo uma postura levemente separatista, mas sem adesão expressiva. Entretanto, os escores de Diálogo ($Z = -1,34$) e Integração ($Z = -1,03$) ficaram consideravelmente abaixo da média geral, indicando rejeição consistente das perspectivas de aproximação entre ciência e religião. A dispersão vertical da elipse desse cluster no gráfico reflete a variação na Dimensão 2, onde alguns docentes estão mais próximos do eixo de Conflito puro, enquanto outros transitam para a Independência, mas todos compartilham concepção de separação/oposição.

Por meio da análise de contingência foi identificado que 15 dos 22 docentes do Cluster 1 são ateus ($z = 2,92$) e 16 dos 22 não possuem prática religiosa ($z = 3,13$). No contexto dos construtos da TCP, este é o cluster com os menores escores em todos os construtos que apresentaram resultados estatisticamente significativos: Intenção Comportamental, Atitude Direta, Atitude Indireta e Norma Subjetiva Direta.

5.2.6.2 Cluster 2: Cada um Responde a um Tipo de Pergunta

O Cluster 2 reúne 23 docentes (28,4%) posicionados no quadrante superior central, próximos ao vetor Independência (IND). Apresentou escore médio de Independência 1,02 desvios padrão acima da média geral da amostra ($Z = +1,02$), sendo o cluster com maior adesão a essa perspectiva. O escore de Diálogo também ficou acima da média geral ($Z = +0,522$), indicando que esses docentes reconhecem a autonomia dos dois campos sem excluir a possibilidade de trocas entre eles. Em Conflito, o escore ficou próximo à média geral ($Z = +0,082$), e em Integração também ($Z = +0,073$), sugerindo postura neutra em relação a essas categorias. O Cluster 2 diferiu significativamente do Cluster 1 em todas as categorias e do Cluster 3 em Conflito, Independência e Integração, mas não em Diálogo.

O teste post hoc da análise de contingência não mostrou resultados significativos para o Cluster 2 em relação à religião ($z = 1,82$) nem à prática religiosa ($z = 1,60$). Ainda assim, entre os 23 professores deste cluster, a maioria possui

alguma religião ($n = 17$) e exerce alguma prática religiosa ($n = 16$). Em relação aos construtos da TCP, o Cluster 2 apresenta escores superiores aos do Cluster 1 em todos os construtos: intenção comportamental ($|d| = 1,162$; efeito grande), atitude direta ($|d| = 1,364$; efeito grande), atitude indireta ($|d| = 0,922$; efeito grande) e norma subjetiva direta ($|d| = 1,422$; efeito grande).

5.2.6.3 Cluster 3: O Diálogo entre Ciência e Religião amplia Nossa Compreensão do Mundo

O Cluster 3 é o maior grupo, reunindo 36 docentes (44.4% da amostra), posicionados no eixo positivo da Dimensão 1, onde os vetores Diálogo (DIAL) e Integração (INT) convergem. Apresentou os menores escores em Conflito ($Z = -0,590$) e Independência ($Z = -0,719$), ambos abaixo da média geral, indicando rejeição consistente das perspectivas de separação e oposição entre ciência e religião. Em Diálogo ($Z = +0,484$) e Integração ($Z = +0,583$), os escores ficaram acima da média geral, refletindo adesão às perspectivas de aproximação. O Cluster 3 diferiu significativamente do Cluster 1 em todas as categorias com efeitos grandes, e do Cluster 2 em Conflito, Independência e Integração, mas não em Diálogo.

Em relação a análise de contingência, o teste post hoc não indicou desvios significativos para o Cluster 3 em relação à religião ($z = 0,957$) nem à prática religiosa ($z = 1,35$). Entre os 36 docentes, 23 não são ateus e exercem práticas religiosas, enquanto 13 são ateus e não praticam. A ausência de significância indica que as proporções de ateus e não ateus no Cluster 3 não diferem do esperado. Em relação aos construtos da TCP, o Cluster 3 apresenta escores superiores aos do Cluster 1 em intenção comportamental ($|d| = 1,529$; efeito grande), Atitude Direta ($|d| = 1,440$; efeito grande) e Indireta ($|d| = 1,039$; efeito grande) e Norma Subjetiva Direta ($|d| = 1,150$; efeito grande). Entretanto, conforme indicado pelo teste post hoc, as diferenças entre os Clusters 2 e 3 não atingiram significância estatística em nenhum dos construtos analisados, sugerindo que esses dois grupos são estatisticamente equivalentes entre si.

5.2.7 Síntese dos Resultados

Na seção 5.2.2.2, ao analisar se os professores participantes possuíam intenção de abordar a RCR em suas aulas, verificou-se que, embora uma pequena maioria tenha demonstrado essa intenção, os resultados se mostraram

heterogêneos: parte expressiva dos professores manifestou ausência de intenção ou neutralidade em relação ao tema. Diante dessa heterogeneidade, o perfil dos professores foi investigado por meio de análise de componentes principais (ACP) e clusterização, técnicas que permitiram identificar três perfis distintos (três clusters).

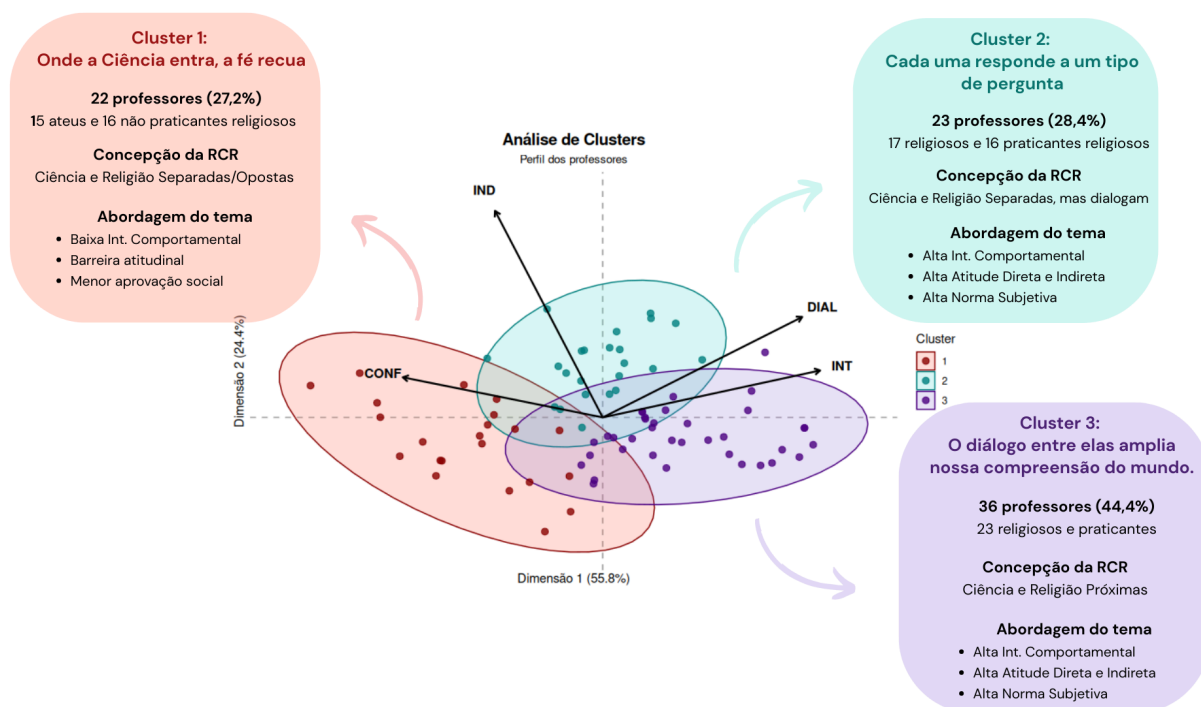
O Cluster 1, "Onde a Ciência entra, a Fé recua", reúne docentes que, em sua maioria, são ateus e não praticantes religiosos. Esse grupo apresenta uma percepção da RCR predominantemente conflituosa, com parcela relevante também associada à categoria Independência, além de escores baixos de atitude, norma subjetiva e intenção de abordar a RCR em sala de aula.

O Cluster 2, "Cada um Responde a um Tipo de Pergunta", reúne docentes que concebem a RCR predominantemente a partir das perspectivas de Independência e um pouco de Diálogo. Entre os 23 professores deste cluster, a maioria possui alguma religião e prática religiosa, embora essa proporção não difira significativamente da distribuição geral da amostra. Esse grupo apresenta escores significativamente superiores e positivos aos do Cluster 1 em Intenção Comportamental, Atitude Direta e Indireta, e Norma Subjetiva Direta em relação à abordagem da RCR em sala de aula.

Por fim, o Cluster 3, "O Diálogo entre Ciência e Religião Amplia Nossa Compreensão do Mundo", reúne docentes que concebem a RCR predominantemente a partir das perspectivas de Diálogo e Integração, rejeitando posturas de separação, principalmente de Conflito. O perfil sociodemográfico deste grupo em relação à religiosidade e à prática religiosa não apresentou desvios significativos frente à distribuição geral da amostra, ainda que a maioria dos docentes possua alguma religião e seja praticante. Em relação aos construtos da TCP, o Cluster 3 apresenta escores superiores aos do Cluster 1, porém estatisticamente equivalentes aos do Cluster 2, sugerindo que ambos os grupos compartilham níveis semelhantes (e positivos) de intenção, atitude e norma subjetiva em relação à abordagem da RCR em sala de aula.

A Figura 19 sintetiza as principais características de cada cluster, conforme descrito acima.

Figura 19 - Perfil dos Professores de Ciências desta Pesquisa



Fonte: Software R Studio e Canva (2026)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi investigar as crenças e concepções de professores de Ciências da Natureza sobre a abordagem da RCR em sala de aula, identificando os principais fatores que potencializam ou dificultam a intenção de abordar esse tema. Para isso, foram utilizados o referencial teórico da tipologia de Ian Barbour e o referencial teórico-metodológico da TCP para a construção de um questionário quantitativo, respondido por 81 professores de ciências. Os resultados foram obtidos por meio de testes estatísticos e de análise de redes de correlação.

Os resultados sugerem que a maior parte dos docentes participantes possui a intenção de abordar o tema da ciência e da religião em sala de aula, ainda que os professores apresentem elevada variabilidade, indicando que coexistem grupos com intenções opostas ou neutras em relação à abordagem da RCR. Entre todos os construtos investigados da TCP, ao analisar por meio da regressão linear quais itens predizem a intenção comportamental, a atitude mostrou ser o construto mais relevante, seguida da norma subjetiva e, por fim, do controle percebido, que apresentou valor baixo, porém significativo. No contexto da correlação direta entre as crenças e a Intenção Comportamental, as crenças atitudinais apresentaram associação significativa e de maior magnitude com a intenção comportamental, enquanto as crenças normativas e de controle mostraram baixa ou nenhuma correlação com a intenção. Dentre todas as crenças, a percepção de que "A abordagem da RCR permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes" foi a mais fortemente associada à intenção de agir ($p = 0,26$). Como tanto a rede de correlação parcial quanto a regressão linear apontaram a atitude como o fator mais relevante, esses resultados indicam que o fator mais determinante para a decisão pedagógica não é a pressão da coordenação escolar, dos familiares ou dos colegas, tampouco a falta de preparo ou de recursos, mas sim a avaliação pessoal do docente sobre o valor e as consequências da abordagem da RCR em sala de aula.

Esse resultado converge com o de outras pesquisas na área de ensino de ciências que também utilizaram a TCP para investigar crenças docentes. Lima, Heidemann e Garik (2024) analisaram as crenças de professores em relação à abordagem da História da Ciência em sala de aula, enquanto Heidemann (2011) investigou as crenças e atitudes docentes em relação às atividades experimentais,

às atividades computacionais e à sua integração. Em ambos os estudos, a atitude se mostrou o principal preditor da intenção comportamental (Heidemann, 2011, p. 111; Lima; Heidemann; Garik, 2024).

Em relação à tipologia de Barbour, a análise dos trechos das entrevistas realizadas na primeira etapa da pesquisa sugeriu que metade dos professores entrevistados (4) apresentava concepções de Independência entre ciência e religião, enquanto dois docentes apresentavam visão de Diálogo, um de Integração e um de Conflito. Na segunda etapa da pesquisa, entretanto, os resultados indicaram que a categoria predominante entre os participantes foi a de Diálogo. Além disso, a maioria dos respondentes se enquadrou nas categorias de aproximação (Diálogo e Integração), enquanto uma parcela menor se enquadrou nas categorias de separação (Independência e Conflito). Um dos fatores que pode ter influenciado esse resultado é a hipótese de que os professores respondentes tivessem maior interesse pela pesquisa ou maior abertura em relação ao tema, enquanto professores com percepção conflituosa, justamente por essa percepção, poderiam considerar a pesquisa pouco relevante ou não ter interesse no tema.

A comparação entre as variáveis sociodemográficas, os construtos da TCP e a tipologia de Barbour mostraram resultados interessantes e três constatações merecem destaque. Primeiro, a religiosidade (identidade e prática) afeta principalmente as concepções dos docentes sobre a RCR (categorias de Barbour), sem se traduzir diretamente em diferenças nos construtos da TCP. Isso indica que a visão religiosa de mundo influencia como o professor compreende a RCR, mas não necessariamente o quanto se sente pressionado, preparado ou motivado a abordá-la em aula. Segundo, a escolaridade, tempo de atuação e idade afetam principalmente os construtos de controle, preparo percebido e barreiras práticas, com os maiores tamanhos de efeito de toda a análise. Terceiro, os docentes mais jovens e menos experientes mostram um padrão de entusiasmo com consciência das dificuldades: são mais favoráveis à abordagem, percebem maior aprovação social, mas também reconhecem mais barreiras práticas. Docentes mais experientes invertem esse padrão, com maior preparo e menor entusiasmo. Esse achado tem implicações diretas para a formação inicial e continuada docente: intervenções voltadas a docentes experientes precisam recuperar o componente atitudinal, enquanto intervenções voltadas a docentes iniciantes precisam endereçar as barreiras práticas percebidas.

A análise de correlação entre construtos da TCP e da tipologia de Barbour mostrou que visões dialógicas e integradoras influenciam positivamente na intenção, Atitude e Norma Subjetiva, enquanto a visão conflituosa mostrou correlação inversa com esses mesmos construtos.

Após os resultados sobre a intenção dos docentes apontarem que existem distintos perfis de professores, foram realizadas a análise de componentes principais e a clusterização, as quais identificaram três perfis distintos entre os docentes, que se estende da oposição à aproximação entre ciência e religião. O Cluster 1 “*Onde a Ciência entra, a fé Recua*” (27,2%), composto majoritariamente por docentes ateus (15 ateus e 7 não ateus) e não praticantes religiosos (16 não praticantes e 6 praticantes), apresentou as menores médias em Diálogo e Integração e as maiores em Conflito, além de menor intenção, atitude menos favorável e menor aprovação social percebida para a abordagem da RCR. O Cluster 2: “*Cada uma responde a um tipo de pergunta*” (28,4%) combinou alta adesão à Independência com abertura ao Diálogo, sugerindo uma postura com separação dos campos sem conflito e com valorização do intercâmbio entre eles. Enquanto o Cluster 3: “*O diálogo entre Ciência e Religião amplia nossa compreensão do mundo*” (44,4%), o maior e mais homogêneo dos três, apresentou adesão ao Diálogo e a Integração e as maiores médias em intenção, atitude e norma subjetiva. A MANOVA e testes Post Hoc confirmaram que o Cluster 1 difere significativamente dos demais nos construtos atitudinais, normativos e na intenção comportamental, enquanto os Clusters 2 e 3 não diferem entre si nesses construtos, indicando que a perspectiva da RCR interfere diretamente na intenção comportamental. É relevante observar que algumas variáveis sociodemográficas mostraram associação significativa com os construtos da TCP quando analisadas na amostra como um todo, mas perderam significância estatística após a separação por perfis. Isso sugere que o agrupamento por clusters captura padrões de heterogeneidade que a análise global não consegue discriminar, evidenciando a importância de considerar a diversidade de perfis docentes na interpretação dos resultados. Esses perfis identificados ajudam a explicar porque a intenção comportamental dos participantes variou tanto, retomando a questão de pesquisa i).

As contribuições desta pesquisa são de natureza teórica e prática. Do ponto de vista teórico, a articulação entre a TCP e a RCR por meio da tipologia de Barbour no contexto do ensino de ciências brasileiro, apontou que as concepções dos

docentes sobre a RCR e sua disposição pedagógica para abordá-la não são dimensões independentes, mas integram um sistema de crenças que orienta tanto a visão de mundo quanto a prática em sala de aula. Essa articulação representa uma contribuição metodológica e conceitual para o ensino de ciências, abrindo novas possibilidades de investigação sobre as RCR do docente e comportamento pedagógico. Do ponto de vista prático, os resultados oferecem indicativos para programas de formação inicial e continuada: uma vez que a atitude é o principal preditor da intenção, intervenções que busquem ampliar a percepção de que ciência e religião não são opostas e apontar as vantagens de utilizar essa perspectiva em sala de aula, têm potencial de modificar a disposição dos professores para a abordagem do tema mais que treinamentos focados apenas em recursos didáticos ou gestão do tempo.

Importante destacar que esta pesquisa apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Devido ao número reduzido de respondentes ($n = 81$), não podemos generalizar os resultados para os docentes do Brasil como um todo. Entretanto, são abertas diversas possibilidades para estudos futuros. Investigações com amostras maiores e probabilísticas permitiriam verificar a estabilidade dos perfis epistemológicos identificados e a generalização dos preditores da intenção comportamental. Estudos longitudinais poderiam acompanhar se e como a intenção dos docentes se converte em prática pedagógica real, e se intervenções de formação modificam as crenças e concepções investigadas. A replicação do estudo em diferentes contextos regionais e institucionais como escolas públicas e privadas, diferentes regiões do Brasil, diferentes etapas da carreira docente, permitiria identificar variações contextuais nos perfis encontrados. Por fim, estudos qualitativos aprofundados com docentes dos diferentes clusters poderiam revelar as narrativas e experiências que sustentam cada perfil epistemológico, enriquecendo a compreensão dos mecanismos que ligam visão de mundo e prática docente.

A escola, e especialmente o professor de ciências, ocupa uma posição privilegiada para construir pontes entre esses mundos. Abordagens que incorporem a história da ciência, que discutam a natureza do conhecimento científico e que reconheçam a religiosidade dos estudantes como parte de sua identidade contribuem para um letramento científico mais profundo e duradouro, um letramento que aproxima a ciência do cotidiano dos alunos e desfaz o mito da rivalidade entre

os dois domínios, que inclua a compreensão de que a ciência não é neutra e que fatores políticos, sociais e religiosos influenciam sua produção e recepção, além do domínio da percepção de discursos negacionistas. Nesse sentido, dado que a atitude se mostrou o principal preditor da intenção comportamental dos docentes, seguido da norma subjetiva e do controle comportamental percebido intervenções voltadas à formação inicial e continuada de professores que priorizem as crenças comportamentais sobre a abordagem podem ter impacto significativo sobre a disposição pedagógica dos docentes frente ao tema.

Por fim, retomando a dimensão mais ampla abordada na introdução deste trabalho, importante lembrar que a pandemia de Covid-19 evidenciou as consequências sociais de uma percepção de ciência e religião como campos irreconciliáveis: diante de constatações empíricas sobre os riscos da doença e as formas de prevenção, parte da população rejeitou as recomendações sanitárias, em parte por influência de lideranças religiosas e de um contexto político marcado pelo negacionismo científico.

Com isso, um dos objetivos desta dissertação, ainda que ambicioso, é deixar a seguinte reflexão: se a escola não abordar discussões de como ciência e religião se relacionam, de que não possuem visões radicalmente opostas e como ambas podem fazer parte do cotidiano do estudante, quem o fará? E de que forma o fará? Será por meio de discursos negacionistas? O estudante será levado novamente a escolher entre a fé e a vacina? Quais serão as consequências, para um futuro próximo, da ausência de discussões de um tema tão relevante para o contexto em que vivemos? Serão repetidos os mesmos erros? Por quanto tempo?

REFERÊNCIAS

- AJZEN, I. Attitudes, personality and behavior. Bristol: Open University Press, 1991a.
- AJZEN, I. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, [S. l.], v. 50, n. 2, p. 179–211, 1991b.
- AJZEN, I. Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. **Journal of Applied Social Psychology**, v. 32, n. 4, p. 665–683, 2002. DOI: 10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x.
- AJZEN, I. Constructing a TPB questionnaire: conceptual and methodological considerations. 2006. Disponível em: <http://people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf>.
- AJZEN, I. The theory of planned behaviour: reactions and reflections. **Psychology & Health**, [S. l.], v. 26, n. 9, p. 1113–1127, 2011. DOI: 10.1080/08870446.2011.613995.
- AJZEN, Icek. The theory of planned behaviour is alive and well, and not ready to retire: a commentary on Sniehotta, Presseau, and Araújo-Soares. **Health Psychology Review**, [s. l.], 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/17437199.2014.883474>. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17437199.2014.883474>.
- AJZEN, I. The theory of planned behaviour is alive and well, and not ready to retire: a commentary on Sniehotta, Presseau, and Araújo-Soares. **Health Psychology Review**, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 131–137, 2015. DOI: 10.1080/17437199.2014.883474.
- AJZEN, I.; SCHMIDT, P. Changing behavior using the theory of planned behavior. In: HAGGER, M. S. et al. (ed.). **The handbook of behavior change**. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. p. 17–31. (Cambridge Handbooks in Psychology).
- AJZEN, I. The theory of planned behavior: frequently asked questions. **Human Behavior and Emerging Technologies**, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 314–324, 2020. DOI: 10.1002/hbe2.195.
- ANTHROPIC. **Claude** (versão Sonnet 4.6). São Francisco, 2025. Disponível em: <https://claude.ai>.
- AZEVEDO, H. L.; ORQUIZA DE CARVALHO, L. M. Ensino de ciências e religião: levantamento das teses e dissertações nacionais produzidas entre 1991 e 2016 que abordam essa relação. **Vidya**, Santa Maria, v. 37, n. 1, p. 253–272, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/VIDYA/article/view/1972>.
- AZEVEDO, H. L.; ORQUIZA DE CARVALHO, L. M. A teoria do design inteligente: uma análise sob a ótica da teoria da ação comunicativa e implicações para a educação científica. **Educação e Filosofia**, Uberlândia, v. 37, n. 81, p. 1303–1348, 2024. DOI: 10.14393/REVEDFIL.v37n81a2023-67472.

- BAGDONAS, A.; SILVA, C. C. Comparando os objetivos e métodos da ciência e religião na formação de professores. **Quaerentibus: Teología y Ciencia**, n. 4, p. 33-48, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/309202343_Comparando_os_objetivos_e_metodos_da_ciencia_e_religiao_na_formacao_de_professores.
- BAGDONAS, A.; SILVA, C.C. Enhancing Teachers' Awareness About Relations Between Science and Religion. **Science & Education**, v. 24, n. 9, p. 1173-1199, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11191-015-9781-7>.
- BAGDONAS, A.; SILVA NETO, C. P. O papel epistêmico da diversidade e as origens metafísicas da teoria do Big Bang: reflexões para a educação científica. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 29, e23029, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1516-731320230029>.
- BARBOZA, A. C. M. A formação de professores de ciências com foco no diálogo com os conhecimentos bíblicos. 2023. Tese (Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38485>.
- BARBOUR, I. Issues in science and religion. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966.
- BARBOUR, I. Religion in an age of science. San Francisco: Harper & Row, 1990.
- BARBOUR, I. Religion and science: historical and contemporary issues. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1997.
- BARBOUR, I. Quando a ciência encontra a religião: inimigas, estranhas ou parceiras? São Paulo: Cultrix, 2004.
- BROOKE, J. H. Contributions from the history of science and religion. In: CLAYTON, P.; SIMPSON, Z. (ed.). **The Oxford handbook of religion and science**. Oxford: Oxford University Press, 2008. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199543656.003.0019.
- BROOKE, J. H. Darwin and religion: correcting the caricatures. **Science & Education**, v. 19, n. 4, p. 391–405, maio 2010. DOI: 10.1007/s11191-009-9211-9.
- BROWN, Dan. **Anjos e demônios**. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
- CHRISPINO, A.; ALBUQUERQUE, M. B. de; MELO, T. B. de. Crença forte, ciência fraca? Contribuições sobre a relação ciência e crença para a educação científica e tecnológica em tempos de pós-verdade. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, v. 37, n. 3, p. 1684–1721, dez. 2020.
- COBERN, W. W. The nature of science and the role of knowledge and belief. **Science & Education**, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 219–246, 2000.
- COHEN, J. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

DARWIN, C. **Autobiografia: 1809–1882**. Tradução de Vera Ribeiro. Notas de Francis Darwin. Apresentação de Ricardo Ferreira. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000.

DAWKINS, Richard. **O relojoeiro cego**. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

DAWKINS, Richard. **Deus: um delírio**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

DRAPER, J. W. **History of the conflict between religion and science**. New York: D. Appleton, 1875. Disponível em:
<https://archive.org/details/historyofconflic1875drap>.

EPSKAMP, Sacha; FRIED, Eiko I. A tutorial on regularized partial correlation networks. **Psychological Methods**, Washington, v. 23, n. 4, p. 617–634, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1037/met0000167>.

EPSKAMP, S; BORSBOOM, D; FRIED, E. I. Estimating psychological networks and their accuracy: a tutorial paper. **Behavior Research Methods**, v. 50, p. 195–212, 2018. DOI: 10.3758/s13428-017-0862-1.

FERREIRA, M.G.M.; FUKS, M. O hábito de frequentar cultos como mecanismo de mobilização eleitoral: o voto evangélico em Bolsonaro em 2018. **Revista Brasileira de Ciência Política**, n. 34, 2021. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/0103-3352.2021.34.238866>.

FERREIRA, M.G.M.; FUKS, M. Lideranças religiosas e o voto em Bolsonaro em 2022. **Revista Brasileira de Ciência Política**, v. 44, p. 1–30, e290090, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-3352.2025.44.290090>.

FIELD, A. **Descobrimos a estatística usando o SPSS**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FISHBEIN, M.; AJZEN, I. **Predicting and changing behavior: the reasoned action approach**. New York: Psychology Press, 2010.

FORATO, T. C.; MARTINS, R. de A.; PIETROCOLA, M. History and nature of science in high school: building up parameters to guide educational materials and strategies. **Science & Education**, v. 21, n. 5, p. 657–682, 2012.

GOMES, S. Q.; FIGUEIROA, S. F. M. Ciência, religião e escola: o que dizem as pesquisas? **Prometeica**, n. 25, p. 66–82, 2022. Disponível em:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8579734>.

GOMES, S. Q.; FIGUEIROA, S. F. M. Escola, ciências da natureza, religião e suas interrelações: um estudo com estudantes do ensino médio. **Revista Internacional de Pesquisa em Didática das Ciências e Matemática**, v. 5, p. 1–26, 2024. Disponível em:
<https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/revin/article/view/1663>.

GUERREIRO, C.; ALMEIDA, R. Negacionismo religioso: Bolsonaro e lideranças evangélicas na pandemia Covid-19. **Religião & Sociedade**, v. 41, n. 2, p. 49-74, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0100-85872021v41n2cap02>.

HEIDEMANN, L. A. Crenças e atitudes sobre o uso de atividades experimentais e computacionais no ensino de física por parte de professores do ensino médio. 2011. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/31006>.

HEIDEMANN, L. A.; ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. Um referencial teórico-metodológico para o desenvolvimento de pesquisas sobre atitude: a teoria do comportamento planejado de Icek Ajzen. **Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias**, Tandil, v. 7, n. 1, p. 22–31, 2012. Disponível em: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-66662012000100003.

HEIDEMANN, L. A.; ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. Um referencial teórico-metodológico para o desenvolvimento de pesquisas sobre atitude: a teoria do comportamento planejado de Icek Ajzen. **Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias**, Tandil, v. 7, n. 1, p. 22–31, 2012. Disponível em: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-66662012000100003.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: religiões: resultados preliminares da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/3f1708b5d315aca50d5a7d8764469c45.pdf.

KRAGH, H. **Matter and spirit in the universe: scientific and religious preludes to modern cosmology**. London: Imperial College Press, 2004.

LEAL, K. P. História da ciência, religião e interculturalidade no ensino de física: por que não?. 2017. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Instituto de Física, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. DOI: 10.11606/D.81.2018.tde-10072018-154306.

LEAL, K. P.; FORATO, T. C. de M.; BARCELLOS, M. E. Ciência e religião em conflito na sala de aula: episódios históricos como propostas para a formação de professores. **Revista Brasileira de História da Ciência**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 235–251, 2016. DOI: 10.53727/rbhc.v9i2.168.

LIMA, N.W.; Física e arte brasileiras: a ciência como parte de nossa cultura. **A Física na Escola**, v. 18, n. 18, p. 1-18, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/344454440_Fisica_e_arte_brasileiras_a_ciencia_como_parte_de_nossa_cultura.

LIMA, N. W.; HEIDEMANN, L. A.; GARIK, P. Why teachers (do not) integrate history of science into physics courses: an exploration. **Science & Education**, **34**, 3233–3268 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11191-024-00571-7>

LUMLEY, T.; DIEHR, P.; EMERSON, S.; CHEN, L. The importance of the normality assumption in large public health data sets. **Annual Review of Public Health**, v. 23, p. 151-169, 2002. DOI: 10.1146/annurev.publhealth.23.100901.140546.

MATTHEWS, M. R. Editorial. **Science & Education**, [S. l.], v. 5, p. 91–99, 1996.

MATTHEWS, M. R. Changing the focus: from nature of science (NOS) to features of science (FOS). In: KHINE, M. S. (ed.). **Advances in nature of science research**. Dordrecht: Springer, 2012. p. 3–26.

MATIAS, H.; SANTANA, L. H. A. Crenças sobre a relação entre religião e ciência e sua associação com uma imagem da ciência. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 30, e24056, 2024. DOI: 10.1590/1516-731320240056.

MCGRATH, A. **Ciência e religião: Fundamentos para o Diálogo**. Tradução de Roberto Covolan. 1.ed. Rio de Janeiro. Vida Melhor Editora Ltda., 2020.

MEINSHAUSEN, N.; BÜHLMANN, P. Stability selection. **Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)**, v. 72, n. 4, p. 417-473, 2010. DOI: 10.1111/j.1467-9868.2010.00740.x.

MONTEIRO, Luiz Henrique Alves. **Sistemas dinâmicos complexos**. 2. ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014.

MOURA, C. B.; NASCIMENTO, M. M.; LIMA, N. W. Epistemic and political confrontations around the public policies to fight COVID-19 pandemic. **Science & Education**, v. 30, p. 501–525, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11191-021-00193-3>.

NAVARRO, D.; FOXCROFT, D. **Learning statistics with jamovi: a tutorial for beginners in statistical analysis**. Cambridge: Open Book Publishers, 2025. DOI: 10.11647/OBP.0333. Disponível em: <https://www.learnstatswithjamovi.com>

NUMBERS, R. L. Mitos e verdades em ciência e religião: uma perspectiva histórica. Tradução de Alexandre Sech Junior e Cristiane Schumann Silva. **Revista de Psiquiatria Clínica**, São Paulo, v. 36, n. 6, p. 246–251, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-60832009000600006>

NUMBERS, R. L. (org.). **Terra plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião**. Tradução de Aline Marques Kaehler. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2020.

PEIXOTO, C. T. B.; HARRES, J. B. S. Ciência e religião: um mapeamento de artigos nacionais que abordam a relação entre esses campos. **Investigações em Ensino de Ciências**, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 169–187, 2021. DOI: 10.22600/1518-8795.ienci2021v26n1p169.

PEIXOTO, C. T. B. As contribuições da vida e obra de Urbano Zilles para o estudo das relações entre ciência e religião na educação científica. 2022. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemática) – Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10551>.

QUINTANA GOMES, S. **Religião e ensino de ciências no contexto escolar**: um estudo em escolas laicas, confessional e Waldorf, no Brasil e na Alemanha. 2021. 1 recurso online (302 p.) Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1641962>.

RODRIGUES, A. V. de L. As relações entre o científico e o religioso em livros didáticos de ciências da natureza do ensino fundamental. 2024. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Instituto de Física, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-19092024-114011/en.php>.

ROSINKE, P.; CHASSOT, A. I.; MELLO, I. C. de. Terra, água, ar e fogo: os quatro elementos como objeto catalisador de discussões na formação de professores de ciências naturais. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 6, n. 12, p. 103080–103094, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n12-709.

SAGAN, Carl. **O mundo assombrado pelos demônios**: a ciência vista como uma vela no escuro. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

SANTOS, W. L. P. dos. Scientific literacy: a Freirean perspective as a radical view of humanistic science education. **Science Education**, [S. l.], v. 93, n. 2, p. 361–382, 2009. DOI: 10.1002/sce.20301.

SANTOS, L. M. R. dos; SOARES, E. C.; RIBEIRO, M. T. D. Modelos mentais de relação entre ciência e fé: desafios para a formação docente. **REAMEC – Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, Cuiabá, v. 8, n. 3, p. 362–377, 2020. DOI: 10.26571/reamec.v8i3.11092.

SANTOS, A. E. dos; MOTOKANE, M. T. Poesia popular nordestina e ensino de biologia na educação de jovens e adultos. **Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 279–299, 2024. DOI: 10.46667/renbio.v17i1.1220.

SILVA, E. F.; SILVEIRA, E. J. S. Quando a religião (des)comunica a ciência: o catolicismo brasileiro e a pandemia de Covid-19. **Dispositiva**, Belo Horizonte, v. 9, n. 16, p. 188-206, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5752/P.2237-9967.2020v9n16p188-206>.

SILVA, H. M. Relevância de Deus para a evolução biológica: percepções de professores de biologia em três países latino-americanos. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 30, e24009, 2024. DOI: 10.1590/1516-731320240009.

SJÖSTRÖM, J.; EILKS, I. Reconsidering different visions of scientific literacy and science education based on the concept of Bildung. In: DORI, Y.; MEVARECH, Z.; BAKER, D. (ed.). **Cognition, metacognition, and culture in STEM education: learning, teaching and assessment**. Dordrecht: Springer, 2018. DOI: 10,1007/978-3-319-66659-4_4.

VIANA, N. F.; CARVALHO, L. C. do C. S. Biologia e teoria do design inteligente: percepções e considerações de graduandos no sul fluminense. **Revista Ciências & Ideias**, [S. l.], v. 14, e23142209, 2023. DOI: 10,22407/2176-1477/2023.v14.2209.

WASSERMAN, Stanley; FAUST, Katherine. **Social network analysis: methods and applications**. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

WHITE, A. D. **A history of the warfare of science with theology in Christendom**. New York: D. Appleton, 1896. v. 1. Disponível em: <https://archive.org/details/historyofwarfare189701whit>.

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A PESQUISA DE MESTRADO EM ENSINO DE FÍSICA

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa vinculada à dissertação de mestrado acadêmico em Ensino de Física. O estudo tem como objetivo identificar as opiniões de professores da área de ciências da natureza sobre ciência e religião, abordando a relação entre ciência e religiosidade em sala de aula. A pesquisa visa explorar as diferentes perspectivas dos docentes sobre essas questões. Esse processo será acompanhado pela orientação dos professores Nathan Lima e Leonardo Heidemann, orientador e coorientador da mestranda. Sua participação se dará por meio de uma entrevista que terá áudio gravado para eventuais esclarecimentos posteriores, se necessários.

O estudo será conduzido por Débora Polli Mendelski, estudante de mestrado acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Informamos que:

- Sua participação é totalmente voluntária e não há qualquer tipo de benefício financeiro associado.
- As informações coletadas durante a atividade poderão ser utilizadas para fins acadêmicos, garantindo o anonimato de sua identidade.
- A atividade não envolve riscos para os participantes, exceto, eventualmente, um possível constrangimento relacionado às respostas fornecidas ou ao comportamento em determinadas situações propostas.
- o áudio da entrevista concedida dentro da atividade será gravado, para uso na disciplina, sendo a sua identidade e a da escola preservadas;
- Você tem o direito de se recusar a responder qualquer pergunta durante a entrevista ou qualquer outra solicitação que lhe seja feita.
- Você pode interromper sua participação ou retirar seu consentimento a qualquer momento, antes da apresentação pública dos resultados, entrando em contato com a pesquisadora Débora Polli Mendelski, através do e-mail deborapolliufrgs@gmail.com
- Este termo foi elaborado em duas vias, uma para você, participante, e outra para a mestranda.

Eu, _____, CPF _____, declaro que li, compreendi e aceito todas as informações contidas neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que compreendo o objetivo e a natureza da presente atividade.

APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA

Entrevista Semiestruturada

1. Qual seu nome?
2. Qual é a sua formação?
3. Qual sua profissão? Há quanto tempo você leciona?
4. Qual é o contexto em que você trabalha? E em quais contextos você já trabalhou (escola particular, pública, curso pré-vestibular...)?
5. Em suas aulas, já aconteceu algum episódio em que os estudantes questionaram algum conteúdo ou trouxeram questões referentes à religiosidade? Como você lida com esse tipo de situação?
6. Se nenhum estudante trazer o/a questionamento/discussão você ainda assim aborda ciência e religião em suas aulas?
7. Você possui alguma crença religiosa? ou você possui alguma religião?
8. Você frequenta instituições religiosas (Igreja, etc)? Qual? Com qual frequência?
9. Quais são as vantagens que você atribui em relacionar ciência e religião nas aulas? Crença Comportamental
10. Quais são as desvantagens que você atribui em relacionar ciência e religião nas aulas? Crença Comportamental
11. Você acha importante/relevante para o ensino que abordem a relação entre ciência e religiosidade nas aulas de ciências? Crença Comportamental

12. Quais pessoas ou instituições aprovariam seu ato de explorar ciência e religiosidade em suas aulas? Crenças normativas
13. Quais pessoas ou grupos desaprovam que você explorasse a relação entre ciência e religião em suas aulas? Crenças normativas
14. Qual dessas pessoas/opiniões você considera relevante? Crenças normativas
15. Você se sente preparado para abordar ciência e religiosidade em sala de aula? Controle comportamental percebido
16. Se você quiser explorar ciência e religiosidade na sua próxima aula, quais serão as principais dificuldades que você enfrentará? Controle comportamental percebido
17. Há algum episódio ou tema que você esteja interessado em explorar com ciência e religiosidade? Quais recursos o ajudariam? Texto? Quiz? Vídeo? Material educacional suplementar? Como você prefere aplicar? (Controle comportamental percebido)

APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA O QUESTIONÁRIO EM ESCALA LIKERT

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa vinculada à dissertação de mestrado acadêmico em Ensino de Física. O estudo tem como objetivo identificar as opiniões de professores da área de ciências da natureza sobre ciência e religião, abordando a relação entre ciência e religiosidade em sala de aula. A pesquisa visa explorar as diferentes perspectivas dos docentes sobre essas questões. Esse processo será acompanhado pela orientação dos professores Nathan Lima e Leonardo Heidemann, orientador e coorientador da mestranda. O estudo será conduzido por Débora Polli Mendelski, estudante de mestrado acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Para participar da pesquisa, você precisa estar ciente que:

- * Sua participação é totalmente voluntária e não há qualquer tipo de benefício financeiro associado.
- * As informações coletadas durante a atividade poderão ser utilizadas para fins acadêmicos, garantindo o anonimato de sua identidade.
- * A atividade não envolve riscos para os participantes, exceto, eventualmente, um possível constrangimento relacionado às respostas fornecidas, ao comportamento em determinadas situações proposta ou aborrecimento pelo número de questões a responder.
- * Você pode interromper sua participação ou retirar seu consentimento a qualquer momento, antes da apresentação pública dos resultados, entrando em contato com a pesquisadora Débora Polli Mendelski, através do e-mail deborapolliufrgs@gmail.com

DECLARAÇÃO

Eu declaro que fui informado(a) sobre os objetivos desta pesquisa e concordo em participar voluntariamente. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, portanto concordo em participar.

APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO EM ESCALA LIKERT

As afirmações apresentadas neste apêndice seguem a ordem em que foram elaboradas, mas foram redistribuídas de maneira aleatória no questionário aplicado aos participantes.

Questões Sociodemográficas

1. Qual o seu nome?

2. Qual é a sua Idade?

3. Qual é a sua cor ou raça?

- ☐ Branca
- ☐ Preta
- ☐ Parda
- ☐ Amarela
- ☐ Indígena
- ☐ Não quero declarar
- ☐ Outro

4. Como você se identifica?

- ☐ Mulher
- ☐ Homem
- ☐ Não-binário
- ☐ Gênero fluido
- ☐ Agênero
- ☐ Não quero declarar
- ☐ Outro:

5. Você se considera uma pessoa transgênero? (Transgêneros são pessoas que não se identificam com o gênero ao qual foram designadas, baseado em seu sexo biológico)

- ☐ Não
- ☐ Sim
- ☐ Não quero declarar

6. Como você se identifica em termos de orientação sexual?

- ☐ Heterossexual
- ☐ Homossexual
- ☐ Bissexual
- ☐ Assexual
- ☐ Pansexual
- ☐ Não quero declarar
- ☐ Não sei
- ☐ Outro:

7. Qual a sua renda Familiar Mensal (aproximada)

- ☐ Até 1,5 salário mínimo (até R\$ 2.277)
- ☐ De 1,5 a 3 salários mínimos (R\$ 2.277 a R\$ 4.554)
- ☐ De 3 a 4,5 salários mínimos (R\$ 4.554 a R\$ 6.831)
- ☐ De 4,5 a 6 salários mínimos (R\$ 6.831 a R\$ 9.108)
- ☐ De 6 a 10 salários mínimos (R\$ 9.108 a R\$ 15.180)
- ☐ De 10 a 30 salários mínimos (R\$ 15.180 a R\$ 45.540)
- ☐ Acima de 30 salários mínimos (mais de R\$ 45.540)

8. Qual das opções melhor descreve sua identidade religiosa ou espiritual?

- ☐ Catolicismo
- ☐ Evangelicismo/Protestantismo
- ☐ Espiritismo
- ☐ Umbandista
- ☐ Candomblé
- ☐ Judaísmo
- ☐ Islamismo
- ☐ Budismo
- ☐ Hinduísmo
- ☐ Agnosticismo
- ☐ Ateísmo (sem religião)
- ☐ Espiritualidade sem vínculo institucional
- ☐ Prefere não responder
- ☐ Não sei
- ☐ Outro

9. Como você classificaria seu nível de prática religiosa ou espiritual atualmente?

- ☐ Nada praticante (não sigo rituais ou tradições)
- ☐ Pouco praticante (participação esporádica)
- ☐ Moderadamente praticante
- ☐ Bastante praticante (compromisso frequente)

- ☐ Muito praticante (adesão rigorosa)
- ☐ Prefiro não responder
- ☐ Outro

10. Local de Residência em contexto nacional

- ☐ Sul
- ☐ Sudeste
- ☐ Centro-Oeste
- ☐ Nordeste
- ☐ Norte
- ☐ Fora do Brasil

11. Qual a sua escolaridade

- ☐ Ensino médio completo
- ☐ Ensino superior incompleto
- ☐ Ensino superior completo
- ☐ Especialização
- ☐ Mestrado
- ☐ Doutorado
- ☐ Pós - Doutorado
- ☐ Outro

12. Qual a sua área de Formação?(pode marcar mais de uma opção se necessário)

- ☐ Física
- ☐ Química
- ☐ Biologia
- ☐ Outro

13. Qual o contexto em que você atua (pode marcar mais de uma opção se necessário)

- ☐ Escola Estadual
- ☐ Escola Particular
- ☐ Escola Municipal
- ☐ Escola federal
- ☐ Universidades
- ☐ Cursos preparatórios para vestibular/ENEM
- ☐ Outro

14. Há quanto tempo você atua como professor?

- () Menos de 5 anos
 () Entre 5 e 10 anos
 () Entre 10 e 15 anos
 () Entre 15 e 20 anos
 () Entre 20 e 25 anos
 () Mais de 25 anos

Teoria do Comportamento Planejado

Crenças Comportamentais/Atitudinais	Intensidade de crença
1.1 Relacionar ciência e religião nas aulas de ciências permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes. CAT1 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	2.1 É importante que as aulas de ciência dialoguem com a visão de mundo dos estudantes. ICAT1 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
1.2 Abordar ciência e religião nas aulas de ciências reduz o tempo disponível para cumprir todo o conteúdo programado. CAT2 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	2.2. Cumprir todo o conteúdo programado de ciências é fundamental. ICAT2 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
1.3 Discutir ciência e religião nas aulas de ciências não contribui para a performance de estudantes em provas seletivas como o ENEM e vestibulares. CAT3 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	2.3 O papel principal da aula de ciências é preparar os estudantes para provas como o ENEM e vestibulares. ICAT3 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
1.4 Abordar ciência e religião nas aulas de ciências ajuda os estudantes a definir o que é significativo e importante para eles. CAT4 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	2.4 O ensino de ciências deve ajudar os estudantes a estabelecer de forma autônoma o que é significativo para eles. ICAT4 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
1.5 Abordar ciência e religião pode aumentar a motivação de estudantes com crença religiosa. CAT5 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	2.5 É importante propor abordagens nas aulas de ciências que motivem os alunos, mesmo envolvendo questões religiosas. ICAT5 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
1.6 Abordar ciência e religião nas aulas de ciências favorece a diferenciação entre ciência e não ciência. CAT6 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	2.6 É importante que os estudantes entendam em sala de aula a diferença entre teorias científicas e outras teorias. ICAT6 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
1.7 Trazer o diálogo entre ciência e religião para as aulas de ciências pode levar a uma concepção	2.7 É importante não relativizar a importância da ciência nas aulas de ciências. ICAT7

relativista (que ciência e religião como equivalentes). CAT7 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo
1.8 O tema da religião deve ser tratado em outras disciplinas e não nas aulas de ciências. CAT8 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo	2.8 É importante nas aulas de ciências falar apenas de ciências. ICAT8 Discordo: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Concordo

Atitude Direta

3.1 Trazer abordagens relacionando ciência e religiosidade nas aulas de ciências é:

Desimportante: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Importante

Irrelevante: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Relevante

Inútil: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Útil

Insignificante: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Significativo

Polêmico: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Seguro

Desinteressante: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Interessante

Crenças Normativas	Intensidade de crença Normativa
Qual a opinião das pessoas abaixo sobre a abordagem de ciência e religião nas aulas de ciências?	O quanto a opinião das pessoas abaixo influencia suas decisões nas aulas que você ministra?
4.1 Os estudantes CN1 Desaprovaria: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Aprovaria	5.1 Os estudantes ICN1 Irrelevante: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Importante
4.2 A direção e coordenação CN2 Desaprovaria: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Aprovaria	5.2 A direção e coordenação ICN2 Irrelevante: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Importante
4.3 Os familiares dos estudantes CN3 Desaprovaria: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Aprovaria	5.3 Os familiares dos estudantes ICN3 Irrelevante: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Importante
4.4 Colegas professores CN4 Desaprovaria: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Aprovaria	4.4 Colegas professores ICN4 Irrelevante: _1_: _2_: _3_: _4_: _5_: _6_: _7_: Importante

Norma subjetiva Direta: Aspectos injuntivos e descritivos

6.1 A maioria das pessoas que eu considero a opinião relevante, aprova que eu relacione ciência e religião durante as aulas. NS1

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

6.2 Admiro professores que abordam a relação entre ciência e religião em sala de aula. NS2

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

Crença de controle	Intensidade da crença de controle
7.1 Eu não tenho conhecimento teológico suficiente para abordar a relação entre ciência e religião em sala de aula. CC1 Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo	8.1. Eu considero necessário conhecer os conceitos teológicos para abordar o tema da ciência e religião em sala de aula. ICC1 Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo
7.2 Eu não tenho recurso para identificar quais conteúdos sobre ciência e religião devem ser abordados nas aulas de ciências. CC2 Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo	8.2 Eu considero importante ter recursos que me indiquem quais conteúdos sobre ciência e religião devo abordar nas aulas de ciências. ICC2 Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo
7.3 Não recebi orientação durante minha formação acadêmica sobre como abordar a relação entre ciência e religião nas aulas de ciências. CC3 Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo	8.3 Eu prefiro abordar em sala de aula temas sobre os quais tive formação durante minha graduação. ICC3 Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo
7.4 Não disponho da infraestrutura necessária para abordar o tema da ciência e religião nas aulas de ciências. CC4 Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo	8.4 Eu considero essencial dispor da infraestrutura necessária para abordar o tema da ciência e religião nas minhas aulas. ICC4 Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo
7.5 Não tenho tempo suficiente para preparar aulas relacionadas à ciência e religião. CC5 Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo	8.7 Eu considero necessário ter maior disponibilidade de tempo para preparar aulas relacionadas à ciência e religião. ICC5 Discordo: _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ : Concordo

Controle comportamental Percebido: Aspectos de capacidade e autonomia

8.1 Sinto que estou preparado para abordar ciência e religião nas minhas aulas. CP1

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

8.2 Sinto que preciso estudar muito para utilizar a abordagem científica e religiosa nas aulas de ciências. CP2

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

Intenção Comportamental

9.1 Pretendo abordar a relação entre ciência e religião nas minhas próximas aulas. INTC1

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

9.2 Quero abordar a relação entre ciência e religião nas minhas próximas aulas. INTC2

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

9.3 Não vou abordar a relação entre ciência e religião nas minhas próximas aulas. INTC3

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

Tipologia Barbour (Conflito, Independência, Diálogo, Integração)

Categoria Conflito:

1. O pensamento religioso atrapalha o desenvolvimento da ciência e vice-versa. **CONF1**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

2. Quanto maior o conhecimento científico de uma pessoa, menor deveria ser a sua religiosidade. **CONF2**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

3. A religião e a ciência são conflituosas e totalmente opostas porque a primeira busca explicações racionais para os fenômenos naturais, enquanto a segunda oferece respostas para as mesmas questões baseadas na fé e em crenças. **CONF3**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

Categoria Independência:

1. A ciência e a religião operam em domínios distintos, com a ciência focada no estudo da natureza, enquanto a religião lida com questões de fé e valores espirituais, por isso uma não atrapalha nem ajuda a outra. **IND1**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

2. A ciência e a religião não deveriam entrar em conflito nem se integrar, pois cada uma possui seu próprio domínio/esfera de atuação e não interferem diretamente uma na outra. **IND2**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

3. Ciência e religião podem ser vistas como sistemas independentes, em que a religião oferece um “sentido para a vida” e a ciência esclarece o funcionamento do mundo natural. **IND3**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

Categoria Diálogo:

1. Embora ciência e religião possam parecer esferas separadas, o diálogo entre elas pode enriquecer a compreensão humana, permitindo que os cientistas explorem questões originalmente do domínio religioso à medida que novas teorias são constatadas sobre o mundo natural. **DIAL1**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

2. Embora sejam diferentes, nos beneficiamos de diálogos e relações entre religião e ciência. **DIAL2**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

3. A ciência possui certas semelhanças com a religião como, por exemplo, modelos, experiências e interpretações conceituais. **DIAL 3**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

Categoria Integração:

1. Os avanços científicos podem ser promovidos a partir de reflexões religiosas bem como os avanços da ciência podem contribuir para as concepções e interpretações religiosas. **INT1**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

2. As fronteiras entre religião e ciência nem sempre são claras de forma que pode ocorrer uma relação/um intercâmbio proveitoso entre ambas. **INT2**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

3. A religião pode (poderia) explorar temas que a ciência ainda não explica, como o que havia antes do universo ou como ocorreu o início de tudo, favorecendo a comunicação entre distintas formas de pensar. **INT3**

Discordo: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Concordo

APÊNDICE E - DADOS DAS REDES

1. Dados Coeficiente de Estabilidade

Coeficientes de estabilidade (CS) por rede - estrutura de arestas e centralidades (bootstrap de descarte de casos; n = 1000 subamostras por proporção).

Tabela 6 - Coeficiente de Estabilidade por Rede

Rede	Arestas	Força	Intermediação	Proximidade	Autovetor	PageRank
Comparativo	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atitudinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normativo	0,60	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
Controle	0,50	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20
Direto	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indireto	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Coeficiente CS (correlação de 0,7; Epskamp, Borsboom e Fried, 2018): Não interpretável: CS > 0,25; Cautela; 0,25 > CS < 0,50; Interpretável: CS ≥ 0,50; Confiabilidade das arestas individuais (frequência de inclusão de bootstrap, redes A-D: frequência média: 0,83; 63 de 84 arestas com frequência ≥ 0,70; 72 de 84 com IC 95% excluindo zero).

2. Dados Rede Direta

Tabela 7 - Coeficiente Parcial de Spearman dos construtos diretos

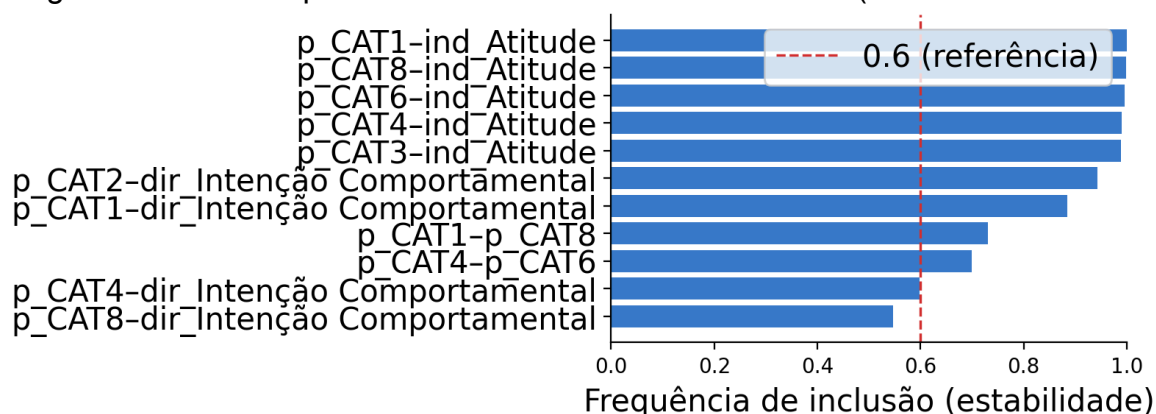
Origem	Destino	ρ
AT_DIR	INT_COMP	0,43
AT_DIR	NS_DIR	0,32
NS_DIR	INT_COMP	0,30

3. Dados Rede Atitudinal

Tabela 8 - Coeficiente Parcial de Spearman dos construtos Atitudinais (Arestas)

Origem	Destino	ρ
Abordar C&R permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes (CAT1)	Tratar apenas conteúdos científicos (CAT8)	0,1996
Abordar C&R permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes (CAT1)	Intenção Comportamental	0,2561
Abordar C&R permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes (CAT1)	Atitude Indireta	0,3586
Abordar C&R compromete o cumprimento do conteúdo (CAT2)	Intenção Comportamental	-0,1205
Abordar C&R contribui para o desempenho em exames (CAT3)	Atitude Indireta	0,1332
Ajuda os estudantes a definir o que é significativo e importante para eles (CAT4)	Abordar C&R ajuda a diferenciar ciência de não-ciência (CAT6)	0,1322
Ajuda os estudantes a definir o que é significativo e importante para eles (CAT4)	Intenção Comportamental	0,0583
Ajuda os estudantes a definir o que é significativo e importante para eles (CAT4)	Atitude Indireta	0,1899
Abordar C&R ajuda a diferenciar ciência de não-ciência (CAT6)	Atitude Indireta	0,1724
Aulas de ciências devem tratar apenas de conteúdos científicos (CAT8)	Intenção Comportamental	0,0639
Aulas de ciências devem tratar apenas de conteúdos científicos (CAT8)	Atitude Indireta	0,2035

Figura 20 - Bootstrap: Estabilidade das Arestas Atitudinais (N = 1000 reamostras)

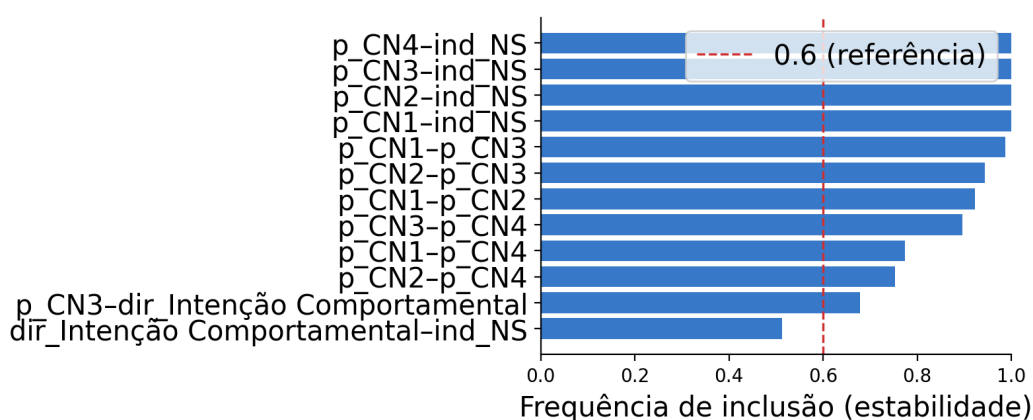


4. Dados Rede Normativa

Tabela 9 - Coeficiente Parcial de Spearman dos construtos Normativos (Arestas)

Origem	Destino	ρ
A opinião dos estudantes influencia a decisão de abordar C&R (CN1)	A opinião da direção/coordenação influencia a decisão de abordar C&R (CN2)	-0,4384
A opinião dos estudantes influencia a decisão de abordar C&R (CN1)	A opinião dos familiares influencia a decisão de abordar C&R (CN3)	-0,5852
A opinião dos estudantes influencia a decisão de abordar C&R (CN1)	A opinião de colegas professores influencia a decisão de abordar C&R (CN4)	-0,3375
A opinião dos estudantes influencia a decisão de abordar C&R (CN1)	Norma Subjetiva Indireta	0,7391
A opinião da direção/coordenação influencia a decisão de abordar C&R (CN2)	A opinião dos familiares influencia a decisão de abordar C&R (CN3)	-0,465
A opinião da direção/coordenação influencia a decisão de abordar C&R (CN2)	A opinião de colegas professores influencia a decisão de abordar C&R (CN4)	-0,2629
A opinião da direção/coordenação influencia a decisão de abordar C&R (CN2)	Norma Subjetiva Indireta	0,649
A opinião dos familiares influencia a decisão de abordar C&R (CN3)	A opinião de colegas professores influencia a decisão de abordar C&R (CN4)	-0,393
A opinião dos familiares influencia a decisão de abordar C&R (CN3)	Intenção Comportamental	-0,1156
A opinião dos familiares influencia a decisão de abordar C&R (CN3)	Norma Subjetiva Indireta	0,8143
A opinião de colegas professores influencia a decisão de abordar C&R (CN4)	Norma Subjetiva Indireta	0,573
Intenção Comportamental	Norma Subjetiva Indireta	0,0766

Figura 21 - Bootstrap: Estabilidade das Arestas Normativas (N = 1000 reamostras)

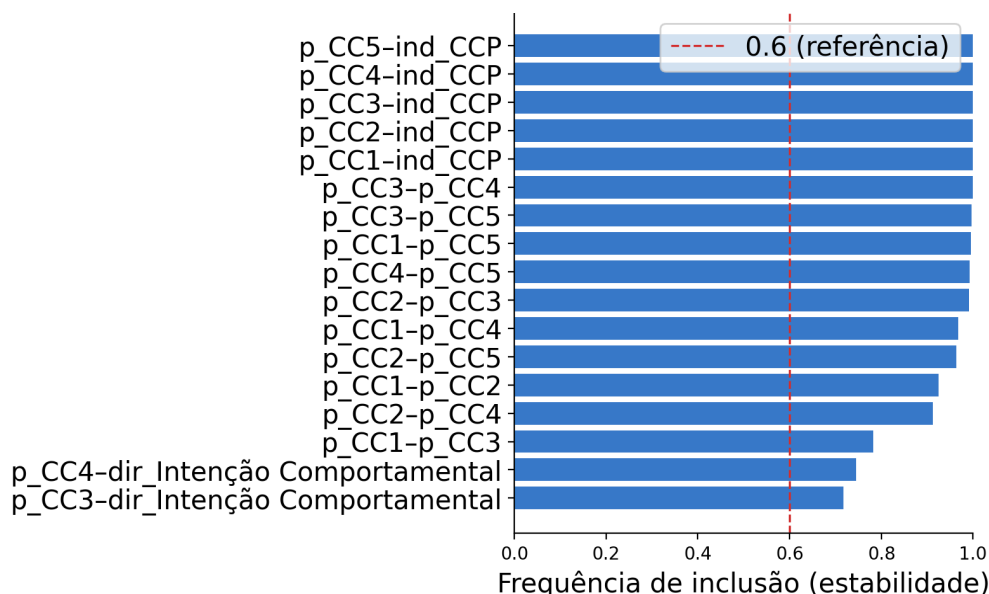


5. Dados Rede de Controle

Tabela 10 - Coeficiente Parcial de Spearman dos construtos de Controle (Arestas)

Origem	Destino	ρ
Possui conhecimento teológico suficiente para abordar o tema (p_CC1)	Possui recursos para selecionar conteúdos sobre C&R (p_CC2)	-0,3569
Possui conhecimento teológico suficiente para abordar o tema (p_CC1)	Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	-0,3117
Possui conhecimento teológico suficiente para abordar o tema (p_CC1)	Dispõe de infraestrutura para trabalhar o tema (p_CC4)	-0,4747
Possui conhecimento teológico suficiente para abordar o tema (p_CC1)	Tem tempo para preparar aulas sobre C&R (p_CC5)	-0,5551
Possui conhecimento teológico suficiente para abordar o tema (p_CC1)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,6374
Possui recursos para selecionar conteúdos sobre C&R (p_CC2)	Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	-0,5329
Possui recursos para selecionar conteúdos sobre C&R (p_CC2)	Dispõe de infraestrutura para trabalhar o tema (p_CC4)	-0,4174
Possui recursos para selecionar conteúdos sobre C&R (p_CC2)	Tem tempo para preparar aulas sobre C&R (p_CC5)	-0,4361
Possui recursos para selecionar conteúdos sobre C&R (p_CC2)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,6569
Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	Dispõe de infraestrutura para trabalhar o tema (p_CC4)	-0,639
Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	Tem tempo para preparar aulas sobre C&R (p_CC5)	-0,5865
Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	Intenção Comportamental	-0,1138
Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,7664
Dispõe de infraestrutura para trabalhar o tema (p_CC4)	Tem tempo para preparar aulas sobre C&R (p_CC5)	-0,5505
Dispõe de infraestrutura para trabalhar o tema (p_CC4)	Intenção Comportamental	-0,1304
Dispõe de infraestrutura para trabalhar o tema (p_CC4)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,7906
Tem tempo para preparar aulas sobre C&R (p_CC5)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,7602

Figura 22 - Bootstrap: Estabilidade das Arestas de Controle (N = 1000 reamostras)



6. Pares Atitudinais, Normativos e de Controle, Construtos Indiretos e Intenção Comportamental

Tabela 11 - Coeficiente Parcial de Spearman dos Pares Atitudinais, Normativas, de Controle e Intenção Comportamental

Origem	Destino	Parcial
Abordar C&R permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes (p_CAT1)	Aulas de ciências devem tratar apenas de conteúdos científicos (p_CAT8)	0,2014
Abordar C&R permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes (p_CAT1)	Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	-0,1132
Abordar C&R permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes (p_CAT1)	Intenção Comportamental	0,2866
Abordar C&R permite dialogar com a visão de mundo dos estudantes (p_CAT1)	Atitude Indireta	0,3786
Abordar C&R compromete o cumprimento do conteúdo (p_CAT2)	Aulas de ciências devem tratar apenas de conteúdos científicos (p_CAT8)	-0,1156
Abordar C&R compromete o cumprimento do conteúdo (p_CAT2)	A opinião da direção/coordenação influencia a decisão de abordar C&R (p_CN2)	0,1454
Abordar C&R compromete o cumprimento do conteúdo (p_CAT2)	Intenção Comportamental	-0,1822
Abordar C&R contribui para o desempenho em exames (p_CAT3)	Atitude Indireta	0,1716
Abordar C&R promove autonomia e sentido nos estudantes (p_CAT4)	Abordar C&R ajuda a diferenciar ciência de não-ciência (p_CAT6)	0,1625

Abordar C&R promove autonomia e sentido nos estudantes (p_CAT4)	Abordar C&R pode relativizar a ciência (p_CAT7)	-0,0649
Abordar C&R promove autonomia e sentido nos estudantes (p_CAT4)	Intenção Comportamental	0,0941
Abordar C&R promove autonomia e sentido nos estudantes (p_CAT4)	Atitude Indireta	0,2235
Abordar C&R promove autonomia e sentido nos estudantes (p_CAT4)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,0663
Abordar C&R aumenta a motivação de estudantes religiosos (p_CAT5)	Aulas de ciências devem tratar apenas de conteúdos científicos (p_CAT8)	-0,0918
Abordar C&R aumenta a motivação de estudantes religiosos (p_CAT5)	A opinião dos estudantes influencia a decisão de abordar C&R (p_CN1)	-0,0564
Abordar C&R aumenta a motivação de estudantes religiosos (p_CAT5)	Possui conhecimento teológico suficiente para abordar o tema (p_CC1)	0,111
Abordar C&R aumenta a motivação de estudantes religiosos (p_CAT5)	Atitude Indireta	0,125
Abordar C&R ajuda a diferenciar ciência de não-ciência (p_CAT6)	Abordar C&R pode relativizar a ciência (p_CAT7)	-0,118
Abordar C&R ajuda a diferenciar ciência de não-ciência (p_CAT6)	A opinião dos estudantes influencia a decisão de abordar C&R (p_CN1)	0,1298
Abordar C&R ajuda a diferenciar ciência de não-ciência (p_CAT6)	Atitude Indireta	0,2003
Abordar C&R pode relativizar a ciência (p_CAT7)	A opinião de colegas professores influencia a decisão de abordar C&R (p_CN4)	0,0747
Abordar C&R pode relativizar a ciência (p_CAT7)	Intenção Comportamental	-0,0742
Abordar C&R pode relativizar a ciência (p_CAT7)	Atitude Indireta	0,1235
Aulas de ciências devem tratar apenas de conteúdos científicos (p_CAT8)	A opinião de colegas professores influencia a decisão de abordar C&R (p_CN4)	0,1128
Aulas de ciências devem tratar apenas de conteúdos científicos (p_CAT8)	Intenção Comportamental	0,068
Aulas de ciências devem tratar apenas de conteúdos científicos (p_CAT8)	Atitude Indireta	0,2236
Aulas de ciências devem tratar apenas de conteúdos científicos (p_CAT8)	Controle Comportamental Percebido Indireto	-0,0991
A opinião dos estudantes influencia a decisão de abordar C&R (p_CN1)	Norma Subjetiva Indireta	0,3348
A opinião dos estudantes influencia a decisão de abordar C&R (p_CN1)	Controle Comportamental Percebido Indireto	-0,0859
A opinião da direção/coordenação influencia a decisão de abordar C&R (p_CN2)	Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	-0,0943

A opinião da direção/coordenação influencia a decisão de abordar C&R (p_CN2)	Norma Subjetiva Indireta	0,3079
A opinião dos familiares influencia a decisão de abordar C&R (p_CN3)	Norma Subjetiva Indireta	0,4638
A opinião de colegas professores influencia a decisão de abordar C&R (p_CN4)	Norma Subjetiva Indireta	0,293
Possui conhecimento teológico suficiente para abordar o tema (p_CC1)	Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	0,1227
Possui conhecimento teológico suficiente para abordar o tema (p_CC1)	Tem tempo para preparar aulas sobre C&R (p_CC5)	-0,1279
Possui conhecimento teológico suficiente para abordar o tema (p_CC1)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,2413
Possui recursos para selecionar conteúdos sobre C&R (p_CC2)	Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	-0,0622
Possui recursos para selecionar conteúdos sobre C&R (p_CC2)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,2928
Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	Dispõe de infraestrutura para trabalhar o tema (p_CC4)	-0,1188
Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	Tem tempo para preparar aulas sobre C&R (p_CC5)	-0,0585
Teve formação acadêmica para abordar o tema (p_CC3)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,2933
Dispõe de infraestrutura para trabalhar o tema (p_CC4)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,4004
Tem tempo para preparar aulas sobre C&R (p_CC5)	Controle Comportamental Percebido Indireto	0,3011
Atitude Indireta	Norma Subjetiva Indireta	0,0821

Figura 23 - Bootstrap: Estabilidade das Arestas Agrupadas (N = 1000 reamostras)

**Estabilidade das arestas — grafoA_comparativo
(N = 1000 reamostras)**

